高等量子力学

中文版 / 2013 fall



原讲授：Leonard Susskind

讲义辅助版本：LazyingArt LLC / Video2Book

关于本讲义

本独立编辑的配套讲义依据 Leonard Susskind 的讲座整理而成。它们由机器转录、字幕以及选定的黑板画面重建，并与可获得的原始材料进行了核对。它们并非 Susskind 教授的原稿，也未经其审阅或认可。

本版由 LazyingArt LLC 使用开源 Video2Book 工作流程制作。机器转录仍单独提供，可能包含识别错误。编辑性澄清与非平凡的重建均在脚注中标明。

目录

1 态矢量、幺正演化与平移对称性 **1**

1.1 态、可观测量与正交性 1

1.2 位置表象中的一个粒子 2

1.3 动量与确定动量态 3

1.4 时间演化与幺正性 5

1.5 哈密顿量与 Schrödinger 方程 6

1.6 什么算作对称性? 9

1.7 对称性与时间演化对易 9

1.8 离散对称性与连续对称性 11

1.9 平移对称性与动量 12

2 对称性、简并性与角动量阶梯 **14**

2.1 对称性与简并能级 14

2.2 圆环上的粒子 15

2.3 反射对称性与 $m, -m$ 对 17

2.4 对称性的对易子代数 19

2.5 绕不同轴的转动 21

2.6 笛卡儿坐标中的角动量 21
2.7 角动量李代数 23
2.8 角动量的升与降 24

3 角动量多重态、径向运动与振子阶梯 28
3.1 波函数的角依赖 28
3.2 有限角动量多重态 29
3.3 L^2 的共同值 30
3.4 中心力问题 32
3.5 约化径向方程 35
3.6 径向节点与能级 36
3.7 特殊的库仑简并 37
3.8 重访笛卡尔方程 38
3.9 小振动与谐振子 40
3.10 因式分解与零点能 40
3.11 振子阶梯 41

4 振子波函数、自旋二分之一与粒子交换 44
4.1 无处不在的振子 44
4.2 振子代数 45
4.3 Schrödinger 方程与物理解 47
4.4 高斯基态 47
4.5 激发态、节点与经典运动 49
4.6 作为角动量的自旋二分之一 51
4.7 轨道角动量与自旋角动量 53

4.8 类氢简并与壳层计数 54
4.9 泡利不相容原理与电子的二值性质 55
4.10 光子、电子与壳层图像的极限 56
4.11 经典力学与量子力学中的全同粒子 58
4.12 交换算符与统计假设 59

5 交换对称性、自旋与两个负号 61
5.1 壳层填充与自旋–统计问题 61
5.2 多粒子波函数 63
5.3 乘积、求和与排除 64
5.4 完整粒子标签中的自旋 65
5.5 第二个负号：旋转 2π 68
5.6 2π 与 4π 路径 69
5.7 皮带图像中的交换与旋转 70
5.8 团块、镜像与湮灭 71
5.9 整体符号与零结果实验 72
5.10 一个电子处于两个相干分支中 72
5.11 磁进动与双缝干涉 73
5.12 交换干涉与相对旋转 75

6 振子、占据数与第一个量子场 77
6.1 作为代数的振子 77
6.2 许多独立振子 78
6.3 为什么阶梯系数是平方根 79
6.4 波函数不是量子场 81

6.5 盒中单粒子 82
6.6 从盒模式到福克空间 84
6.6.1 平方根起什么作用 85
6.6.2 真空与自由哈密顿量 87
6.7 场出现之前的澄清 87
6.8 玻色场算符 89
6.9 场做什么 90
6.9.1 真空不是零矢量 92
6.9.2 两个粒子与玻色对称性的出现 93
6.10 为什么可变粒子数很重要 94

7 从粒子到简单的量子场 **95**
7.1 单粒子出发点 96
7.2 模式、正交性与完备性 96
7.3 作为更大状态空间的 Fock 空间 99
7.4 将模式打包成场 100
7.5 产生场做什么 101
7.6 从概率密度到粒子密度 102
7.7 独立粒子的能量 104
7.8 先写出答案，再证明它 106
7.9 为什么这是一个场 106
7.10 局域能量密度 108
7.11 恢复单粒子并接近经典场 109
7.12 狄拉克符号插曲 110
7.13 相对论性告诫与电磁学旁注 111

7.14 排序与基态常数 112
7.15 动量作为最终检验 112

8 混合、振荡、电偶极矩与场算符 114
8.1 混合才是真正的问题 114
8.2 对称双势阱与近似定域态 115
8.3 宇称本征态与指数能级分裂 115
8.4 时间演化与左右振荡 118
8.5 中微子、氨与自旋类比 121
8.5.1 氨反转：一个字面意义上的势垒 122
8.5.2 自旋进动：没有隧穿的混合 123
8.6 插曲：电偶极矩、对称性与“电子是球”的说法 125
8.6.1 测量了什么？ 125
8.6.2 为什么没有电偶极矩并不意味着是球 126
8.6.3 宇称与时间反演 127
8.7 回到二次量子化：傅里叶变换、动量模式与定域性 131
8.7.1 从位置空间到动量空间 131
8.7.2 位置空间和动量空间中的场算符 133
8.7.3 玻色子对易子与分离测量的独立性 134

9 局域量子场与一维狄拉克方程 137
9.1 再论场哈密顿量 137
9.2 哈密顿量作为更新规则 138
9.3 空间积分作为动量 δ 函数 139
9.4 动量空间与位置空间中的动能 140

9.5 局域接触相互作用 142
9.6 衰变、逆过程与厄米性 144
9.7 为什么哈密顿量的平方很重要 145
9.8 图能说明什么与不能说明什么 148
9.9 为什么电子需要相对论 150
9.10 无质量右行波 152
9.11 两个分量与阿尔法矩阵 152
9.12 加入质量并发现狄拉克代数 155
9.13 耦合的一维狄拉克方程 156

10 费米子、狄拉克矩阵与狄拉克海 159

10.1 交换变为算符代数 159
10.2 为什么对费米子而言被占据与空着是对称的 161
10.3 一维狄拉克构造 163
10.4 三维迫使泡利矩阵出现 165
10.5 为什么质量需要四个分量 168
10.6 手征性与额外分量的意义 169
10.7 α 矩阵是速度，而非自旋 172
10.8 负能量与最低能量真空 174
10.9 空穴是正电子 176
10.10一个费米子场同时包含电子和正电子 177
10.11现代真空语言与费米海类比 180

章 1

态矢量、幺正演化与平移对称性

经过两个学季的间隔之后，对量子力学作一次快速回顾是有益的。它不能占据整个学季。前面的主题是量子力学在其最初被发展出来所要解决的问题上的应用：原子、电子及与之相关的粒子，以及光子。

原子先讲。既然电子是原子的组成部分，原子怎么能先于电子呢？起初只需要足够的电子力学来写出氢原子的基本方程。对类电子粒子更详细的研究可以放在后面。在这些应用中，对称性将是一个反复出现的工具：对称性在量子力学中如何被表示，以及它们对一个系统意味着什么。

1.1 态、可观测量与正交性

在经典力学中，一个态由相空间中的一个点表示。在量子力学中，它由复矢量空间中的一个矢量表示。这是一个抽象矢量，而不是普通三维空间中的箭头。态矢量可以相加，也可以乘以复数，而包含它们的空间不必具有任何特定的有限维数。

狄拉克记号把一个态矢量写成一个右矢，

$$|\psi\rangle\,, \tag{1.1}$$

并与之关联一个左矢，

$$\langle\psi| . \tag{1.2}$$

左矢与右矢通过厄米共轭相联系。把一个左矢和一个右矢放在一起给出一个内积，

$$\langle\phi|\psi\rangle, \tag{1.3}$$

它一般是一个复数。

一个可观测量是可以被测量的东西：位置、动量、能量，或任何其他可测量的量。在量子力学中，一个可观测量由一个线性厄米算符 A 表示，

$$A^\dagger = A. \tag{1.4}$$

厄米性是实数性的算符类比。特别地，一个厄米算符的本征值是实数。

A 的一个本征矢量满足

$$A\,|\alpha\rangle = \alpha\,|\alpha\rangle . \tag{1.5}$$

可能的本征值就是测量 A 的可能结果。例如，如果一个可观测量只能给出 1、3 或 7，那么这些数就是它的本征值。它的本征矢量是使结果确定而非统计性的那些态。在态 $|\alpha\rangle$ 中，测量 A 确定地给出 α。

内积表达了态之间的一种重要逻辑关系。假设存在一种测量，能够确定地把 $|\phi\rangle$ 与 $|\psi\rangle$ 区分开来。那么这些态是正交的：

$$\langle\phi|\psi\rangle = 0. \tag{1.6}$$

正交性意味着这些态在物理上可以被毫无歧义地区分。对于一个归一化的态，

$$\langle\psi|\psi\rangle = 1. \tag{1.7}$$

1.2 位置表象中的一个粒子

首先考虑一个在直线上运动的粒子。它的位置 x 是一个可观测量。对于每一个可能的位置 x_0，都存在一个态 $|x_0\rangle$，在其中位置测量确定地给出 x_0。

与不同位置相关联的态是可区分的，因此是正交的：

$$x \neq x' \quad \Longrightarrow \quad \langle x'|x\rangle = 0. \tag{1.8}$$

对于一个任意的态 $|\psi\rangle$，它与一个位置态的重叠定义了波函数：

$$\psi(x) = \langle x|\psi\rangle. \tag{1.9}$$

这就是态矢量的位置表象。

波函数本身并不是一个概率。它可以是正的、负的、虚的，或完全复的。位置概率密度是

$$P(x) = \psi^*(x)\psi(x) = |\psi(x)|^2. \tag{1.10}$$

该乘积是非负的，正如一个概率密度所必须的那样。对于一个归一化的波函数，

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx\, |\psi(x)|^2 = 1. \tag{1.11}$$

在位置表象中，位置算符通过乘法作用：

$$(\hat{x}\psi)(x) = x\psi(x). \tag{1.12}$$

它的本征函数是集中在一点上的理想化函数。它们被形式地描述为狄拉克 δ 函数：以位置本征值为中心的极窄尖峰。它们精确的分布定义对于本回顾并不需要。

在三维中，位置有三个分量，x、y 和 z，而一个位置态表示三维空间中的一个点。只要两个这样的点在至少一个坐标上不同，它们就是正交的。通常将保留一维记号，而把相应的三维推广理解为不言而喻的。

1.3 动量与确定动量态

对于位置的每一个分量，都有一个相应的动量分量。在位置表象中，沿 x 轴的动量算符是

$$\hat{p}_x = -i\hbar \frac{d}{dx}. \tag{1.13}$$

因此，一个抽象的厄米算符也可以具体地看作对波函数的一种运算。

一个具有确定动量 p_0 的态满足本征值方程

$$\hat{p}_x \psi_{p_0}(x) = p_0 \psi_{p_0}(x). \tag{1.14}$$

代入 $\hat{p}_x$ 的微分形式给出

$$-i\hbar \frac{d\psi_{p_0}(x)}{dx} = p_0 \psi_{p_0}(x). \tag{1.15}$$

波函数的导数与波函数本身成正比，所以解具有指数形式：

$$\psi_{p_0}(x) \propto \exp\left(\frac{ip_0 x}{\hbar}\right). \tag{1.16}$$

[1] **听众提问**。这个微分方程对任意波函数都成立吗?

回答。不。它是具有确定动量的态的本征方程。大多数波函数并不满足它；它选出的是动量本征函数。

位置本征态与动量本征态之间的区别是鲜明的。位置本征函数集中在一个点上。动量本征函数具有

$$\left|\exp\left(\frac{ip_0 x}{\hbar}\right)\right|^2 = 1. \tag{1.17}$$

因此其模在整个直线上为常数。在这种理想化的意义上，确定的动量意味着位置完全不确定；确定的位置同样意味着动量完全不确定。这是位置–动量不确定关系的极端形式。

[2] **听众提问**。如果已知动量为 p_0，为什么仍然存在概率分布?

回答。所显示的物理量涉及的是位置测量，而不是另一次动量测量。动量与位置是不同的可观测量。对于理想化的动量本征态，位置振幅在整个直线上具有常数的模。动量的振幅属于动量表象，并通过傅里叶变换与位置波函数相联系。

[1] 讲课时间：00:24:26.

[2] 讲课时间：00:26:36.

[3] **听众提问**。当波函数是狄拉克 δ 函数时，位置概率是什么样子?

回答。它集中在指定的位置上。理想化的尖峰表达了位置的确定性。

[4]

波函数可以形式上看作一个向量，对 x 的每一个取值都有一个分量。然而，与普通的有限列向量不同，它具有连续无穷多个分量。

[5] **听众提问**。态矢量是用列向量表示的吗?

回答。它们可以那样表示，但位置波函数很难写成普通的列，因为 x 取连续多个值。它可以形式上看作一个连续列向量，而相应的左矢则看作一个连续行向量。

1.4 时间演化与幺正性

态如何随时间变化? 时间演化是态空间上的一个变换。设 $U(t)$ 表示经过一段时间 t 的演化。那么

$$U(t)\,|\psi(t_1)\rangle = |\psi(t_1+t)\rangle\,. \tag{1.18}$$

特别地,

$$|\psi(t)\rangle = U(t)\,|\psi(0)\rangle\,, \qquad U(0)=\mathbf{1}. \tag{1.19}$$

对 $U(t)$ 的条件来自信息守恒。如果两个初态是可区分的，时间演化绝不能抹去这种区分。正交态必须保持正交。更一般地，任意两个态之间的内积都保持不变:

$$\langle U(t)\phi|U(t)\psi\rangle = \langle\phi|\psi\rangle. \tag{1.20}$$

由于

$$\langle U(t)\phi|U(t)\psi\rangle = \langle\phi|U^{\dagger}(t)U(t)|\psi\rangle, \tag{1.21}$$

[3]讲课时间：00:28:02.

[4]编者说明：精确的位置本征态与动量本征态是广义态。狄拉克 δ 函数与平面波并不是整条直线上普通的平方可积归一化波函数，而 δ 函数的字面平方也不是普通的分布。上述陈述涉及的是它们的理想化局域性与常模。

[5]讲课时间：00:28:53.

所有内积的保持要求

$$U^\dagger(t)U(t) = \mathbf{1}. \tag{1.22}$$

满足此方程的算符是幺正的。

[6] **听众提问**。保持每一个内积是否比仅仅保持正交性更强?

回答。对于所讨论的线性态变换，正交性的保持导致内积的保持。普通的旋转提供了熟悉的类比：它们保持正交性与点积。

[7]

不应将幺正算符与厄米可观测量相混淆。位置与动量是厄米的，但它们一般不是幺正的。幺正算符的本征值是相位，即形如 $e^{i\theta}$、位于单位圆上的数。

[8] **听众提问**。非幺正变换的一个例子是什么?

回答。位置算符与动量算符就是例子：它们是厄米可观测量，但不是幺正的。幺正算符的本征值具有单位模，因此其本征值是相位。

1.5 哈密顿量与 Schrödinger 方程

假定时间演化是连续的。在极短的时间间隔 ϵ 内，演化算符因此必须接近恒等算符：

$$U(\epsilon) = \mathbf{1} + \epsilon G + \mathcal{O}(\epsilon^2). \tag{1.23}$$

利用幺正性，

$$U^\dagger(\epsilon)U(\epsilon) = \left(\mathbf{1} + \epsilon G^\dagger\right)\left(\mathbf{1} + \epsilon G\right) + \mathcal{O}(\epsilon^2) \tag{1.24}$$

$$= \mathbf{1} + \epsilon(G^\dagger + G) + \mathcal{O}(\epsilon^2). \tag{1.25}$$

[6] 讲课时间：00:36:36.

[7] 编者说明：严格地说，仅保持正交性允许一个整体的非零重标度。物理时间演化已经要求的归一化保持消除了这一自由度，从而给出内积的保持。

[8] 讲课时间：00:38:12.

到一阶，

$$G^\dagger = -G. \tag{1.26}$$

因此 G 是反厄米的。它可以写成

$$G = -\frac{i}{\hbar}H, \tag{1.27}$$

其中 H 是厄米的：

$$H^\dagger = H. \tag{1.28}$$

无穷小时间演化算符因此是

$$U(\epsilon) = \mathbf{1} - \frac{i\epsilon}{\hbar}H + \mathcal{O}(\epsilon^2). \tag{1.29}$$

厄米算符 H 就是哈密顿量。

[9] **听众提问**。是什么允许 ϵ^2 项被忽略?

回答。计算是在 ϵ 的一阶下一致地进行的。二阶计算将需要所有二阶项，包括正比于 $-\epsilon^2 H^2/(2\hbar^2)$ 的项。近似在于 $U(\epsilon)$ 的截断表达式，而不在于 H 的厄米性。

有限时间间隔可以由许多小间隔构建。将 t 分成 N 个长度为 t/N 的步骤。重复无穷小变换给出

$$U(t) = \lim_{N\to\infty}\left(\mathbf{1} - \frac{itH}{N\hbar}\right)^N = \exp\left(-\frac{iHt}{\hbar}\right). \tag{1.30}$$

指数是无穷小变换的有限版本。

现在将态从 t 演化到 $t+\epsilon$：

$$|\psi(t+\epsilon)\rangle = U(\epsilon)\,|\psi(t)\rangle \tag{1.31}$$

$$= \left(\mathbf{1} - \frac{i\epsilon}{\hbar}H\right)|\psi(t)\rangle + \mathcal{O}(\epsilon^2). \tag{1.32}$$

[9] 讲课时间：00:45:48.

减去 $|\psi(t)\rangle$，除以 ϵ，并取极限，得到

$$\frac{d}{dt}|\psi(t)\rangle = -\frac{i}{\hbar}H|\psi(t)\rangle . \tag{1.33}$$

等价地，

$$i\hbar\frac{d}{dt}|\psi(t)\rangle = H|\psi(t)\rangle . \tag{1.34}$$

这就是含时 Schrödinger 方程。在位置表象中，它变为

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\psi(x,t) = H\psi(x,t), \tag{1.35}$$

其中 H 作为波函数上的算符作用。

定态 Schrödinger 方程是哈密顿量的本征值方程：

$$H|E\rangle = E|E\rangle . \tag{1.36}$$

本征值 E 是可能测量到的能量，即能级。因此，同一个哈密顿量既决定了允许的能量，也决定了态的演化。

如果初始态是能量本征态，它的演化为

$$|E;t\rangle = \exp\left(-\frac{iEt}{\hbar}\right)|E\rangle . \tag{1.37}$$

它保持为同一个能量本征矢量，只获得一个相位。[10]

[11] **听众提问**。能量本征矢量在含时 Schrödinger 方程下如何演化?

回答。保持右矢不变。由于 $H|E\rangle = E|E\rangle$，时间演化将能量本征矢量乘以一个由其能量决定的相位：$\exp(-iEt/\hbar)$。

[10] 负号由前面 $U(t) = \exp(-iHt/\hbar)$ 的推导固定。后来对相位的一种口头表述具有相反的符号，与该推导不一致。

[11] 讲课时间：01:01:05.

1.6 什么算作对称性?

时间演化是态空间上的一种幺正变换。对称变换是另一类重要的变换。

旋转对称性对原子物理至关重要。在氢原子中，电子在中心库仑势中运动。旋转坐标系不改变方程，而物理上旋转原子仍然留下一个由相同方程支配的氢原子。态在旋转下可能改变，但动力学定律不改变。

平移给出另一个例子。空空间中的孤立系统在它的每一部分都被位移相同量之后应当表现相同。这个限定很重要。如果存在一个炉子，而只把系统移近它，系统可能表现不同；炉子破坏了该平移对称性。如果系统和炉子一起平移，它们之间的原始关系就恢复了。

并非每个操作都是对称性。将岩盐晶体压缩两倍通常会改变其行为。挤压是一个定义良好的变换，但它一般不是对称性。

因此，对称性是态上的一个保持动力学形式的操作。用 V 表示它。它必须保持可区分性：两个正交态在变换后必须仍然正交。相应地，

$$V^\dagger V = \mathbf{1}, \tag{1.38}$$

所以 V 是幺正的。

1.7 对称性与时间演化对易

假设初始态 $|\psi_1\rangle$ 演化为 $|\psi_2\rangle$：

$$|\psi_2\rangle = U(t)\,|\psi_1\rangle\,. \tag{1.39}$$

对一个提议的对称性 V 应用于两个态：

$$|\psi_1'\rangle = V\,|\psi_1\rangle\,, \qquad |\psi_2'\rangle = V\,|\psi_2\rangle\,. \tag{1.40}$$

如果 V 是动力学的对称性，变换后的初始态必须演化为变换后的末态：

$$|\psi_2'\rangle = U(t)\,|\psi_1'\rangle\,. \tag{1.41}$$

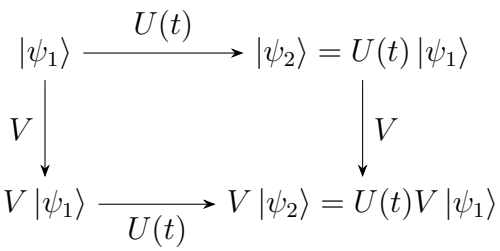


图 1.1: 对称性操作和时间演化以任一顺序给出相同的末态。

代入定义给出

$$VU(t)\,|\psi_1\rangle = U(t)V\,|\psi_1\rangle\,. \tag{1.42}$$

这必须对每个初始态成立。因此

$$VU(t) = U(t)V. \tag{1.43}$$

两条等价路径可以显示为一个交换图。[12]

[13] **听众提问**。对称性必须在所有时刻都与时间演化对易吗?

回答。是的。动力学的对称性必须对完整的时间演化满足对易条件。

[14] **听众提问**。这是否意味着可以先旋转再等待，或者先等待再旋转?

回答。正是如此。如果旋转是一种对称性，那么两种顺序产生相同的变换后末态。

对于小时间间隔,

$$U(\epsilon) = \mathbf{1} - \frac{i\epsilon}{\hbar}H + \mathcal{O}(\epsilon^2). \tag{1.44}$$

对易条件变为

$$V\left(\mathbf{1} - \frac{i\epsilon}{\hbar}H\right) = \left(\mathbf{1} - \frac{i\epsilon}{\hbar}H\right)V + \mathcal{O}(\epsilon^2). \tag{1.45}$$

[12]该图重建了在 01：10：30 和 01：16：34 之间展开的两路径论证。
[13]讲课时间：01:16:38.
[14]讲课时间：01:17:13.

恒等项相消，剩下

$$VH = HV, \tag{1.46}$$

或

$$[V, H] = 0. \tag{1.47}$$

因此，一个酉操作是动力学的对称性，当且仅当它与哈密顿量对易。

[15] **听众提问**。为什么要求对称性算符 V 是酉的?

回答。对称性必须保持态之间的逻辑区分。它不应把两个互斥的、正交的态变成无法再区分的态。保持这些关系要求酉变换。

一个没有显式时间依赖且与 H 对易的算符是守恒的。这将对称性与守恒联系起来。在经典力学中，这一关系由诺特定理表述。在当前的量子力学形式中，核心检验是与哈密顿量的对易子。

1.8 离散对称性与连续对称性

对称性可以是离散的或连续的。镜面反射是离散的：它交换左右，两者之间不存在一系列无穷小反射。交换两个全同粒子是另一种离散操作。翻转一个无标记的双面物体提供了同一类例子。

旋转是连续的。一个 90° 的旋转可以由许多绕同一轴的小旋转构成。空间平移出于同样的原因是连续的：一个有限位移可以由许多微小位移构成。

这种可分解为小变换的性质赋予连续对称性一种特殊形式。在恒等变换附近，写为

$$V(\epsilon) = \mathbf{1} - i\epsilon G + \mathcal{O}(\epsilon^2), \tag{1.48}$$

其中 ϵ 为该变换的参数。酉性意味着

$$G^\dagger = G. \tag{1.49}$$

[15] 讲课时间：01:19:29.

厄米算符 G 称为该对称性的生成元。

如果该变换是一种对称性，那么

$$[H, V(\epsilon)] = 0. \tag{1.50}$$

展开到一阶得到

$$[H, G] = 0. \tag{1.51}$$

因此，连续对称性由与哈密顿量对易的厄米算符生成。这些生成元是守恒量。

“生成” 一词在这里有具体含义。有限变换是通过反复应用无穷小变换构成的，正如有限时间演化是由许多短时间步构成的一样。

1.9 平移对称性与动量

考虑将波函数主动向右平移距离 ϵ。如果原波函数在 x_0 处有峰，则平移后的波函数应在 $x_0 + \epsilon$ 处有峰。因此，它在坐标 x 处的值就是原波函数在 $x - \epsilon$ 处的取值：

$$(T(\epsilon)\psi)(x) = \psi(x - \epsilon). \tag{1.52}$$

对于小位移，

$$\psi(x - \epsilon) = \psi(x) - \epsilon \frac{d\psi(x)}{dx} + \mathcal{O}(\epsilon^2). \tag{1.53}$$

因此

$$T(\epsilon) = \mathbf{1} - \epsilon \frac{d}{dx} + \mathcal{O}(\epsilon^2). \tag{1.54}$$

利用

$$\hat{p}_x = -i\hbar \frac{d}{dx}, \qquad \frac{d}{dx} = \frac{i}{\hbar}\hat{p}_x, \tag{1.55}$$

无穷小平移变为

$$T(\epsilon) = \mathbf{1} - \frac{i\epsilon}{\hbar}\hat{p}_x + \mathcal{O}(\epsilon^2). \tag{1.56}$$

相应的有限平移为

$$T(\epsilon) = \exp\left(-\frac{i\epsilon}{\hbar}\hat{p}_x\right). \tag{1.57}$$

在约定 $V(\epsilon) = \mathbf{1} - i\epsilon G + \cdots$ 下，有量纲的平移参数给出

$$G_{\text{trans}} = \frac{\hat{p}_x}{\hbar}. \tag{1.58}$$

等价地，当 $\hbar$ 的因子显示在指数中时，动量被称为空间平移的生成元。

[16] **听众提问**。在平移推导中是否丢失了一个负号?

回答。问题在于赋予平移后波函数的方向。主动向右移动由 $\psi(x-\epsilon)$ 表示，而不是 $\psi(x+\epsilon)$。作出这一修正后，$T(\epsilon) = \mathbf{1} - i\epsilon\hat{p}_x/\hbar + \cdots$。

动量是否守恒取决于哈密顿量。对于一维自由粒子，

$$H = \frac{\hat{p}_x^2}{2m}. \tag{1.59}$$

由于每个算符都与其自身的任意函数对易，

$$[H, \hat{p}_x] = 0. \tag{1.60}$$

因此自由粒子哈密顿量在平移下不变，$\hat{p}_x$ 守恒。从物理上看，无论初始位置选在哪里，粒子的行为都相同。平移初始条件只是平移整个运动。

在三维中，

$$H = \frac{\hat{p}_x^2 + \hat{p}_y^2 + \hat{p}_z^2}{2m}. \tag{1.61}$$

每个动量分量都与 H 对易：

$$[H, \hat{p}_x] = [H, \hat{p}_y] = [H, \hat{p}_z] = 0. \tag{1.62}$$

每个空间方向都有独立的平移对称性。动量既是守恒量，也是与这些平移相联系的生成元。

下一种情形是旋转对称性。旋转更为复杂，因为绕不同轴的旋转一般不对易：先作 x 旋转再作 y 旋转，与相反顺序并不相同。这导致了不对易的对称性生成元以及旋转的群论结构。

[16] 讲课时间：01:34:08.

章 2

对称性、简并性与角动量阶梯

2.1 对称性与简并能级

对称性是一种不改变系统物理描述的运算。它不改变哈密顿量、Schrödinger 方程或可能的能量。若用幺正算符 S 表示该运算，则不变性意味着

$$SHS^{\dagger} = H, \tag{2.1}$$

或等价地

$$[S, H] = 0. \tag{2.2}$$

平移就是一个例子。把一个原子从一个地方移到另一个地方，其能量不变。这对每一个原子态都成立，而不仅是对基态。旋转是另一个例子，并且将是这里的主要主题。

交换两个全同粒子也是一种对称性。把两个电子称为电子一和电子二，或者哈里和弗雷德，并不会使它们变得不同。交换标签不能改变原子的性质。

晶体还有一种额外的平移对称性。把整个晶体在空间中移动是普通的平移。然而，对于无限晶体，平移一个晶格间距也会得到相同的物理排列。等价地，可以通过把每个格点指标移动一来重新标记格点。对于有限晶体，边界会破坏这一精确陈述，但在很长的晶体中远离两端处，它成为一个良好的对称性。

空间的均匀性—即每个位置都与其他任何位置相同—就是平移对称性。空间的各向同性—即每个方向都与其他任何方向相同—就是旋转对称性。

简并与对称性有关，但二者并不相同。当一个以上的态具有完全相同的能量时，该能级就是简并的。对于一个具有离散谱的一般哈密顿量，两个无关能级之间的精确相等将是惊人的巧合。符合到 10^{15} 分之一的精度仍然不是精确相等。精确简并通常指向对称性。

对称性有时蕴含简并，但并非总是如此。第一个例子既说明了为什么它可能如此，也说明了为什么单靠一种对称性可能不够。

2.2 圆环上的粒子

考虑一个被约束在圆形导线上的珠子。它的位置可以用笛卡尔坐标 x 和 y 来描述，但一个角坐标就足够了：

$$\psi = \psi(\theta). \tag{2.3}$$

圆上的位置概率密度为 $\psi^*(\theta)\psi(\theta)$。

一个逆时针方向的小角度 ϵ 的主动旋转给出

$$\psi(\theta) \longrightarrow \psi(\theta - \epsilon). \tag{2.4}$$

因此

$$\delta\psi(\theta) = \psi(\theta - \epsilon) - \psi(\theta) \tag{2.5}$$

$$= -\epsilon \frac{d\psi}{d\theta} + \mathcal{O}(\epsilon^2). \tag{2.6}$$

算符

$$L_z = -i\hbar \frac{d}{d\theta} \tag{2.7}$$

在周期波函数上是厄米的。它是

$$p_x = -i\hbar \frac{d}{dx}. \tag{2.8}$$

的角类比。因子 i 对于厄米性是必不可少的。用 L_z 表示，

$$\delta\psi = -\frac{i\epsilon}{\hbar}L_z\psi + \mathcal{O}(\epsilon^2), \tag{2.9}$$

所以无穷小旋转算符为

$$R(\epsilon) = 1 - \frac{i\epsilon}{\hbar}L_z + \mathcal{O}(\epsilon^2). \tag{2.10}$$

这确认了 L_z 是绕垂直于圆环的轴的旋转生成元。

[1] **听众提问**。涉及 i 的因子之一是否应该取相反的符号?

回答。检查符号得到上述关系。在约定 $\psi(\theta) \to \psi(\theta - \epsilon)$ 下，变化为 $-\epsilon\, d\psi/d\theta$，它等于 $-i\epsilon L_z\psi/\hbar$。

现在求角动量的本征态:

$$L_z\psi = M\psi. \tag{2.11}$$

代入微分算符得到

$$-i\hbar\frac{d\psi}{d\theta} = M\psi, \tag{2.12}$$

其解具有形式

$$\psi(\theta) = C\exp\left(\frac{iM\theta}{\hbar}\right). \tag{2.13}$$

还有一个在无限直线上运动时不会出现的附加条件。点 $\theta = 0$ 和 $\theta = 2\pi$ 是同一点，所以单值轨道波函数必须满足

$$\psi(\theta + 2\pi) = \psi(\theta). \tag{2.14}$$

对于上述本征函数，这要求

$$\exp\left(\frac{2\pi iM}{\hbar}\right) = 1. \tag{2.15}$$

[1] 讲课时间：00:11:19.

因此，

$$M = m\hbar, \qquad m \in \mathbb{Z}. \tag{2.16}$$

所以圆环上可能的轨道角动量为

$$\ldots, -2\hbar, -\hbar, 0, \hbar, 2\hbar, \ldots. \tag{2.17}$$

角动量为 $m\hbar$ 的态是否必须与角动量为 $-m\hbar$ 的态具有相同的能量？正负 m 描述相反的环流方向。问题在于，仅凭旋转对称性是否要求这两种运动具有相同的能量。

[2] **听众提问**。使用 $\psi(\theta - \epsilon)$ 是否意味着粒子沿顺时针方向运动?

回答。不。该约定只确定了哪个方向被称为正旋转。它定义了角位置和角动量的符号，但并不决定粒子实际运动的方向。

一个垂直于圆环平面的磁场提供了一个反例。它可以使正负角动量的能量向相反方向移动，从而分裂这一对。移动的符号取决于电荷和取向约定，但分裂才是重点。

这样的场仍然保持绕垂直轴的旋转。因此它表明，仅凭旋转对称性并不要求

$$E(m) = E(-m). \tag{2.18}$$

没有这种分裂时，$m = 1$ 和 $m = -1$ 可以构成一对简并态，$m = 2$ 和 $m = -2$ 也可以。态 $m = 0$ 没有这种意义上的不同伙伴。

2.3 反射对称性与 $m, -m$ 对

加入一个离散反射对称性。令 $\mathcal{M}$ 表示关于圆的一条直径的反射:

$$(\mathcal{M}\psi)(\theta) = \psi(-\theta). \tag{2.19}$$

[2]讲课时间：00:22:51.

它反转环流的方向：

$$\mathcal{M}\psi_m = \psi_{-m}. \tag{2.20}$$

若反射是一种对称性，则

$$[\mathcal{M}, H] = 0. \tag{2.21}$$

假设

$$H\left|m\right\rangle = E_m\left|m\right\rangle. \tag{2.22}$$

施加 $\mathcal{M}$ 得到

$$H\mathcal{M}\left|m\right\rangle = \mathcal{M}H\left|m\right\rangle \tag{2.23}$$

$$= E_m\mathcal{M}\left|m\right\rangle. \tag{2.24}$$

由于 $\mathcal{M}\left|m\right\rangle$ 是角动量为 $-m\hbar$ 的态，

$$E_{-m} = E_m. \tag{2.25}$$

旋转对称性守恒角动量；反射对称性将两个相反的值联系起来。二者共同要求这一对态简并。

[3] **听众提问**。既然 m 和 $-m$ 模具有相同的概率密度，这是否已经表明它们的能量相等?

回答。不。波函数 $e^{im\theta}$ 和 $e^{-im\theta}$ 虽然绝对值平方相同，但本身不同。角动量本征值方程涉及波函数，而不仅仅是 $\psi^*\psi$。量子力学需要振幅，而不仅仅是概率。

磁场保持绕其轴的旋转，但破坏了上面所用的反射。

[4] **听众提问**。反射对称性会反转磁场吗?

回答。会。磁场是轴矢量。反射一个指向板内的场会得到一个指向板外的场。等价地，一个电流回路及其镜像携带相反方向的电流，并产生方向相反的场。

[3]讲课时间：00:29:54.

[4]讲课时间：00:33:05.

旋转与反射的非对易性可以直接看出。作用于角动量本征函数时，

$$\mathcal{M}L_z\psi_m = m\hbar\,\psi_{-m}, \tag{2.26}$$

$$L_z\mathcal{M}\psi_m = -m\hbar\,\psi_{-m}. \tag{2.27}$$

因此

$$[\mathcal{M}, L_z]\psi_m = 2m\hbar\,\psi_{-m}, \tag{2.28}$$

当 $m \neq 0$ 时它非零。先旋转再反射与先反射再旋转不是同一运算。

当两个变换都是对称性时，两个算符都与 H 对易，但它们彼此不对易。这正是导致简并的模式。

[5] **听众提问**。任何非对易的海森伯对，例如 x 和 p，都会产生简并吗?

回答。一般不。这些算符还必须是对称性：它们必须与哈密顿量对易。位置和动量通常并不都守恒。如果二者确实都与 H 对易，那么它们的非对易性将意味着简并。

2.4 对称性的对易子代数

假设 A 和 B 是两个连续对称性的厄米生成元:

$$[A, H] = 0, \qquad [B, H] = 0. \tag{2.29}$$

这些方程中没有任何东西要求 A 和 B 彼此对易。

对易子 $[A, B]$ 是反厄米的，因此定义一个厄米算符

$$C = i[A, B]. \tag{2.30}$$

数值因子和整体符号在这里无关紧要。要点是 C 也与哈密顿量对易。确实，

$$[AB, H] = A[B, H] + [A, H]B = 0, \tag{2.31}$$

[5] 讲课时间：00:40:28.

类似地

$$[BA, H] = 0. \tag{2.32}$$

因此

$$[C, H] = i\big([AB, H] - [BA, H]\big) = 0. \tag{2.33}$$

新的生成元 C 可能独立于 A 和 B，也可能只是已知生成元的线性组合。如果它是新的，就把它加入列表并构造进一步的对易子。重复这一过程可能无限继续，但往往在有限多个生成元之后闭合：每个进一步的对易子都是已有生成元的线性组合。这个闭合系统就是一个对易子代数或李代数。

有限的对称变换构成一个群。它们的无穷小生成元构成相应的李代数。

简并之所以重要，是因为它们组织谱。如果两个态能量相等，一个态就不能通过发射携带其能量差的光子衰变到另一个态。在原子光谱学中，能级的排列和简并决定可能的光谱线。同样的逻辑适用于激发态强子及其跃迁。

[6] **听众提问**。这些对易子本身是 symmetry group 的元素吗?

回答。所讨论的算符是生成元。生成元及其对易子构成一个对易子代数，或李代数。由生成元构造的有限对称操作是群元素。

如果所有对称性生成元彼此对易，则该对称性称为阿贝尔的。如果其中某些生成元的对易子不为零，则它是非阿贝尔的。

[7] **听众提问**。生成元的根本定义是什么?

回答。取一个非常接近恒等的幺正对称变换，并将其写成 $1 - i\epsilon G/\hbar + \cdots$。厄米算符 G 就是它的生成元。重复相应的无穷小变换便可构建出有限变换。

[8] **听众提问**。对称性生成元的代数是什么意思?

[6]讲课时间：00:49:07.
[7]讲课时间：00:50:25.
[8]讲课时间：00:52:08.

回答。它是这样一组生成元的集合：它们可以相加、相减、乘以普通数，并可以取对易子。在这个代数中，对易子扮演乘法的角色，而封闭性意味着这些运算不会产生该集合之外的生成元。

2.5 绕不同轴的转动

转动提供了非阿贝尔对称性最重要的例子。绕 x 轴的一次转动之后再绕 y 轴转动一次，一般并不等同于按相反顺序进行这两次转动。它们之间的差异本身与绕第三轴的转动有关。

[9] **听众提问**。既然有限转动不对易，那么无穷小转动对易吗?

回答。它们相差在两个小转动角的二阶项上。这就足够了：把这两个小参数因子提出去之后，生成元本身具有非零的对易子。

在计算量子对易子之前，先考虑相应的经典图像。取一个圆形的行星轨道，其角动量垂直于轨道平面。将整个轨道绕 y 轴转动，得到另一个允许的轨道，其能量完全相同。然而，它的角动量矢量现在具有不同的 x 分量。

因此，转动不变性产生了具有不同角动量分量的同能量位形。在量子力学中，这表现为绕不同轴的转动生成元之间的非对易性。

2.6 笛卡儿坐标中的角动量

首先考虑一个在 xy 平面内运动的粒子，而不把它限制在圆周上。在微小的逆时针旋转下，

$$\delta x = -\epsilon y, \qquad \delta y = \epsilon x. \tag{2.34}$$

对于主动旋转后的态，变换后的波函数在逆旋转后的坐标处取值：

$$\psi_\epsilon(x, y) = \psi(x + \epsilon y, y - \epsilon x). \tag{2.35}$$

[9]讲课时间：00:54:22.

因此，

$$\delta\psi = \epsilon\left(y\frac{\partial}{\partial x} - x\frac{\partial}{\partial y}\right)\psi + \mathcal{O}(\epsilon^2) \tag{2.36}$$

$$= -\frac{i\epsilon}{\hbar}\left(xp_y - yp_x\right)\psi + \mathcal{O}(\epsilon^2). \tag{2.37}$$

于是，绕 z 轴的旋转的生成元为

$$L_z = xp_y - yp_x. \tag{2.38}$$

这正是熟悉的经典矢量

$$\mathbf{L} = \mathbf{r} \times \mathbf{p}. \tag{2.39}$$

的 z 分量。它不仅是力学角动量；在量子力学中，它是生成波函数旋转的算符。[10]

循环置换 $x \to y \to z \to x$ 便给出其他分量。[11]

$$L_x = yp_z - zp_y, \tag{2.40}$$

$$L_y = zp_x - xp_z, \tag{2.41}$$

$$L_z = xp_y - yp_x. \tag{2.42}$$

对于转动不变的系统，这些算符与哈密顿量对易：

$$[H, L_x] = [H, L_y] = [H, L_z] = 0. \tag{2.43}$$

在中心力场中运动的粒子是标准例子。这些方程就是量子形式的角动量守恒。

[10]选择主动旋转约定，是为了与先前的变换 $\psi(\theta) \mapsto \psi(\theta - \epsilon)$ 以及口头推导中中间符号不确定性之后的最终识别 $L_z = xp_y - yp_x$ 一致。

[11]L_x 和 L_y 的公式是通过把讲演中明确规定的循环替换 $x \to y \to z \to x$ 应用于 $L_z = xp_y - yp_x$ 而重构出来的。

2.7 角动量李代数

正则对易关系为

$$[x_i, x_j] = 0, \tag{2.44}$$
$$[p_i, p_j] = 0, \tag{2.45}$$
$$[x_i, p_j] = i\hbar\,\delta_{ij}. \tag{2.46}$$

坐标与属于不同方向的动量分量对易。因此，例如 x 与 p_y 对易，而 x 不与 p_x 对易。

现在计算

$$[L_x, L_y] = [yp_z - zp_y,\ zp_x - xp_z]. \tag{2.47}$$

大多数项都为零。两个非零贡献为

$$[yp_z, zp_x] = -i\hbar\, yp_x, \tag{2.48}$$
$$[zp_y, xp_z] = i\hbar\, xp_y. \tag{2.49}$$

因此

$$[L_x, L_y] = i\hbar\,(xp_y - yp_x) \tag{2.50}$$
$$= i\hbar L_z. \tag{2.51}$$

循环置换坐标标号便给出

$$[L_x, L_y] = i\hbar L_z, \tag{2.52}$$
$$[L_y, L_z] = i\hbar L_x, \tag{2.53}$$
$$[L_z, L_x] = i\hbar L_y. \tag{2.54}$$

[12] **听众提问**。当对易子给出 L_z 时，我们是否仍然必须证明 L_z 不是 L_x 和 L_y 的线性组合?

[12]讲课时间：01:14:50.

回答。是的。有义务确立这种独立性，而不是假定它。此处不进行直接的代数证明。

所展示的对易子在 L_x、L_y 和 L_z 张成的空间上封闭：一旦把三者都包括进来，进一步的对易不会产生该空间之外的算符。这就是角动量李代数。连同

$$[H, L_i] = 0, \qquad i = x, y, z, \tag{2.55}$$

这些关系式包含了关于能谱的大量信息，而不需要直接求解角向 Schrödinger 方程。

量子谐振子也采用类似的代数策略，其中产生和湮灭算符生成其能谱。这里，类似的算符将改变角动量的 z 分量，而不是能量。

选择 z 轴只是选择一种表示。没有什么使 z 在物理上比 x 或 y 更可取，但选择一个分量会给出方便的基。记

$$L_z \left|m\right\rangle = m\hbar \left|m\right\rangle . \tag{2.56}$$

任务是确定 m 可以取哪些值，以及具有不同 m 的态之间如何联系。

[13] **听众提问**。当你把这个构造与谐振子比较时，你指的是量子谐振子吗？前一节课没有讲过这个。

回答。是的，比较的对象是量子谐振子。目前的角动量论证是自足的，不需要谐振子的知识。这个类比以后也可以反过来读：谐振子使用类似的代数方法。

2.8 角动量的升与降

定义

$$L_+ = L_x + iL_y, \qquad L_- = L_x - iL_y. \tag{2.57}$$

角动量对易子给出

$$[L_z, L_+] = \hbar L_+, \qquad [L_z, L_-] = -\hbar L_-. \tag{2.58}$$

[13] 讲课时间：01:24:02.

把第一个关系式作用于 L_z 的一个本征态:

$$L_z L_+ |m\rangle = (L_+ L_z + [L_z, L_+]) |m\rangle \tag{2.59}$$

$$= (m+1)\hbar\, L_+ |m\rangle\,. \tag{2.60}$$

除非 $L_+ |m\rangle = 0$，它是 L_z 的另一个本征态，现在的本征值为 $(m+1)\hbar$。类似地，

$$L_z L_- |m\rangle = (m-1)\hbar\, L_- |m\rangle\,. \tag{2.61}$$

因此，L_+ 把 m 升高一，而 L_- 把它降低一。

从任意一个本征值出发，代数生成一个以整数相隔的序列。该序列可以无限延续，也可以终止，因为在上端

$$L_+ |m_{\text{top}}\rangle = 0 \tag{2.62}$$

在下端

$$L_- |m_{\text{bottom}}\rangle = 0 \tag{2.63}$$

[14] **听众提问**。圆周论证不是已经要求角动量为整数吗?

回答。那个论证证明了由单值位置波函数表示的轨道角动量取整数值。抽象的角动量代数给出一个更宽松的结果：阶梯既可以包含整数值，也可以包含半整数值。

如果阶梯终止，旋转不变性把它的两端联系起来。绕垂直于 z 的轴旋转 $180°$，使

$$L_z \longrightarrow -L_z. \tag{2.64}$$

因此，谱必须关于零对称:

$$m_{\text{bottom}} = -m_{\text{top}}. \tag{2.65}$$

由于相邻值相差一，有两种可能。阶梯要么包含整数，

$$\ldots, -2, -1, 0, 1, 2, \ldots, \tag{2.66}$$

[14] 讲课时间：01:35:11.

要么包含半整数,

$$\dots, -\frac{5}{2}, -\frac{3}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{3}{2}, \frac{5}{2}, \dots, \tag{2.67}$$

端点位于升算符或降算符给出零的地方。

圆周上单值波函数的论证为轨道角动量选择了整数可能性,

$$\mathbf{L} = \mathbf{r} \times \mathbf{p}. \tag{2.68}$$

半整数可能性也是物理的，属于自旋角动量，将另行处理。

最后，当哈密顿量具有旋转不变性时，阶梯态具有相同的能量。假设

$$H\,|m\rangle = E\,|m\rangle\,. \tag{2.69}$$

由于每个分量 L_i 都与 H 对易，L_+ 和 L_- 也同样如此。因此

$$HL_+\,|m\rangle = L_+H\,|m\rangle \tag{2.70}$$

$$= EL_+\,|m\rangle\,. \tag{2.71}$$

只要 $L_+\,|m\rangle \neq 0$，升高后的态就与原态具有相同的能量。同样的计算给出

$$HL_-\,|m\rangle = EL_-\,|m\rangle\,. \tag{2.72}$$

因此，升降操作生成了一族 L_z 本征值不同、能量却完全相同的态。这就是本讲始终在阐明的非对易对称性与简并之间的联系。

[15] **听众提问**。这些阶梯态是否与选择不同的旋转轴有关?

回答。它们通过旋转相互联系。L_x 或 L_y 的本征矢量是所选 L_z 本征矢量的线性组合。旋转一个态会改变其角动量分量，同时保持其能量不变。

选择 L_+ 和 L_- 是方便的，因为这些组合直接暴露出阶梯结构。这个技巧在量子力学中反复出现：当一个对易子代数闭合时，升算符和降算符往往能组织其本征值谱。

[15] 讲课时间：01:44:13.

[16] **听众提问**。当 L_+ 作用于最高态时会发生什么，顶端又是如何定义的?

回答。它给出零。这就是终止阶梯顶端的定义。同样，L_- 在底端给出零。抽象的阶梯不必终止。对于后面考虑的原子角动量态，人们通常会遇到终止的阶梯。

下一步是进一步发展这种角动量结构，并将其应用于原子，包括氢原子。这里发现的旋转多重态解释了简并模式的一部分；进一步的结构仍有待展开。

[16] 讲课时间：01:46:33.

章 3

角动量多重态、径向运动与振子阶梯

3.1 波函数的角依赖

中心力场中的粒子具有一个径向坐标和两个角坐标。经典地，

$$\mathbf{L} = \mathbf{r} \times \mathbf{p} \tag{3.1}$$

作为矢量守恒。其方向确定了轨道平面，尽管轨道不必是圆形的。

量子力学地，粒子由

$$\Psi = \Psi(r, \theta, \phi), \tag{3.2}$$

描述，角动量涉及该波函数对角的依赖。

在二维中只有一个角动量分量，即绕垂直于平面的轴的旋转生成元：

$$L_z = -i\hbar \frac{\partial}{\partial \theta}. \tag{3.3}$$

本征值为 $\hbar\ell$ 的本征函数满足

$$-i\hbar \frac{\partial}{\partial \theta} \psi(r, \theta) = \hbar \ell \, \psi(r, \theta). \tag{3.4}$$

坐标 r 在该方程中是旁观者。其解具有形式

$$\psi(r,\theta) = \chi(r)e^{i\ell\theta}. \tag{3.5}$$

对于普通的单值轨道波函数，在 $\theta \to \theta + 2\pi$ 之后回到同一点要求 ℓ 为整数。径向因子 $\chi(r)$ 可能影响能量，但不影响该角动量本征值。

三维类比将径向依赖与球面上的函数分离：

$$\Psi(r,\theta,\phi) = R(r)Y_{\ell m}(\theta,\phi). \tag{3.6}$$

函数 $Y_{\ell m}$ 是球谐函数。此处不需要其显式公式。旋转作用于角因子，而径向函数保持不变。

3.2 有限角动量多重态

角动量的分量满足

$$\begin{aligned} [L_x, L_y] &= i\hbar L_z, \\ [L_y, L_z] &= i\hbar L_x, \\ [L_z, L_x] &= i\hbar L_y. \end{aligned} \tag{3.7}$$

选择 L_z 的本征态，

$$L_z|\ell, m\rangle = \hbar m\,|\ell, m\rangle, \tag{3.8}$$

并定义

$$L_\pm = L_x \pm iL_y. \tag{3.9}$$

对易关系

$$[L_z, L_\pm] = \pm\hbar L_\pm \tag{3.10}$$

给出

$$L_z\big(L_\pm|\ell, m\rangle\big) = \big(L_\pm L_z + [L_z, L_\pm]\big)|\ell, m\rangle \tag{3.11}$$

$$= \hbar(m \pm 1)L_\pm|\ell, m\rangle. \tag{3.12}$$

因此 L_+ 将 m 升高一，而 L_- 将其降低一，除非所得矢量消失。

对于有限多重态，存在最高态和最低态：

$$L_+|\ell,\ell\rangle = 0, \qquad L_-|\ell,-\ell\rangle = 0. \tag{3.13}$$

$+z$ 和 $-z$ 方向通过旋转相联系，因此有限谱关于零对称。其值因此为

$$m = -\ell, -\ell+1, \ldots, \ell-1, \ell, \tag{3.14}$$

而态数为

$$2\ell + 1. \tag{3.15}$$

由于相邻值相差一，端点可以是整数或半整数。普通轨道球谐函数实现整数情形；抽象角动量代数也允许半整数多重态。

[1] **听众提问**。角动量多重态能否包含无限多个态?

回答。这种可能性可以考虑，但此处不需要。当态的其他特征保持不变时，角动量通常会提高能量，因此在讨论有限能量态时，无限角动量的态不相关。

3.3 L^2 的共同值

测量角动量大小平方的算符是

$$L^2 = L_x^2 + L_y^2 + L_z^2. \tag{3.16}$$

阶梯算符的有序乘积为

$$\begin{aligned} L_-L_+ &= (L_x - iL_y)(L_x + iL_y) && (3.17)\\ &= L_x^2 + L_y^2 + i[L_x, L_y] && (3.18)\\ &= L_x^2 + L_y^2 - \hbar L_z. && (3.19) \end{aligned}$$

[1] 讲课时间：00:16:12.

因此,

$$L^2 = L_z^2 + \hbar L_z + L_- L_+. \tag{3.20}$$

将此恒等式应用于最高态。由于 $L_+|\ell,\ell\rangle = 0$,

$$L^2|\ell,\ell\rangle = \left(L_z^2 + \hbar L_z + L_- L_+\right)|\ell,\ell\rangle \tag{3.21}$$

$$= \hbar^2\left(\ell^2 + \ell\right)|\ell,\ell\rangle, \tag{3.22}$$

因此

$$L^2|\ell,\ell\rangle = \hbar^2\ell(\ell+1)|\ell,\ell\rangle. \tag{3.23}$$

平方大小不是 $\hbar^2\ell^2$。额外项是角动量分量非对易性的结果。

同一个值属于多重态中的每一个态，而不仅是最高态。

[2] **听众提问**。证明其他态具有相同 L^2 值的练习究竟展示了什么?

回答。证明 L^2 与角动量的每个分量对易，因此与 L_- 对易。然后将 L^2 通过 L_- 对易：如果最高态具有本征值 $\hbar^2\ell(\ell+1)$，则下一个较低的态具有相同本征值。重复该论证将该值贯穿整个阶梯。

确实,

$$[L^2, L_i] = 0, \qquad i = x, y, z, \tag{3.24}$$

所以

$$[L^2, L_\pm] = 0. \tag{3.25}$$

例如,

$$L^2\big(L_-|\ell,\ell\rangle\big) = L_- L^2|\ell,\ell\rangle \tag{3.26}$$

$$= \hbar^2\ell(\ell+1)L_-|\ell,\ell\rangle. \tag{3.27}$$

继续向下给出

$$L^2|\ell,m\rangle = \hbar^2\ell(\ell+1)|\ell,m\rangle \tag{3.28}$$

对每个 $m = -\ell,\ldots,\ell$。

[2]讲课时间：00:26:08.

相反的排序给出等价的因式分解：

$$L_+L_- = (L_x + iL_y)(L_x - iL_y) \tag{3.29}$$
$$= L_x^2 + L_y^2 - i[L_x, L_y] \tag{3.30}$$
$$= L_x^2 + L_y^2 + \hbar L_z, \tag{3.31}$$

因此

$$L^2 = L_z^2 - \hbar L_z + L_+L_-. \tag{3.32}$$

[3] **听众提问**。能否用 L_+L_- 将 $L_x^2 + L_y^2$ 按相反顺序因式分解?

回答。可以。L_z 项的符号会反转。按这种顺序，将恒等式作用于最低态，即被 L_- 湮灭的态，而不是作用于最高态。同样得到本征值 $\hbar^2\ell(\ell+1)$。

因此球谐函数满足

$$L^2 Y_{\ell m} = \hbar^2 \ell(\ell+1) Y_{\ell m}, \tag{3.33}$$
$$L_z Y_{\ell m} = \hbar m\, Y_{\ell m}. \tag{3.34}$$

对于每个轨道值 $\ell = 0, 1, 2, \ldots$，存在 $2\ell+1$ 个由 $m = -\ell, \ldots, \ell$ 标记的函数。

对于中心势，

$$[H, L_i] = 0. \tag{3.35}$$

一旦径向能量本征态和 ℓ 固定，改变 m 并配合 $L_\pm$ 不会改变能量。因此每个这样的径向本征态生成一个 $2\ell+1$ 维磁多重态。

整数轨道阶梯如下所示。[4]

3.4 中心力问题

考虑

$$H = \frac{\mathbf{p}^2}{2m} + V(r), \tag{3.36}$$

[3] 讲课时间：00:32:05.

[4] 该图根据讲座视频 00:35:53 处可见的多重态草图和算符恒等式重建。

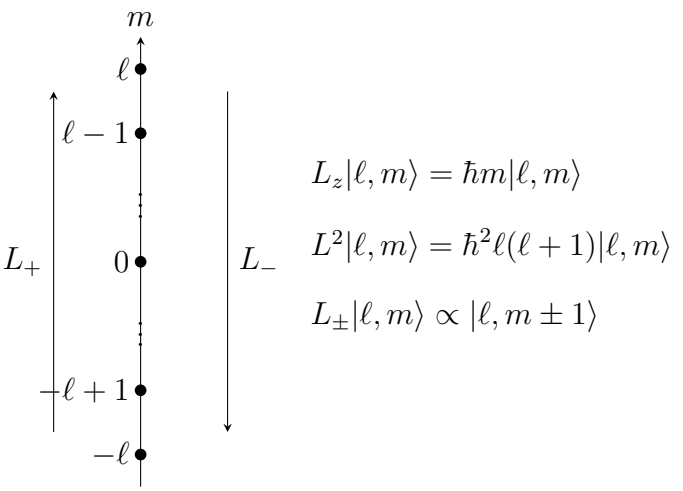


图 3.1: 一个整数轨道角动量多重态。L_+ 和 L_- 将 m 改变一，而 L^2 在整个多重态中保持为 $\hbar^2\ell(\ell+1)$。

讲课画面：*00:35:53.*

其中 V 仅依赖于到原点的距离。旋转对称性意味着角动量守恒。经典地，$\mathbf{L}$ 具有固定的大小和方向，因此轨道保持在垂直于 $\mathbf{L}$ 的平面内。轨道不必是圆形的，甚至不必是闭合的。

选择坐标使该经典轨道平面为 xy 平面，并将动量分解为径向和切向分量：

$$\mathbf{p}^2 = p_r^2 + p_\theta^2. \tag{3.37}$$

由于角动量的大小为

$$L = r p_\theta, \tag{3.38}$$

切向贡献可写为

$$p_\theta^2 = \frac{L^2}{r^2}. \tag{3.39}$$

哈密顿量变为

$$H = \frac{p_r^2}{2m} + \frac{L^2}{2mr^2} + V(r). \tag{3.40}$$

对于固定的 L，这是径向坐标中的一维问题，有效势为

$$V_{\text{eff}}(r) = \frac{L^2}{2mr^2} + V(r). \tag{3.41}$$

径向哈密顿量显示在下面的黑板上。[5]

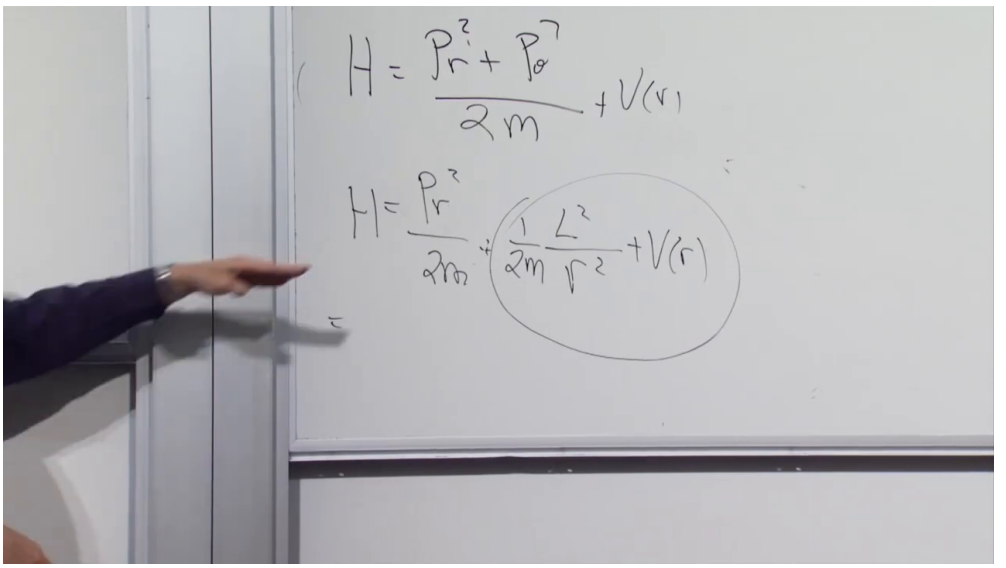


图 3.2: 对于固定的经典角动量，径向哈密顿量包含径向动能、离心项 $L^2/(2mr^2)$ 和中心势 $V(r)$。

讲课画面：*00:47:15.*

$1/r^2$ 项是离心势垒。当粒子接近原点时它升高，因此相应的力指向外。对于所讨论的类库仑吸引，具有 $L \neq 0$ 的轨迹会绕中心摆动而不是到达中心。当 $L = 0$ 时，势垒不存在。

对于吸引库仑势，

$$V(r) = -\frac{\kappa}{r}, \tag{3.42}$$

离心项在小 r 处占主导，而库仑项下降得更慢并在大 r 处占主导。对于 $L \neq 0$，它们的和有一个极小值。在极小值处的运动具有恒定半径，因此是圆形的。在极小值以上和逃逸阈值以下的束缚运动在最小半径和最大半径之间振荡；在库仑问题中，这些是椭圆轨道的径向振荡。

[5]源帧：`lecture_03_frame_02.png`，讲座视频在 00:47:15。

3.5 约化径向方程

在量子力学中，具有确定轨道角动量的态的角部分是球谐函数。将分离后的态写为

$$\Psi_{n_r\ell m}(r,\theta,\phi) = \frac{u_{n_r\ell}(r)}{r}\, Y_{\ell m}(\theta,\phi). \tag{3.43}$$

角算符 L^2 具有本征值

$$L^2 Y_{\ell m} = \hbar^2 \ell(\ell+1) Y_{\ell m}. \tag{3.44}$$

对于固定的一对 n_r, ℓ，将 $u_{n_r\ell}(r)$ 缩写为 $u(r)$。留给约化径向函数的方程为

$$\begin{aligned} -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2u}{dr^2} + \frac{\hbar^2\ell(\ell+1)}{2mr^2}u(r) \\ + V(r)u(r) = E_{n_r\ell}\, u(r). \end{aligned} \tag{3.45}$$

[6]

约化径向方程显示在下面的黑板上。[7]

三维角结构已被压缩为参数 ℓ。磁量子数 m 不出现在径向方程中。

[8] **听众提问**。对于给定的 ℓ，$2\ell+1$ 个磁态是否具有相同的能量?

回答。是的,前提是径向本征态也固定。对于每个选定的 $u_{n_r\ell}$,所有值 $m = -\ell, \ldots, \ell$ 具有相同的能量，因为 m 不进入径向方程。同一 ℓ 下的不同径向本征态通常具有不同的能量。

[9] **听众提问**。为什么 L^2 可以被 $\hbar^2\ell(\ell+1)$ 替换，以及 ℓ 与 m 的允许值有何关系?

回答。数 ℓ 标记一个角动量多重态，并且是该多重态中最大的 m 值。该多重态中的每个态都具有相同的 L^2 本征值 $\hbar^2\ell(\ell+1)$，因此该本征值被代入径向方程。

[6]编者说明：纯一维二阶导数方程使用约化径向函数 $u = rR$。因此，讲座中展示的方程里的 $\psi(r)$ 对应于 $u(r)$，而 $\Psi = R(r)Y_{\ell m}$ 中的普通径向因子是 $R = u/r$。这种约定避免了将 $-i\hbar\, d/dr$ 视为三维径向希尔伯特空间上独立的厄米径向动量算符。

[7]源帧：`lecture_03_frame_03.png`，讲座视频在 00:54:32。

[8]讲课时间：00:55:34.

[9]讲课时间：00:56:03.

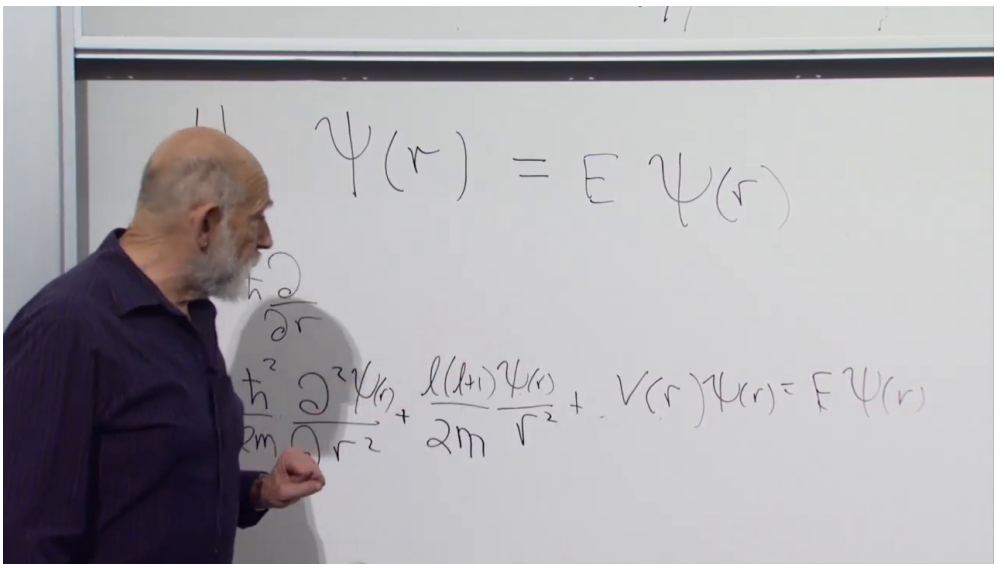


图 3.3: 对于固定的 ℓ，约化径向波函数满足一个一维 Schrödinger 方程，其中包含一个正比于 $\ell(\ell+1)/r^2$ 的离心项。

讲课画面：*00:54:32.*

当前的论证不需要显式的特殊函数解。重要的是这些解是如何组织的。

3.6 径向节点与能级

对于固定的 ℓ，约化径向方程是一个普通的一维本征值问题。其束缚态按内部节点的数目排序。最低的径向态没有内部节点，下一个有一个，再下一个有两个。更多的节点意味着波函数变化更剧烈；变化更剧烈意味着动量更大，因而动能更大。

每个 ℓ 值都定义了一个不同的径向算符，因为离心项随 ℓ 变化。因此 $\ell = 0, 1, 2, \ldots$ 给出各自独立的径向能级序列。正的离心项随着角动量的增加将能级向上移动。在固定 ℓ 下，每个径向本征值都带有一个维度为

$$2\ell + 1. \tag{3.46}$$

的磁多重态。$\ell = 0$ 能级是单重态，$\ell = 1$ 能级是三重态，$\ell = 2$ 能级是五重态。这些是旋转对称性所保证的简并度；额外的对称性也可能使具有不同 ℓ 值的态简并。

对于在大 r 处满足 $V(r) \to 0$ 的原子型势，逃逸阈值通常取为 $E = 0$。负能态构成离散的束缚谱。在 $E = 0$ 处及以上，遇到的是散射连续谱。这一陈述依赖于势的大 r 行为，不适用于具有禁闭作用的中心势。

3.7 特殊的库仑简并

精确的非相对论库仑势具有额外的能级对齐。最低的 $\ell = 1$ 径向态与第一激发 $\ell = 0$ 态具有相同的能量。下一个 $\ell = 1$ 态与第二激发 $\ell = 0$ 态对齐，而最低的 $\ell = 2$ 态也加入其中。这一模式在更高的径向和角动量序列中继续。

[10] **听众提问**。这种额外的库仑简并是否表明存在另一种对称性?

回答。是的。它是精确库仑势的一种不寻常的额外对称性。势的微小变化会破坏这种对齐，其推导在此不予展开。

由此得到的轨道壳层简并度为

$$1, \qquad 4, \qquad 9, \qquad 16, \qquad \ldots \tag{3.47}$$

这是在计入电子自旋之前。

[11] **听众提问**。这种简并描述的是氢，还是仅描述理想的库仑问题?

回答。氢以非常好的近似满足它，但并非精确满足。相对论修正和原子核的有限大小扰乱了理想的库仑模式。

点核产生精确的 $1/r$ 势。电荷分布在微小体积内的核，当电子穿透该体积时会产生略微不同的势，而即使这种微小的偏离也会解除部分特殊简并。

[10] 讲课时间：01:09:57.
[11] 讲课时间：01:11:46.

自旋也被省略了。计入两个电子自旋态后，壳层计数加倍为

$$2, \qquad 8, \qquad 18, \qquad 32, \qquad \dots \tag{3.48}$$

这是在更完整的原子处理所分辨出的进一步分裂之前。

3.8 重访笛卡尔方程

径向问题所由出发的方程是三维定态 Schrödinger 方程

$$\begin{aligned} -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\Psi + V(r)\Psi &= E\Psi, \\ \nabla^2 &= \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}, \\ r &= \sqrt{x^2+y^2+z^2}. \end{aligned} \tag{3.49}$$

过渡到径向坐标和角坐标，并选取 L^2 的一个本征态。将 L^2 替换为 $\hbar^2\ell(\ell+1)$，就把偏微分方程约化为上面的常微分径向方程。

[12] **听众提问**。能否利用对理想库仑谱的偏离来确定原子核的大小?

回答。不能通过这种简单的比较。其他修正要大得多，必须首先加以考虑。这里提到核大小，是因为它给出了一个偏离点库仑势的直接例子。

[13] **听众提问**。经典角动量项与量子角动量项之间的主要区别是什么?

回答。经典地，L^2 是一个守恒矢量大小的普通平方。在量子轨道多重态中，其本征值是 $\hbar^2\ell(\ell+1)$，而不简单地是 $\hbar^2\ell^2$。额外的项来自角动量分量之间的不对易性。

[14] **听众提问**。束缚态波函数具有紧支集吗?

[12]讲课时间：01:16:42.
[13]讲课时间：01:17:09.
[14]讲课时间：01:17:58.

回答。不。它们会延伸到离中心任意远的地方。对于所讨论的原子束缚态，它们在远距离处按指数衰减，因此概率变得可以忽略，但在任何有限半径之外并不为零。

[15] **听众提问**。当 $\ell = 0$ 移除离心势阱时，稳定点会变成什么?

回答。不再存在由离心势垒与吸引之间的竞争所产生的最小值。在点库仑理想化中，经典运动趋向奇异的中心。在量子力学中，最低态不可能同时具有位于中心的完全确定的位置和零动量，因此最低波函数具有有限的空间延展。

[16]

经典约化将单一轨道置于一个平面内，但这一步骤不能以同样的方式应用于量子波函数。量子轨道态充满三维空间。完整的角动量算符是 $L^2 = L_x^2 + L_y^2 + L_z^2$，其特征值保留三维结果 $\hbar^2\ell(\ell+1)$。

[17] **听众提问**。在经典轨道被置于平面内之后，量子问题如何仍能保持三维?

回答。只有经典轨道通过选择垂直于其守恒角动量矢量的坐标而被置于固定平面内。量子波函数占据三维空间。其他角动量分量通过 L^2 仍然存在，这就是为什么径向方程包含 $\ell(\ell+1)$，而不仅仅是一个分量的平方。

[18] **听众提问**。是否每个量子问题都允许有升算符和降算符?

回答。不。它们出现在异常有利的情形中。角动量就是这样一个情形，谐振子则是另一个。谐振子的情形特别有用，因为稳定平衡附近的运动常常近似为简谐的，包括有效势最小值附近的小径向振荡。

原子问题在此暂时搁置，谐振子成为下一个由阶梯算符确定谱的例子。

[15]讲课时间：01:18:48.

[16]编者说明：对于规则的中心势，经典零角动量轨道可以穿过原点继续运动。对于理想的点库仑势，$r = 0$ 反而是碰撞奇点，经典轨道的延续需要额外的规定。

[17]讲课时间：01:21:30.

[18]讲课时间：01:22:54.

3.9 小振动与谐振子

在稳定平衡附近，足够小的位移常常产生简谐运动。非零角动量的有效径向势提供了一个例子：在其势阱底部附近的径向运动近似为简谐的。

考虑一个单位质量的一维振子。设 x 为偏离平衡的位移，并将弹簧常数写为 $k=\omega^2$。经典哈密顿量为

$$H=\frac{p^2}{2}+\frac{\omega^2x^2}{2}. \tag{3.50}$$

哈密顿方程给出

$$\dot{x}=\frac{\partial H}{\partial p}=p, \qquad \dot{p}=-\frac{\partial H}{\partial x}=-\omega^2x, \tag{3.51}$$

因此

$$\ddot{x}=-\omega^2x. \tag{3.52}$$

于是 ω 是经典振荡频率。

3.10 因式分解与零点能

在量子力学中，

$$[x,p]=i\hbar. \tag{3.53}$$

哈密顿量是平方之和，这提示因式分解

$$\frac{1}{2}(p+i\omega x)(p-i\omega x)=\frac{1}{2}\left(p^2+\omega^2x^2+i\omega[x,p]\right) \tag{3.54}$$

$$=\frac{1}{2}\left(p^2+\omega^2x^2-\hbar\omega\right). \tag{3.55}$$

因此

$$H=\frac{1}{2}(p+i\omega x)(p-i\omega x)+\frac{1}{2}\hbar\omega. \tag{3.56}$$

附加项 $\hbar\omega/2$ 是零点能。

经典上最低能量会出现在 $x = p = 0$ 处。在量子力学中，没有任何态能够同时将位置和动量都精确固定在零。此外，两项 $p^2/2$ 和 $\omega^2 x^2/2$ 都是正的，不能相互抵消。因此非零的基态能量是不可避免的。

对于阶梯计算，可以暂时将共同的附加常数搁置一旁，最后再恢复。

[19] **听众提问**。零点能项的正号是否还告诉我们更多信息?

回答。振子哈密顿量是一个正算符：它是正平方之和，因此其能量不可能为负。

3.11 振子阶梯

引入无量纲算符[20]

$$A_+ = \frac{p + i\omega x}{\sqrt{2\hbar\omega}}, \qquad A_- = \frac{p - i\omega x}{\sqrt{2\hbar\omega}}. \tag{3.57}$$

它们互为厄米共轭：

$$A_+^\dagger = A_-. \tag{3.58}$$

它们的对易子为

$$[A_-, A_+] = \frac{1}{2\hbar\omega}\left([p, i\omega x] + [-i\omega x, p]\right) \tag{3.59}$$

$$= 1. \tag{3.60}$$

定义

$$N = A_+ A_-. \tag{3.61}$$

则哈密顿量为

$$H = \hbar\omega\left(N + \frac{1}{2}\right). \tag{3.62}$$

因此，求能量谱归结为求 N 的本征值。

[19] 讲课时间：01:36:10.

[20] 在 01:37–01:42 附近，计算采用 $\hbar = 1$。在这些归一化定义中恢复 $\hbar$ 因子，是为了使 $A_\pm$ 无量纲，且其对易子为 1。

假设

$$N|n\rangle = n|n\rangle. \tag{3.63}$$

与 N 的对易子是[21]

$$[N, A_+] = A_+[A_-, A_+] = A_+, \tag{3.64}$$
$$[N, A_-] = [A_+, A_-]A_- = -A_-. \tag{3.65}$$

由此可得

$$N\big(A_+|n\rangle\big) = (n+1)A_+|n\rangle, \tag{3.66}$$
$$N\big(A_-|n\rangle\big) = (n-1)A_-|n\rangle. \tag{3.67}$$

因此，只要所得矢量非零，A_+ 就把 N 的一个本征值升高 1，而 A_- 把它降低 1。算符 N 是非负的：

$$\langle\psi|N|\psi\rangle = \langle\psi|A_+A_-|\psi\rangle = \|A_-|\psi\rangle\|^2 \geq 0. \tag{3.68}$$

因此，降低过程不能继续进入负本征值。在一个底态 $|b\rangle$ 处，它必须终止：

$$A_-|b\rangle = 0. \tag{3.69}$$

对于归一化本征态，阶梯中的系数由它们的范数确定：

$$\|A_-|n\rangle\|^2 = \langle n|A_+A_-|n\rangle = n, \tag{3.70}$$
$$\|A_+|n\rangle\|^2 = \langle n|A_-A_+|n\rangle = n+1. \tag{3.71}$$

因此可以选取相位使得

$$A_-|n\rangle = \sqrt{n}\,|n-1\rangle, \qquad A_+|n\rangle = \sqrt{n+1}\,|n+1\rangle. \tag{3.72}$$

[22] **听众提问**。如果 A_- 降低一个态，而 A_+ 把它升回去，那么 A_+A_- 如何产生本征值 n？

[21] 在 01:45:37–01:48:10 处的中间步骤直接由所述关系 $N = A_+A_-$ 和 $[A_-, A_+] = 1$ 重构。

[22] 讲课时间：01:52:42.

回答。阶梯作用包含归一化因子。先用 A_- 作用贡献 $\sqrt{n}$，再用 A_+ 作用于所得态又贡献一个 $\sqrt{n}$。它们的乘积是 n。

确实，

$$A_+A_-|n\rangle = \sqrt{n}\,A_+|n-1\rangle = n|n\rangle. \tag{3.73}$$

[23] **听众提问**。 N 的最低本征值必须是零吗，还是可以是正的?

回答。它必须是零，并且 N 的谱由非负整数组成。关于端点情形的证明尚未给出。

[24]

从这个最低态出发并作用 A_+，得到

$$n = 0, 1, 2, \ldots. \tag{3.74}$$

恢复加性零点项后，振子能量为

$$E_n = \hbar\omega\left(n + \frac{1}{2}\right), \qquad n = 0, 1, 2, \ldots. \tag{3.75}$$

振子代数将进一步发展，并用于求解其他量子问题。

[23]讲课时间：01:55:52.

[24]编者说明：设 $|b\rangle$ 是一个最低态。由于降低必须终止，$A_-|b\rangle = 0$。由此立即得到 $N|b\rangle = A_+A_-|b\rangle = 0$，所以 N 的最低本征值是零。

章 4

振子波函数、自旋二分之一与粒子交换

4.1 无处不在的振子

任何具有稳定平衡态的系统，在偏离该平衡态时都可以发生振荡。它可能有一个频率，也可能有许多频率。例如，小提琴弦有一个基模和更高的谐波。拨动它会激发这些模式的某种组合。

这里更重要的例子是场。电磁场的平衡构型是真空：没有电场，没有磁场，也没有电磁振荡。将辐射送入空腔或波导，场便可以在其允许的模式中振荡，每个模式都有自己的频率。在量子理论中，这些模式描述光子的集合。

同样的想法也适用于晶体。把每个原子都想象成独立的振子是误导性的。原子之间彼此施加力，因此一个原子的位移会影响其邻居，于是波在晶体中传播。这种耦合运动的简正模式是谐振子，它们的量子称为声子。光子和声子是不同的物理对象，但两者都归结为同样的振子代数。

4.2 振子代数

在振子的讨论中，令质量和约化普朗克常数等于一：

$$m = 1, \qquad \hbar = 1.$$

哈密顿量为

$$H = \frac{p^2}{2} + \frac{\omega^2 x^2}{2}. \tag{4.1}$$

参数 ω 确定了势的曲率，同时也是振荡频率。

定义升算符和降算符为

$$A_\pm = \frac{p \pm i\omega x}{\sqrt{2\omega}}. \tag{4.2}$$

归一化的选取使得

$$[A_-, A_+] = 1. \tag{4.3}$$

数算符为

$$N = A_+ A_-. \tag{4.4}$$

这些方程合起来意味着 A_+ 将 N 的一个本征值升高一，而 A_- 将其降低一。由此得到的谱为

$$n = 0, 1, 2, 3, \ldots. \tag{4.5}$$

将两个阶梯算符相乘也显示出对经典能量的量子修正：

$$N = \frac{1}{2\omega}(p + i\omega x)(p - i\omega x) \tag{4.6}$$

$$= \frac{1}{2\omega}\left(p^2 + \omega^2 x^2 + i\omega[x, p]\right) \tag{4.7}$$

$$= \frac{1}{2\omega}\left(p^2 + \omega^2 x^2 - \omega\right), \tag{4.8}$$

其中 $[x, p] = i$。因此，

$$H = \omega\left(N + \frac{1}{2}\right). \tag{4.9}$$

如果附加常数对问题无关紧要，方便的做法是使用平移后的哈密顿量

$$H_{\text{shifted}} = H - \frac{\omega}{2} = \omega N. \tag{4.10}$$

项 $\omega/2$ 是振子的零点能，即基态能量。对于场模式，类似的项称为真空能。它反映了不确定性原理：没有任何态能使 x 和 p 同时严格等于零，因此 H 中两个正二次项不可能同时具有零期望值。

[1] **听众提问**。为什么数算符的谱中包含零?

回答。可以通过显式构造基态波函数来证明。该构造将展示一个具有 $N = 0$ 的态。

为了开始这一构造，将态矢量替换为位置的波函数。能量本征态变为

$$\psi_0(x),\ \psi_1(x),\ \psi_2(x), \dots,$$

而基本算符的作用为

$$X \longmapsto x, \qquad P \longmapsto -i\frac{d}{dx}. \tag{4.11}$$

恢复 $\hbar$ 后，第二个替换将是 $P \mapsto -i\hbar\, d/dx$。

在求解 ψ_0 之前，对这个问题有一个更快的抽象答案。在可归一化振子本征态的离散阶梯上，$N = A_+A_-$ 是非负的，因此以单位步长反复降低不可能无限继续下去。在端点—其可归一化波函数将在下面构造—处，必定存在一个态，记为 $|0\rangle$，使得

$$A_-|0\rangle = \mathbf{0}. \tag{4.12}$$

否则 $A_-|0\rangle$ 将是另一个低一步的态。由此立即得到

$$N|0\rangle = A_+A_-|0\rangle = \mathbf{0} = 0\,|0\rangle. \tag{4.13}$$

因此最低态具有数本征值零。

[2] **听众提问**。如果零是本征值，那么右侧是否应包含零本征向量?

[1] 讲课时间：00:09:46.
[2] 讲课时间：00:14:57.

回答。右矢 $|0\rangle$ 是一个归一化的非零向量，其标签为零。在 $N|0\rangle = 0\,|0\rangle$ 中，右侧是零向量。基态右矢与零向量是不同的对象。

4.3 Schrödinger 方程与物理解

现在回到位置表象。不含时的 Schrödinger 方程为

$$\left[-\frac{1}{2}\frac{d^2}{dx^2} + \frac{1}{2}\omega^2 x^2\right]\psi(x) = E\psi(x). \tag{4.14}$$

作为二阶微分方程，它对任意的 E 值都有形式解。这些形式解大多不是物理的振子态。它们在 $|x|$ 很大时指数增长，因此其范数发散。

对于束缚态，波函数必须平方可积：

$$\int_{-\infty}^{\infty} \psi^*(x)\psi(x)\,dx < \infty. \tag{4.15}$$

于是可以将其归一化，使积分等于一。只有特殊的能量值才会产生这样的解。无限直线上的位置态和动量态在这方面是例外，但指数增长的振子解则被直接排除在态空间之外。

4.4 高斯基态

这个二阶方程可以求解，但阶梯代数给出了一个更简单的一阶方程：

$$A_-\psi_0(x) = 0. \tag{4.16}$$

当右端为零时，A_- 中的整体因子无关紧要，因此这等价于

$$(p - i\omega x)\psi_0(x) = 0. \tag{4.17}$$

利用 $p = -i\,d/dx$ 得到

$$\left(\frac{d}{dx} + \omega x\right)\psi_0(x) = 0. \tag{4.18}$$

[3] **听众提问**。这能用分离变量法求解吗?

回答。只有一个自变量，因此没有两个变量可供分离。写成 $\psi_0'/\psi_0 = -\omega x$，方程具有对数导数的形式。这提示我们把波函数写成指数形式。

求解它的一个有用方法是写成

$$\psi_0(x) = e^{f(x)}. \tag{4.19}$$

于是

$$\psi_0'(x) = f'(x)e^{f(x)},$$

公共的指数因子被消去。方程化为

$$\frac{df}{dx} + \omega x = 0. \tag{4.20}$$

[4] **听众提问**。 $f(x)$ 中应该有负号吗?

回答。是的。由于 $df/dx = -\omega x$，积分给出一个负的二次项。

因此

$$f(x) = -\frac{1}{2}\omega x^2 + C, \tag{4.21}$$

以及

$$\psi_0(x) \propto e^{-\omega x^2/2}. \tag{4.22}$$

乘性归一化常数未加指定。要点在于高斯形状：它光滑、集中在原点附近，并在 $|x|$ 很大时迅速衰减。它显然是平方可积的。

无需把答案代回二阶方程来求出其能量。代数运算已经给出

$$E_0 = \frac{\omega}{2}. \tag{4.23}$$

[3]讲课时间：00:22:32.

[4]讲课时间：00:26:28.

4.5 激发态、节点与经典运动

第一激发态通过提升基态得到：

$$\psi_1(x) \propto A_+\psi_0(x) \propto (p + i\omega x)e^{-\omega x^2/2}. \tag{4.24}$$

基态方程给出

$$p\psi_0 = i\omega x\,\psi_0.$$

改变阶梯算符中的符号，把相消变为相加：

$$(p + i\omega x)\psi_0 = 2i\omega x\,\psi_0. \tag{4.25}$$

不计整体常数，

$$\psi_1(x) \propto x\,e^{-\omega x^2/2}. \tag{4.26}$$

这个波函数是奇函数：

$$\psi_1(-x) = -\psi_1(x). \tag{4.27}$$

它的概率密度是偶函数，但在原点处有一个节点，

$$|\psi_1(0)|^2 = 0. \tag{4.28}$$

因此第一激发态的概率密度在 $x = 0$ 处有一个节点。

反复作用 A_+ 会给出乘以同一高斯包络的更高次多项式。[5] 不计归一化，

$$\psi_n(x) = P_n(x)e^{-\omega x^2/2}. \tag{4.29}$$

宇称在偶与奇之间交替，每一步增加一个节点。随着 n 增大，波函数向离原点更远处扩展，并出现更快的振荡。

这两个特征有直接的物理意义。离原点更远的支撑区域对应更大的势能，因为势按 x^2 增长。位置空间中的快速振荡标志着更大的动量。高度激发的振子很可

[5] 讲座陈述了更高次多项式因子、每一步新增的节点，以及从 00:34:25 到 00:35:49 的交替对称性。高斯乘以多项式的形式得到 Leonard Susskind 与 Art Friedman 的 *Quantum Mechanics: The Theoretical Minimum*（2014）中关于振子本征函数讨论的佐证。

能到达离中心更远处；当它穿过中心区域时，它携带更大的动量，其波函数在那里振荡得更快。

[6] **听众提问**。当 n 变大时，谐振子是否未能趋近经典行为?

回答。经典运动不是由一个定态能量本征态来代表的。它出现在包含许多能级的波包中。例如，一个位移后的高斯波包会像经典振子那样来回演化，而且随着摆动幅度增大，相对不确定度变得更小。

从基态高斯波包出发，将其从原点移开。被移开的波包不再是能量本征态；它是许多能量本征态的叠加。在含时 Schrödinger 方程下，其各分量获得不同的相位。波包在势的一侧与另一侧之间摆动，在中心附近产生快速的相位变化，而在转折点附近又变得平滑。相对于波包宽度而言，偏移越大，运动看起来就越接近经典。

[7] **听众提问**。第二激发态波函数是否应该在原点处穿过零?

回答。不。它的多项式因子不单纯是 x^2；它还包含一个常数项，因此波函数不必在 $x = 0$ 处为零。

阶梯论证还假定 A_+ 和 A_- 在平方可积的振子定义域上互为厄米共轭，并具有伴随关系所需的边界行为。指数增长的形式解不属于该定义域。

[8] **听众提问**。是否存在一种一般性的方法，可以用来判断一个哈密顿量何时能够用这些代数方法求解?

回答。并不存在那种一般性的规则。精确可解的例子是罕见的。谐振子和理想的非相对论氢原子是代数方法恰好奏效的幸运情形。

[6]讲课时间：00:37:18.
[7]讲课时间：00:39:29.
[8]讲课时间：00:40:45.

4.6 作为角动量的自旋二分之一

自旋是粒子独立于其质心轨道运动所携带的角动量。静止的粒子没有轨道角动量 $\mathbf{R}\times\mathbf{P}$，但它仍然可以有自旋。人们可以尝试将其想象为一个微小的旋转物体，或者把自旋当作一种内禀的量子属性。决定性的陈述是数学上的：其分量在空间旋转下按一定方式变换，并满足角动量对易关系。

从这一点起恢复 $\hbar$。角动量分量满足

$$[L_z, L_x] = i\hbar L_y, \tag{4.30}$$

另外两个关系由循环置换得到。无量纲的泡利矩阵为

$$\begin{aligned}
\sigma_z &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \\
\sigma_x &= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \\
\sigma_y &= \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}.
\end{aligned} \tag{4.31}$$

在此基下，σ_z 是对角的。其特征值为 $+1$ 和 -1。

[9] **听众提问**。σ_x 中是否有负号？

回答。没有。σ_x 的两个非对角元都是正的。

在 00:49:35 处的板书计算开始了逐项乘法。完成这些乘积得到

$$\sigma_z\sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = i\sigma_y, \tag{4.32}$$

$$\sigma_x\sigma_z = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = -i\sigma_y. \tag{4.33}$$

[9] 讲课时间：00:47:35.

因此

$$[\sigma_z, \sigma_x] = 2i\sigma_y. \tag{4.34}$$

多出的因子二通过将物理自旋算符定义为下式而被去掉[10]

$$S_i = \frac{\hbar}{2}\sigma_i. \tag{4.35}$$

于是

$$[S_z, S_x] = i\hbar S_y, \tag{4.36}$$

循环置换的情形类似。因此，恢复 $\hbar$ 因子后，泡利矩阵的一半构成一个角动量体系。

令 $\hbar = 1$ 得到如下所示的形式。[11]

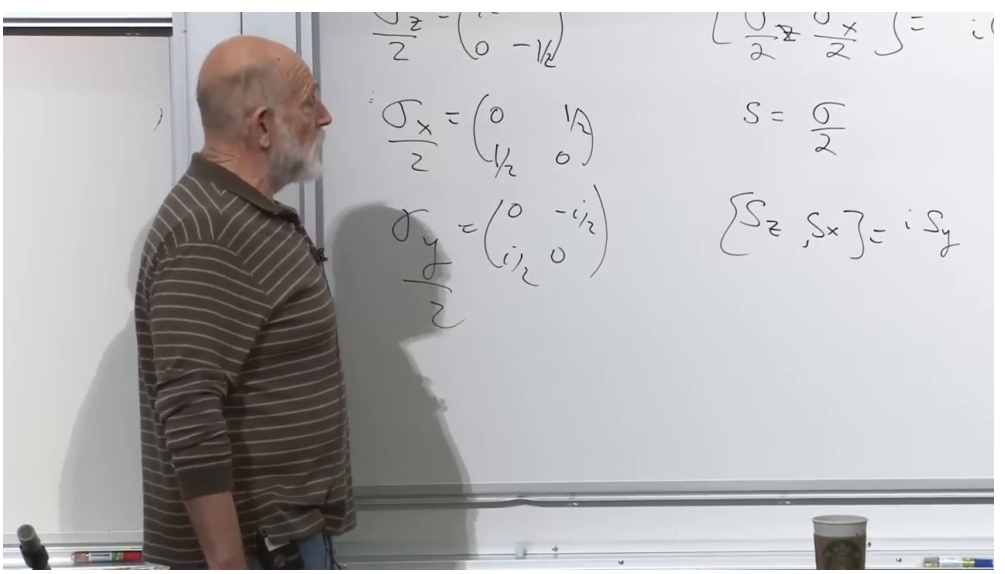


图 4.1: 在 $\hbar = 1$ 的单位制下，泡利矩阵的一半就是自旋二分之一的角动量算符，并满足 $[S_z, S_x] = iS_y$。

讲课画面：*00:55:41.*

[10]板书计算省略了 $\hbar$。这里将其恢复，以便 S_i 具有角动量的量纲。

[11]源帧为 `lecture_04_frame_02.png`。

两个 S_z 本征方程为

$$S_z|\pm\rangle = \pm\frac{\hbar}{2}|\pm\rangle. \tag{4.37}$$

等价地，无量纲的磁量子数为

$$m_s = \pm\frac{1}{2}, \qquad S_z|m_s\rangle = m_s\hbar\,|m_s\rangle. \tag{4.38}$$

角动量升算符和降算符以整数步长移动 m，但这并不要求每条阶梯都经过零。整数多重态包含整数 m 值，而半整数多重态包含半整数值。对于自旋二分之一，阶梯只有 $m_s = +1/2$ 和 $m_s = -1/2$ 两个成员。

这两个态构成自旋二分之一双重态。电子、μ 子、中微子和夸克都属于由这类半整数自旋多重态描述的粒子。

4.7 轨道角动量与自旋角动量

现在有两种角动量。轨道角动量描述相对于原点的运动，

$$\mathbf{L} = \mathbf{R} \times \mathbf{P}, \tag{4.39}$$

而 $\mathbf{S}$ 是内禀自旋。它们的矢量和是总角动量，

$$\mathbf{J} = \mathbf{L} + \mathbf{S}. \tag{4.40}$$

[12] **听众提问**。如果一个系统具有总角动量 $\mathbf{J}$，如何确定它的自旋 $\mathbf{S}$？

回答。自旋量子数和轨道量子数通常是分别给出的。如果 $L = 0$，则全部角动量都是自旋。否则就需要角动量相加的量子规则，这些规则在此暂缓讨论。

这些相加规则同样适用于轨道角动量加自旋、两个自旋，或两个轨道角动量。组合后的系统有其自身允许的总角动量取值，但目前还不需要这些规则。

[12] 讲课时间：00:56:49.

[13] **听众提问**。什么实验证据导致了自旋的引入?

回答。光谱学提供了证据，但元素周期表给出了一个特别清晰的动机：其壳层结构要求电子具有一种额外的二值性质。

4.8 类氢简并与壳层计数

对于轨道角动量，L^2 本征值方程为

$$L^2|\ell, m\rangle = \hbar^2 \ell(\ell+1)|\ell, m\rangle, \tag{4.41}$$

而固定的 ℓ 值有

$$2\ell + 1 \tag{4.42}$$

个磁态，对应于 $m = -\ell, -\ell+1, \ldots, \ell$。

理想的非相对论库仑问题具有额外的简并。其束缚态能量为负，并从下方趋近于零，但计数只取决于能级的对齐。第一个 $\ell = 1$ 能级与下一个 $\ell = 0$ 能级对齐；第一个 $\ell = 2$ 能级并入下一个主壳层；这一模式继续下去。[14]

在主壳层 n 中，允许的轨道取值为[15]

$$\ell = 0, 1, \ldots, n-1.$$

因此空间态的数目为

$$\sum_{\ell=0}^{n-1} (2\ell + 1) = n^2, \tag{4.43}$$

给出序列

$$1,\ 4,\ 9,\ 16, \ldots. \tag{4.44}$$

这只是轨道计数。每个空间态允许两个自旋值，因此相应的理想化总数为

$$2,\ 8,\ 18,\ 32, \ldots = 2n^2. \tag{4.45}$$

[13] 讲课时间：00:58:18.

[14] `lecture_04_frame_03.png`，01:02:01；完整的主壳层对齐从 01:02:33 到 01:04:10 给出。

[15] 这个紧凑的 ℓ 范围和下面的求和重构了从 01:02:33 到 01:04:10 所述的能级对齐和计数 $1, 4, 9, 16, \ldots$。能谱图的起始部分见图像 `lecture_04_frame_03.png`，对应的讲课时刻为 01:02:01。

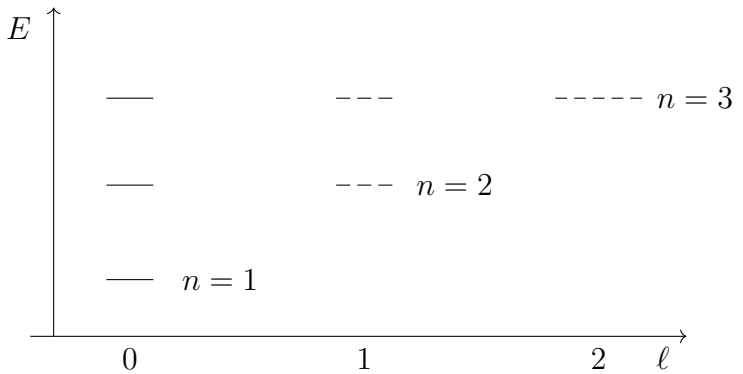


图 4.2: 前三个理想库仑壳层合并了具有相同主能量的轨道多重态：第一个壳层中有一个态，第二个中有 $1+3$ 个，第三个中有 $1+3+5$ 个。

讲课画面：*01:02:01.*

4.9 泡利不相容原理与电子的二值性质

从独立电子近似下的氦开始。其原子核具有两倍质子电荷，这会重新标度类氢能级并将电子向内吸引。暂时忽略电子–电子相互作用，两个电子可以占据最低空间轨道，并给出对氦基态的一个合理的一级近似。

为什么不把第三个电子也放在那里？那会降低它的轨道能量，但这并不会发生。这一限制就是泡利不相容原理：没有两个电子可以占据同一个完整的单粒子态。将其称为普通的排斥力会产生误导。它是对允许量子态的限制。

这里存在一个表面上的矛盾。两个氦电子确实共享同一个空间轨道。解决之道在于，一个完整的电子态所包含的不仅仅是轨道波函数。它还包含一个二值自由度。称这些值为上和下。最低轨道中的一个电子可以是自旋向上，另一个是自旋向下；它们的空间态相同，但它们的完整量子态不同。

在这一点上，计数开始向锂前进，然后又退回来。这一回溯揭示了为什么不相容原理和自旋两者都是必要的。想象一种完全没有自旋的不相容规则。只有一个电子能够占据最低空间态。第二个电子将不得不进入下一个主壳层中的四个空间态之一，从而产生若干种替代方案，而观测到的氦基态却是唯一的。那种无自旋版本的不相容原理是错误的。

恢复两个自旋值。两个电子以相反自旋填满最低轨道。第三个电子，如中性锂中那样，必须进入下一个主壳层。该壳层有一个 $\ell = 0$ 空间态和三个 $\ell = 1$ 空间态。在计入自旋之前，有四种可能性。

[16] **听众提问**。 s 态和 p 态如何在第一激发壳层中给出八种可能性?

回答。有一个 $\ell = 0$ 的空间态和三个 $\ell = 1$ 的空间态，共四个空间态。每个允许两个自旋值，所以总数为 $2(1 + 3) = 8$。

这就是元素周期表第二行八个条目背后的简单计数。它有意是一种理想化：后面的讨论将表明，电子–电子相互作用很快就会破坏独立的类氢壳层图像。

这种二值性质也可以作为角动量来检验。电子的自旋伴随着磁矩，因此磁场会使其两个自旋投影具有不同的能量。在零场中原本简并的一个能级分裂为两个，正如一个小磁矩平行或反平行于磁场时所预期的那样。这种分裂检验了新增的二值自由度是否表现为角动量，而不是一个任意的二元标记。

4.10 光子、电子与壳层图像的极限

粒子并非都遵循相同的占据规则。许多光子可以占据同一个电磁模式；一列经典光波可以理解为一个在该模式中包含大量光子的态。电子的行为则不同：泡利不相容原理阻止它们堆积到同一个完整的量子态中。这种对比引出了两种粒子统计之间的区分。

[17] **听众提问**。对于自由电子流而非束缚在原子中的电子，情况会怎样?

回答。不相容规则仍然适用：电子不能全部占据同一个量子态。激光可以把许多光子置于同一个模式中，但电子流无法以这种方式制备。

这一限制是电子本身的性质，而不是原子束缚的特殊性。

[18] **听众提问**。轨道角动量是否特指绕原子核的旋转?

[16]讲课时间：01:14:58.
[17]讲课时间：01:20:28.
[18]讲课时间：01:21:12.

回答。角动量是相对于所选原点定义的。在原子中，原子核是自然的原点，而自由粒子相对于所选的任意原点都具有角动量 $\mathbf{R} \times \mathbf{P}$。

每一次关于旋转的讨论都要选择一个旋转所绕的点。原子提供了一个自然的中心，因为其原子核是近似中心势的中心。在自由空间中，没有哪个原点是优先的，不过仍然可以相对于任意选定的原点计算角动量。

[19] **听众提问**。为什么元素周期表中会出现重复的八元素行，随后又出现重复的十八元素行?

回答。简单的独立电子壳层图像无法解释完整的模式。它很快就失效了，因为它忽略了电子之间的相互作用。

对于一个大原子，外层电子不仅与原子核相互作用，还与相当可观的内层电子云相互作用。把每个电子都当作在未屏蔽的库仑场中独立运动来处理，已经不再合理。

[20] **听众提问**。为什么随着更多电子的加入，原子不会显著变大?

回答。增加电子的同时也向原子核中增加了质子。增加的核电荷把内层电子向内拉，而这些内层电子又屏蔽了原子核。在这个简单图像中，一个外层价电子随后就在大约为一个单位的有效电荷中运动。

增加的核电荷使内层电子云收缩。对于一个只有一个外层价电子的原子，原子核与内层电子在远距离处几乎相互抵消，使价电子处于大致相当于一个单位正电荷的场中。因此，原子的大小并不会简单地与电子数目成正比地增长。

[21] **听众提问**。电排斥是相邻原子保持分离的原因吗?

回答。并非仅靠它。当电子云重叠时，泡利不相容原理提供了一种重要的有效排斥，而对于许多原子来说，这是它们抵抗进一步重叠的主要原因。

泡利排斥是不相容原理的一种有效结果，而不是一条额外的力定律。

[19]讲课时间：01:22:34.
[20]讲课时间：01:23:33.
[21]讲课时间：01:24:49.

[22] **听众提问**。不相容原理是一条独立的公设吗?

回答。在非相对论量子力学中，它作为一条公设被引入。在相对论量子理论中，自旋–统计关联为它提供了更深刻的基础。

4.11 经典力学与量子力学中的全同粒子

在表述那条公设之前，先考虑经典情况下如何计数全同粒子。把两个同种粒子放入一组盒子中。如果这些粒子暗中带有名字—Harry 和 Sally—，那么 Harry 在第一个盒子中而 Sally 在第二个盒子中，看起来就不同于 Sally 在第一个盒子中而 Harry 在第二个盒子中。

经典力学允许这种图像，即使标记微弱到无法探测。人们可以想象在每个粒子上做一个任意微弱的标记，并仍然把它们的轨迹视为彼此不同。在经典统计力学中，人们通常选择不把全同粒子的置换计为新的位形。对于 N 个粒子，这一约定产生熟悉的因子 $1/N!$。

量子力学更为严格。全同粒子不携带原则上可被追踪的隐藏个体标记。两个电子作为电子是可互换的。把一个电子与一个光子交换会产生物理上不同的安排，因为它们是不同种类，但交换两个电子槽位不能揭示哪个电子事实上是哪个。

单粒子态有一个波函数

$$\psi(x) = \langle x|\psi\rangle.$$

对于两个粒子，态是两个位置自变量的函数，

$$\psi(x_1, x_2). \tag{4.46}$$

下标标记的是描述中的两个槽位，而不是两个空间方向。其绝对值的平方给出联合位置概率密度。

[22]讲课时间：01:25:23.

4.12 交换算符与统计假设

交换两个粒子槽位：

$$\psi(x_1, x_2) \longmapsto \psi(x_2, x_1). \tag{4.47}$$

按照本讨论中使用的记号，称该交换算符为 S。这里 S 表示交换，而不是自旋矢量 $\mathbf{S}$。其作用为

$$(S\psi)(x_1, x_2) = \psi(x_2, x_1). \tag{4.48}$$

两个变量的一般函数不必是对称的，因此这一操作可以产生不同的波函数。

交换两次恢复原来的次序：

$$S^2 = I. \tag{4.49}$$

交换是可逆的，并保持内积，因此它由幺正算符表示。如果 ψ 是 S 的本征矢量，本征值为 λ，那么

$$S^2\psi = \lambda^2\psi = \psi,$$

因此

$$\lambda = \pm 1. \tag{4.50}$$

这一结论识别出两个交换本征空间，但它并没有说每个任意的两粒子波函数都已经是 S 的本征矢量。任何这样的波函数都可以分解为两部分，[23]

$$\psi_\pm = \frac{1}{2}(I \pm S)\psi, \tag{4.51}$$

它们满足

$$S\psi_\pm = \pm\psi_\pm. \tag{4.52}$$

因此

$$\psi_+(x_2, x_1) = \psi_+(x_1, x_2), \tag{4.53}$$

$$\psi_-(x_2, x_1) = -\psi_-(x_1, x_2). \tag{4.54}$$

[23]这一分解是对 $S^2 = I$ 所蕴含的两个本征空间的编辑性代数澄清。所记录的论证陈述了两个本征值，然后引入额外的统计原理。

现在来了一个额外的原理，而不是仅由 $S^2 = I$ 得出的推论。对于任何固定种类的全同粒子，允许的态完全位于这些交换扇区之一中：交换一对粒子总是返回相同的波函数，或者总是返回其负值。$+1$ 扇区是对称的，-1 扇区是反对称的。把这两种可能性物理解释为两种粒子统计是下一步，留待后续讨论。

章 5

交换对称性、自旋与两个负号

5.1 壳层填充与自旋–统计问题

壳层模型的回顾从与电子相关的两个性质开始。电子具有自旋二分之一，其两个无量纲自旋投影为

$$m_s = +\frac{1}{2}, \qquad m_s = -\frac{1}{2}, \tag{5.1}$$

并且电子服从泡利不相容原理。这些事实相互关联，但它们并不是同一个陈述。

“同一状态” 这一说法需要谨慎对待。没有两个电子可以占据同一个完整的单粒子态。然而，当两个电子的自旋态不同时，它们仍可以共享同一个空间轨道。在氦的独立电子近似中，两个电子都占据最低的空间轨道，一个自旋向上，另一个自旋向下。更准确地说，“第一个向上而第二个向下” 与 “第一个向下而第二个向上” 这两种备选情形属于一个纠缠的双电子自旋态。

这仅仅是旧的壳层模型近似。它忽略了电子之间的相互作用，此处使用它只是为了进行简单的计数。对于锂，前两个电子以相反的自旋填满最低的空间轨道。第三个电子不能进入那些完整态中的任何一个，必须占据更高的轨道。

下一步是熟悉的轨道角动量图。具有

$$\ell = 0, \qquad \ell = 1, \qquad \ell = 2 \tag{5.2}$$

的扇区分别称为 S、P 和 D 态。固定的 ℓ 值有

$$2\ell + 1 \tag{5.3}$$

个轨道态，因此

$$\ell = 0 \Rightarrow 1, \qquad \ell = 1 \Rightarrow 3, \qquad \ell = 2 \Rightarrow 5. \tag{5.4}$$

库仑问题具有额外的简并：来自不同 ℓ 扇区的径向能级可以具有相同的能量。对于壳层填充的论证，下一个壳层包含一个 S 轨道和三个 P 轨道。因此它有

$$1 + 3 = 4 \tag{5.5}$$

个空间态。自旋使计数加倍：

$$2(1 + 3) = 8. \tag{5.6}$$

这八个完整的单电子态在从锂到氖的简单递进中被填充。在闭壳层之后，钠再次具有一个外层电子，这就是为什么这种粗略图像使它类似于锂。化学并不是目的。其要点在于半整数自旋与不相容性同时出现。

光子提供了对照。它们具有整数自旋，并且不服从不相容规则。经典的电磁波对应于许多光子占据同一个模式。玻色子可以聚集在一个共同态中，而全同费米子不能不止一次地占据一个完整态。问题在于这两种配对是否可能以其他方式存在：半整数自旋而不具有不相容性，或者整数自旋而具有不相容性。在三维空间中，自旋–统计关系说不能。这一熟悉的陈述在一维和二维空间中需要加以限定，此处不尝试对场论结果给出证明。

[1] **听众提问**。能够占据一个状态的玻色子量子数是否有最大值?

回答。没有。玻色子没有占据数限制，而且它们倾向于聚集在同一状态中。

[1]讲课时间：00:11:48.

5.2 多粒子波函数

我们将通过两个负号来接近这一联系，一个来自交换，一个来自旋转。从交换开始，并暂时略去自旋。

令 x_i 表示粒子 i 的位置。下标是粒子标签，而不是笛卡儿分量；三个空间坐标被压缩为单个符号 x_i。n 个粒子的位置基为

$$|x_1, x_2, \ldots, x_n\rangle. \tag{5.7}$$

对于抽象态 $|\Psi\rangle$，坐标波函数为

$$\psi(x_1, x_2, \ldots, x_n) = \langle x_1, x_2, \ldots, x_n \mid \Psi\rangle. \tag{5.8}$$

其模平方

$$\big|\psi(x_1, x_2, \ldots, x_n)\big|^2, \tag{5.9}$$

是发现粒子 1 在 x_1、粒子 2 在 x_2 等等的联合概率密度。

现在假设这些粒子是全同的。首先想象一个电子被涂成蓝色，另一个被涂成红色。那么 “蓝色在 x_1，红色在 x_2” 就可以与 “蓝色在 x_2，红色在 x_1 区分开来。” 实际的电子不带有这样的颜色或个体标签。交换记账标签不能创造出新的物理排列。

整体相位不改变概率或期望值。因此，对于处于确定交换扇区中的态，坐标波函数可以满足

$$\psi(x_2, x_1) = \eta\, \psi(x_1, x_2), \qquad |\eta| = 1. \tag{5.10}$$

对同一交换施加两次会恢复原来的自变量，并给出

$$\eta^2 = 1, \tag{5.11}$$

所以两个可能的交换本征值为

$$\eta = +1 \qquad \text{or} \qquad \eta = -1. \tag{5.12}$$

2

对于玻色子，允许的波函数是对称的，

$$\psi_B(x_1, x_2) = \psi_B(x_2, x_1), \tag{5.13}$$

而对于费米子，它们是反对称的，

$$\psi_F(x_1, x_2) = -\psi_F(x_2, x_1). \tag{5.14}$$

当负号乘在整个状态上时它是不可见的，但当振幅相加时它就有意义了。交换对称性正是以这种方式获得可观测的后果。

5.3 乘积、求和与排除

首先考虑两个粒子被分配到同一个单粒子轨道 ψ_0。它们的乘积为

$$\psi_0(x_1)\psi_0(x_2). \tag{5.15}$$

交换粒子坐标得到

$$\psi_0(x_2)\psi_0(x_1) = \psi_0(x_1)\psi_0(x_2). \tag{5.16}$$

波函数值是数，不是算符，因此这些因子可以对易。同态乘积是对称的。它是一种允许的玻色子形式，但它不能描述两个全同费米子。

接下来把两个粒子分配到不同的单粒子轨道：

$$\psi_0(x_1)\psi_1(x_2). \tag{5.17}$$

交换得到

$$\psi_0(x_2)\psi_1(x_1). \tag{5.18}$$

[2]编者说明：双交换代数只有在将某一状态取为具有确定的交换行为之后，才能确定可能的本征值。对于固定种类的允许态必须位于同一交换扇区这一进一步限制，是一条物理规则；它并不能仅由 $\eta^2 = 1$ 推出。同样的限定也适用于下文的排除论证：一旦选定了费米子扇区，反对称性便蕴含排除，但交换代数本身并不选择该扇区。

对于不同的函数，交换后的乘积一般既不是原来的表达式，也不是它的负值。因此，裸乘积既不具有所要求的交换对称性。这并不禁止一个粒子占据 ψ_0 而另一个粒子占据 ψ_1。它意味着两粒子态必须把这两种分配组合起来。

对称组合为

$$\psi_B^{(01)}(x_1, x_2) \propto \psi_0(x_1)\psi_1(x_2) + \psi_0(x_2)\psi_1(x_1), \tag{5.19}$$

反对称组合为

$$\psi_F^{(01)}(x_1, x_2) \propto \psi_0(x_1)\psi_1(x_2) - \psi_0(x_2)\psi_1(x_1). \tag{5.20}$$

比例符号就足够了，因为交换论证不需要归一化。这两个态都各有一个粒子处于每个轨道中；它们的不同仅在于如何组合这两种不可区分的分配。

现在让两个轨道重合。玻色子组合变为

$$\psi_B^{(00)}(x_1, x_2) \propto \psi_0(x_1)\psi_0(x_2) + \psi_0(x_2)\psi_0(x_1) \tag{5.21}$$

$$= 2\psi_0(x_1)\psi_0(x_2), \tag{5.22}$$

它是非零的。费米子组合给出

$$\psi_F^{(00)}(x_1, x_2) \propto \psi_0(x_1)\psi_0(x_2) - \psi_0(x_2)\psi_0(x_1) \tag{5.23}$$

$$= 0. \tag{5.24}$$

在反对称交换规则下，排除随之而来：不存在两个费米子处于同一单粒子态的非零反对称态。

对于多粒子态，该规则适用于任意两个宗量的对换。一次对换使玻色子波函数保持不变，而使费米子波函数反号。重复同一次对换在两种情况下都是平凡的。令人惊讶的是，单次交换虽然不改变任何可观测的粒子标签，却改变费米子态的符号。

5.4 完整粒子标签中的自旋

现在可以通过一个小改动把自旋恢复进来。单粒子振幅同时依赖于位置和一个离散的自旋标签，

$$\psi(x, \sigma), \tag{5.25}$$

其中 $\sigma = +1$ 或 -1 标记所选的 σ_z 结果。其模平方是所述位置和自旋标签的联合概率密度。

对于多粒子，波函数为

$$\psi(x_1, \sigma_1;\, x_2, \sigma_2;\, \ldots). \tag{5.26}$$

交换会交换属于两个粒子的一切，而不仅仅是它们的位置：

$$\psi_B(x_1, \sigma_1;\, x_2, \sigma_2) = +\psi_B(x_2, \sigma_2;\, x_1, \sigma_1), \tag{5.27}$$

$$\psi_F(x_1, \sigma_1;\, x_2, \sigma_2) = -\psi_F(x_2, \sigma_2;\, x_1, \sigma_1). \tag{5.28}$$

这就是开头壳模型陈述的精确形式。两个电子只有在它们的完整状态（包括自旋）不同时，才可以共享同一个空间轨道。

[3] **听众提问**。交换对称性是置换群的一个实例吗？

回答。是的。交换粒子是一种置换，而正号或负号的变换规律给出了置换群的一个表示。

[4] **听众提问**。为什么两粒子构造是单粒子波函数的乘积而不是求和？

回答。求和描述的是一个粒子处于叠加态。乘积属于两粒子张量积空间，描述的是每个单粒子态各分配到一个粒子。

完整标签的交换如下方黑板所示。[5]

这些是线性性的不同用法。对于一个粒子，

$$\alpha\psi_0(x) + \beta\psi_1(x) \tag{5.29}$$

是两种备选情况的叠加。对于两个粒子，

$$\psi_0(x_1)\psi_1(x_2) \tag{5.30}$$

[3] 讲课时间：00:34:33.

[4] 讲课时间：00:35:12.

[5] 位置–自旋标签的排序是根据可辨认的黑板画面以及来自 00：33：43 到 00：34：25 的周围讲解重建的。

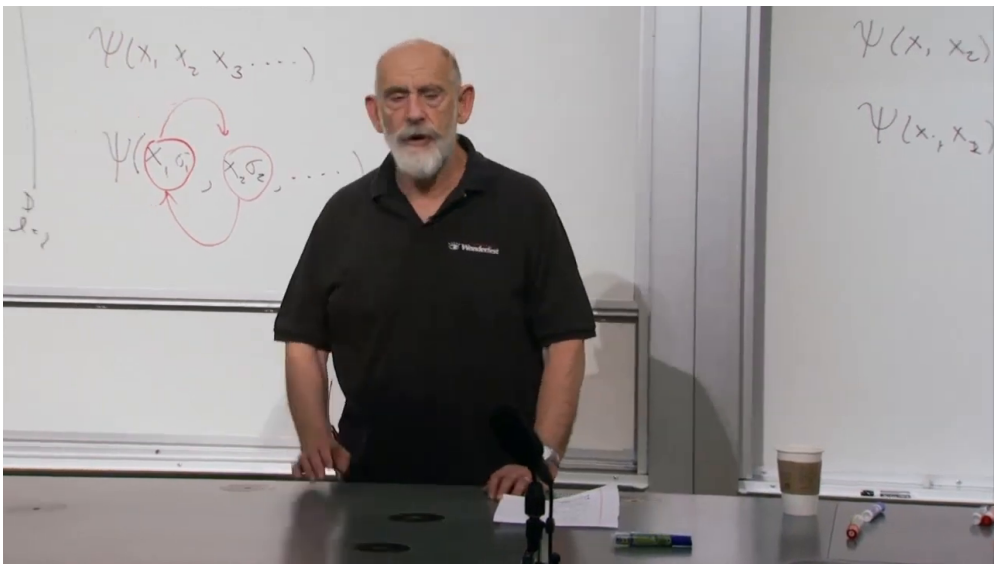


图 5.1: 交换两个全同粒子会交换它们的完整位置–自旋标签。玻色子态保持不变，而费米子态改变符号。

讲课画面：*00:35:25.*

是带有两个粒子坐标的空间上的乘积振幅。对称化或反对称化把该乘积与其交换后的配对项组合起来。

[6] **听众提问**。交换粒子会产生干涉效应吗?

回答。会。同态费米子振幅的消失可以理解为两个交换贡献之间的相消干涉。

[7] **听众提问**。泡利是用同样的对称性论证推导出不相容原理的吗?

回答。泡利从经验事实出发，找到了一个可以表达该事实的数学框架。他最初并不是从更基本的理论推导出不相容原理的。

反对称性提供了表达经验性不相容规则的数学框架。

[6]讲课时间：00:36:13.
[7]讲课时间：00:37:13.

[8] **听众提问**。粒子交换干涉与备选路径之间的干涉有关联吗?

回答。有。一种历史是两个粒子经过而不交叉，另一种历史是它们交叉进入交换后的目的地。对于玻色子，振幅相加；对于费米子，振幅可以相消。

交换提供第一个负号。旋转提供第二个。

5.5 第二个负号：旋转 2π

完整旋转看起来什么也没做。每个普通几何方向在转过角度 2π 后都回到起点。然而必须回到原状的，是概率和期望值。态矢量本身可以带一个整体相位返回，正如它在交换下可以带一个整体相位返回一样。

[9] **听众提问**。旋转使用哪条轴，生成元是轨道角动量、自旋，还是两者?

回答。可以选择一条外部轴；下文取为 z 轴。生成元是总角动量，包括轨道和自旋两部分的贡献。自旋本身不必指向所选轴。

[10]

令 $\psi(\theta)$ 表示当旋转参数推进到角度 θ 时得到的态。在本文采用的约定下，

$$J_z\psi(\theta) = -i\frac{\partial}{\partial\theta}\psi(\theta). \tag{5.31}$$

对于具有确定 J_z 的态，

$$J_z\psi(\theta) = m\psi(\theta). \tag{5.32}$$

将方程合并得到

$$-i\frac{\partial}{\partial\theta}\psi(\theta) = m\psi(\theta), \tag{5.33}$$

其解为

$$\psi(\theta) = e^{im\theta}\psi(0). \tag{5.34}$$

[8]讲课时间：00:39:01.

[9]讲课时间：00:42:12.

[10]编者说明：本讨论中的角动量公式使用 $\hbar = 1$，因此 m 是 J_z 的无量纲本征值。

m 的允许值是整数或半整数。因此

$$\psi(2\pi) = \begin{cases} +\psi(0), & m \in \mathbb{Z}, \\ -\psi(0), & m \in \mathbb{Z} + \frac{1}{2}. \end{cases} \tag{5.35}$$

再转一整圈后，

$$\psi(4\pi) = \psi(0) \tag{5.36}$$

无论哪种情况都成立。这就是第二个负号：处于半整数角动量多重态中的态在 2π 旋转下改变符号。

该符号不改变 $|\psi|^2$，因此当它乘在整个态上时不可见。即便如此，2π 旋转在半整数自旋态上并不由恒等变换表示。当该符号相对于另一个相干振幅而被确定时，这一区别就变得可观测。

5.6 2π 与 4π 路径

2π 与 4π 之间的区别无需更多代数就能显现。用一只手拿住杯子，不松手地将其转过一整圈。杯子回到原来的取向，但手臂被扭住了。继续转第二圈，手臂就能回到原来的位置，而无需反转杯子的运动。

一个相关的构造是把一个球放进盒子里，并用绳子把它与盒子连接起来。将球转过 2π 会留下一个缠结。在普通三维空间中，与 4π 旋转相关的缠结可以解开。相关的对象不只是球的最终取向，而是它在旋转空间中所经过的路径。

[11] **听众提问**。如果球绕同一轴转两次，绳子真的能解开吗？那需要另一个空间维度吗？

回答。4π 路径可以在普通三维空间中解开。时间参数化运动；它不是另一个空间方向。2π 路径不能以这种方式解开，而 4π 路径可以。

这些演示区分了非平凡的 2π 路径与可解开的 4π 路径，而无需发展旋转群的形式理论。

[11] 讲课时间：00:54:22.

5.7 皮带图像中的交换与旋转

两个负号现在并排而立。交换两个全同费米子会改变它们联合波函数的符号。将一个半整数自旋态转过 2π 也会改变其符号。皮带给出了这两种操作之间的几何关系。

调整带子，使其两个下端已经互换。换一种看法，同一条带子带有一个 2π 扭转。将交换与 2π 旋转一起执行，会消除扭转，留下一条未扭转的带子。这一组合过程可以连续地约化为什么都不做。[12]

[13] **听众提问**。这只是关于带子如何嵌入空间的陈述，而不是关于粒子拓扑的陈述吗？

回答。这条带子可以读作时空中的粒子历史。时间向上流逝时，它的一个横截面给出类粒子对象。成对产生，一个对象旋转 2π，并且两个相同对象被交换。在该历史中，旋转相位与交换相位相消。

该历史使相位记账变得明确。从没有粒子开始。在两个分离的位置，产生一个粒子–反粒子对，在中间时刻留下四个粒子。将一个粒子旋转 2π，同时在位形中别处交换两个相同粒子。完整历史可以形变为基本历史，其中一对粒子产生并在后来湮灭。在所讨论的符号记账中，该平凡历史没有额外相位。若 η_{rot} 和 η_{ex} 表示这两个符号，则所说的相消可以紧凑地写为[14]

$$\eta_{\mathrm{rot}}\eta_{\mathrm{ex}} = 1. \tag{5.37}$$

[15] **听众提问**。能否通过让两个粒子各自移动经过 π，然后再重新定向它们，把交换与旋转联系起来？

[12] 交换–旋转这一观察在讲座中归功于 David Finkelstein。源记录中没有指明具体出版物，因此这里仅作为该归功保留此名。

[13] 讲课时间：01:01:12.

[14] 这个相位方程记录了从 01：06：50 到 01：07：18 所描述的相消；讲座将该构造呈现为提示性的，而不是严格证明。

[15] 讲课时间：01:03:34.

回答。该构造可能反映了相关的数学，但它使用了两个分开的 π 旋转。这里所分析的过程包含一个 2π 旋转，因此这两个论证并不相同。

该论证依赖于产生和湮灭类粒子对象的可能性。在一个粒子永恒存在的理论中，它不会有这种形式。它也不是作为自旋–统计定理的标准证明而提出的。其目的是展示交换符号与旋转符号彼此吻合的一个拓扑理由。

5.8 团块、镜像与湮灭

该构造可以用局域场位形重复。假设一个或多个场几乎处处取真空值，但在一个小区域中具有非零的形状和结构。该局域位形就是一个团块。

现在构造第二个位形，作为第一个的适当镜像。称一个为粒子，另一个为反粒子。将它们带到一起。场位形的对应部分相遇并相互抵消。在中间阶段，团块的某些部分可能已经消失，而其他部分仍然存在。继续形变会移除剩余结构，并使场回到真空位形。带子中两个相反排列的扭转给出同样的图景：把扭转推到一起，它们就会解开。

该过程可以反向运行。空空间可以产生一个团块及其镜像伙伴。人们可以产生两个这样的对，将一个团块旋转 2π，交换两个相同团块，并再次湮灭这些对。同样的交换–旋转相消随后适用。这仍然是该构造的启发式推广，而不是关于每一个局域激发的定理。

[16] **听众提问**。这些类团块场位形有物理实现吗?

回答。有。例子包括 Skyrmion 型描述中的核、磁单极子，以及场的其他类粒子激发。

镜像团块图景使这一推广变得可理解。相关特征不是该对象最初是基本点粒子，而是一个类粒子激发及其伙伴可以被连续地产生、带到一起并湮灭。该特征促成了旋转行为与交换行为之间更广泛的关系。

[16]讲课时间：01:11:30.

[17] **听众提问**。自旋为二分之一是否意味着态只累积通常旋转相位的一半?

回答。在此约定下相位为 $e^{im\theta}$。对于半整数 m，2π 旋转给出 -1，而 4π 旋转给出 $+1$。

5.9 整体符号与零结果实验

由 2π 旋转产生的负号能被观测到吗? 先从一个观测不到它的实验开始。将电子囚禁在磁场中，让它的自旋跟随磁场，同时将装置缓慢转过 2π，然后将电子释放到干涉装置中。将此与不做旋转的同一过程进行比较。

该旋转使态变为

$$\psi \longmapsto -\psi, \tag{5.38}$$

但负号乘在整个态上。所有概率均不变，因此最终的干涉图样不保留是否发生了预备旋转的任何记录。这是一个零结果实验：一个共同相位没有任何可供干涉的对象。

[18] **听众提问**。为什么磁场旋转必须缓慢进行?

回答。自旋必须持续跟随旋转的磁场。如果磁场拖曳得太快，自旋将无法保持锁定于其上。

5.10 一个电子处于两个相干分支中

当符号被变为相对符号时，它就变得可观测了。让一个电子通过分束器。其波函数的一部分沿一条路径传播，另一部分沿另一条路径传播：

$$\psi(x) = \psi_1(x) + \psi_2(x). \tag{5.39}$$

[17]讲课时间：01:16:12.
[18]讲课时间：01:20:01.

这是一个电子，而不是两个电子。它是两种备选可能性的相干叠加。必须清楚区分：这两个波包不是两个独立粒子。

将这两个波包引导到包含磁场的不同区域。在一个区域中将磁场旋转 2π，另一个区域保持不变。对于半整数自旋态，

$$\psi_1(x) + \psi_2(x) \longmapsto \psi_1(x) - \psi_2(x), \tag{5.40}$$

其中被旋转分支的标记被选为 2。此时符号是相对的。当两个波包随后重叠时，加法已变为减法。相长干涉的一点可以变成相消干涉的一点，甚至成为节点。

[19] **听众提问**。如果只有一个电子却有两个波函数分支，那么被旋转的是什么？

回答。电子处于两个局域化备选可能性的相干叠加中。一个分支被旋转，另一个没有。如果打开盒子以得知发生了哪一种备选可能性，该测量就会破坏干涉。

打开盒子只会揭示一个电子，在一个盒子或另一个盒子中。若不做该测量，两个振幅都保留在态中。重复实验会一次一个探测地累积出干涉图样。在由相对负号产生的节点处，检测不到电子。

5.11 磁进动与双缝干涉

一种更实用的示意性安排取代了极慢的盒子实验。将相干电子波分成两条路径。在一条路径中，让电子通过一个磁场区域，其自旋初始时横向于磁场。随后自旋发生进动。通过选择磁场强度和渡越时间，该分支中的自旋可以完成整整 2π 圈，而另一分支不经历这样的旋转。[20]

[21] **听众提问**。如何确定单个电子的路径？

回答。若不破坏实验，就无法确定。任何记录电子走了哪条路径的测量都会破坏干涉。

[19] 讲课时间：01:23:46.

[20] 讲座指出，一个相关的旋量相位实验已经被完成，并描述了其原理，但来源记录没有标明论文或特定装置。因此这里的叙述仅限于讲座中给出的构造。

[21] 讲课时间：01:27:05.

[22] **听众提问**。波函数的分支究竟是什么，分束器又如何产生两个分支?

回答。分支是沿一条路径局域化的波包。分束器将入射波变成两个空间上分离的波包，而电场或磁场可以引导这些波包沿不同路径传播。

除磁场区域外，这就是双缝实验。入射电子波分成两个波包。出射波扩散到共同探测区域，在那里它们的振幅发生重叠。没有相对旋转时，中心振幅可以相加。一条路径中的 2π 自旋旋转会使一个振幅反号，并可使同样的贡献相互抵消。

[23] **听众提问**。如果电子穿过不同的管或狭缝，怎么会有干涉?

回答。最终的探测并不揭示路径。两个出射波振幅在探测器处扩展并重叠。试图查看走的是哪条路径会破坏干涉。

[24] **听众提问**。管或狭缝的直径必须与电子波长相当吗?

回答。对于字面意义上基于衍射的双缝实现，开口必须足够小以产生所需的扩展。所描述的装置是示意性的，而非实际设计。

[25] **听众提问**。相应的 2π 光子偏振旋转会使干涉图样保持不变吗?

回答。是的。光子具有整数自旋，因此完整的 2π 旋转不会引入费米子的负号。

[26] **听众提问**。实际实验与理想化版本之间的轻微偏离是什么?

回答。理想构造使自旋绝热旋转。在实际描述中，电子穿过一个磁性区域，其自旋进动得更快，但所测量的相位仍然是 2π 圈所对应的相位。

缓慢构造通过确保自旋跟随场而不产生额外运动来孤立出这一思想。进动构造以动力学方式达到相同的相对符号。在任一版本中，两条路径必须在干涉图样出现之前变得不可区分。

[22]讲课时间：01:27:50.
[23]讲课时间：01:30:46.
[24]讲课时间：01:33:22.
[25]讲课时间：01:33:44.
[26]讲课时间：01:34:12.

[27] **听众提问**。两条分支必须在分束器之后重新合并吗?

回答。是的。出射的波包必须重叠，或扩展到共同的探测区域，以便它们的振幅能够形成干涉图样。

[28] **听众提问**。这个单电子旋转实验是泡利不相容的结果吗?

回答。不是。只有一个电子。该实验测量的是旋转下的旋量相位，而不是两个费米子不能占据同一态。

5.12 交换干涉与相对旋转

交换符号可以通过同样的一般方法暴露出来，尽管所提出的装置更为复杂。从两个电子开始，将它们的联合波函数分成两条相干分支。仍然只有两个电子，而不是四个：这对电子走其中一条备选路径或另一条。在一条分支中交换两个电子，在另一条中不交换。当分支重新合到一起后，费米子交换符号表现为相对相位，并能改变干涉。

最后的提议直接比较这两个负号。一条分支获得费米子交换相位，而另一条获得相应的 2π 旋转相位。两个相位都是 -1，因此相对效应抵消。[29] 讲座将此作为提出的思想实验来呈现，并说据演讲者所知，它尚未被实施。

[30] **听众提问**。观察到交换相位会挑战两个电子的不可区分性吗?

回答。不会。量子不可区分性比经典意义上的相同更为微妙。它允许态矢量在交换下改变符号，即使没有任何可观测标签区分这些粒子。

还有最后一点限定。将整个孤立世界旋转 2π 只会给出一个共同相位，任何内部实验都无法揭示它。可探测的实验使一条相干分支相对于另一条旋转。因此所

[27] 讲课时间：01:36:15.

[28] 讲课时间：01:38:12.

[29] 在 01:40:26 与 01:41:15 之间的记录清楚地给出了交换相位、2π 旋转相位及其抵消，但旋转的详细归属无法从可用的讲话中恢复。

[30] 讲课时间：01:41:34.

观察到的不是绝对符号，而是由相对符号产生的干涉。

章 6

振子、占据数与第一个量子场

量子场论是我们处理几乎所有已知非引力物理的框架。这一说法不应与“每个问题都能被解决”的说法相混淆。氢原子尚可处理；到了诸如硼这样的原子，计算就已经困难得多，而一个人则远远超出任何现实的场论计算能力。这个框架也许是基本的，但它的方程仍然极其困难。

因此我们将以尽可能初等的方式进入。这个主题有时被称为二次量子化，但在我们建立起这套机器之前，这个名字意义不大。最短的路径不是从相对论性场开始，而是从谐振子开始。弹簧并不是重点。重要的是升算符与降算符的代数。一旦这套代数对许多模式重复，升算符将不再仅仅意味着 “把一个振子提升一个能级”，而将字面地意味着 “产生一个粒子。”

6.1 作为代数的振子

对于一个振子，令 $a^\dagger$ 提升激发，令 a 降低它。记号 a_+ 与 a_- 是等价的，但匕首记号预示了场论中使用的语言。最低态满足

$$a|0\rangle = 0, \tag{6.1}$$

而数算符为

$$N = a^\dagger a, \qquad N|n\rangle = n|n\rangle. \tag{6.2}$$

这两个阶梯算符互为厄米共轭，它们本质的对易子是

$$[a, a^\dagger] = 1. \tag{6.3}$$

这个小代数几乎就是整个振子。

人们可以从位置与动量的适当线性组合中恢复出 a 与 $a^\dagger$。具体约定取决于 x、p、m 与 ω 的归一化；这里有用的不变陈述是，$a^\dagger a$ 除了其相加的基态能量之外，重构了二次型振子哈密顿量。因此

$$H = \hbar\omega \left(N + \frac{1}{2} \right). \tag{6.4}$$

在目前的讨论中，我们丢掉常数项并使用

$$H = \hbar\omega N. \tag{6.5}$$

频率告诉我们一个激发的代价。把 n 提升一需要 $\hbar\omega$；把 n 降低一释放同样的量。

6.2 许多独立振子

现在取许多振子并用 i 标记它们。这个标记只是一个指标，不是虚数单位。模式可以有有限多个，也可以有无限多个。一组独立弹簧给出一种图像；理想小提琴弦的简正模式给出另一种。在场论应用中，无限集合是重要的情形。

独立性有一种算符含义。属于真正独立子系统的算符对易。如果它们不对易，相应的量就不能被独立测量，而这些系统从一开始就不是独立的。因此我们有

$$[a_i, a_j] = 0, \tag{6.6}$$
$$[a_i^\dagger, a_j^\dagger] = 0, \tag{6.7}$$
$$[a_i, a_j^\dagger] = \delta_{ij}. \tag{6.8}$$

对于 $i \neq j$，属于这两个模式的一切都对易。对于 $i = j$，最后一行化为式 (6.3)。

每个振子都有自己的数算符，通常也有自己的频率：

$$N_i = a_i^\dagger a_i, \qquad H = \sum_i \hbar\omega_i N_i. \tag{6.9}$$

共同本征态由下面这组完整的数标记：

$$|n_1, n_2, n_3, \ldots\rangle, \qquad n_i = 0, 1, 2, \ldots. \tag{6.10}$$

整数 n_i 称为第 i 个振子的占据数。在这个阶段，这还只是一个术语。很快，它就会用来计数占据某个单粒子态的粒子数，这个名称也就有了字面上的含义。

所有占据数都等于零的态是

$$|0\rangle \equiv |0, 0, 0, \ldots\rangle, \qquad a_i|0\rangle = 0 \quad \text{for every } i. \tag{6.11}$$

[1] **听众提问**。无限多个振子的族是否对应于诸如小提琴弦这样的系统的连续模式？

回答。是的，在理想化弦中如此。真实的弦由原子构成，因此足够短的波长最终会遇到微观截断。尽管如此，连续模型为场论中使用的无限多个模式提供了动机。

6.3 为什么阶梯系数是平方根

$a^\dagger$ 的作用必须把 N 的一个本征态提升到下一个本征态，但归一化留下了一个系数的余地：

$$a^\dagger|n\rangle = c_n|n+1\rangle. \tag{6.12}$$

选择使 c_n 为实的相位约定。取厄米共轭给出

$$\langle n|a = c_n\langle n+1|. \tag{6.13}$$

[1] 讲课时间：00:15:27.

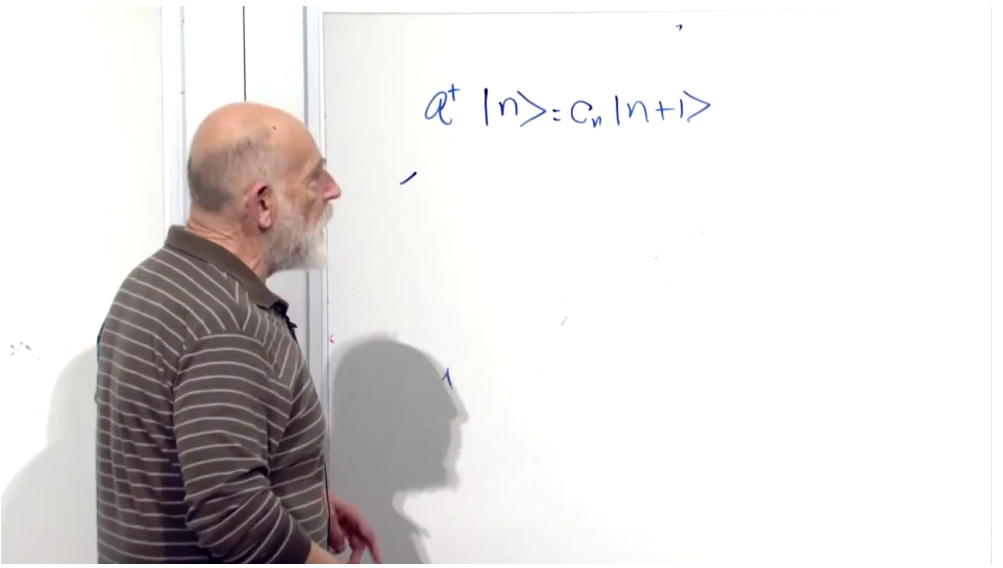


图 6.1: 阶梯系数是在其归一化被推导出来之前引入的。黑板上的方程在式 (6.12)中重现。

讲课画面：*00:19:38.*

将这两个关系相乘并使用归一化基态,

$$c_n^2 = \langle n|aa^\dagger|n\rangle \tag{6.14}$$
$$= \langle n|(a^\dagger a + 1)|n\rangle \tag{6.15}$$
$$= \langle n|(N+1)|n\rangle \tag{6.16}$$
$$= n+1. \tag{6.17}$$

因此,

$$a^\dagger|n\rangle = \sqrt{n+1}\,|n+1\rangle. \tag{6.18}$$

[2] **听众提问**。为什么可以在求出 c_n 之前先设定 $\langle n+1|n+1\rangle = 1$?

回答。本征矢量从一开始就被选为归一化基。它们的归一化并不决定 $a^\dagger|n\rangle$ 的归一化；那剩余的信息恰恰就是系数 c_n。

[2]讲课时间：00:22:35.

下降规则以同样的方式得到：

$$a|n\rangle = \sqrt{n}\,|n-1\rangle. \tag{6.19}$$

在 $n=0$ 处，系数自动为零，因此该规则包含 $a|0\rangle = 0$。对于多个模式，该算符只改变其自身位置上的占据数：

$$a_i^\dagger|n_1,\ldots,n_i,\ldots\rangle = \sqrt{n_i+1}\,|n_1,\ldots,n_i+1,\ldots\rangle, \tag{6.20}$$

$$a_i|n_1,\ldots,n_i,\ldots\rangle = \sqrt{n_i}\,|n_1,\ldots,n_i-1,\ldots\rangle. \tag{6.21}$$

其他条目不受影响。

6.4 波函数不是量子场

在定义场之前，我们必须把它与熟悉的波函数区分开来。三组对比组织了这一过渡。

第一，单粒子波函数

$$\psi(x) = \langle x|\psi\rangle \tag{6.22}$$

是态矢量的一个表示。它本身不是可观测量。我们测量位置、动量、角动量以及其他算符；波函数提供振幅，由这些振幅计算出那些结果的概率。

第二，多粒子波函数依赖于所有粒子的位置。对于两个粒子，其位置矢量暂时称为 x 和 y，

$$\psi(x,y) = \langle x,y|\psi\rangle. \tag{6.23}$$

这里 x 和 y 标记两个不同的粒子；它们不是一个位置矢量的两个笛卡儿 x 分量和 y 分量。对于 N 个粒子，态由下式表示

$$\psi(x_1,x_2,\ldots,x_N). \tag{6.24}$$

第三，这个波函数描述固定数目的粒子。一个十五粒子波函数有十五个位置自变量，属于十五粒子希尔伯特空间。它本身并不描述粒子数从十五变为十四或十六的过程。

量子场将反转这些特征。它是算符而不是态，它依赖于一个空间点 x，并且作用在一个包含每个粒子数扇区的态空间上。短语 “一个点” 意味着一个可自由变化的位置矢量。它并不意味着 x 已被赋予一个数值。

有一个限定条件在以后会很重要。下面引入的场 $\Psi(x)$ 不是厄米的，因此它本身在严格意义上不是可观测量。它的厄米组合才是可观测量。因此，场是可测量的这一临时说法被精确化，而不是被抛弃：场是算符值函数，而它们的厄米组合表示可测量的量。

[3] **听众提问**。如果场是一个位置的函数，那个位置可以变化吗？还有，双粒子波函数中的 y 到哪里去了？

回答。点 x 在整个空间中变化。“一个位置” 意味着该算符有一个空间自变量，而不是说该自变量是固定的。在 $\psi(x,y)$ 中，符号 x 和 y 命名两个粒子的位置；等价地，它们是 x_1 和 x_2。它们不是场自变量的两个笛卡儿分量。

[4] **听众提问**。固定粒子波函数描述和场描述如何关联，它们描述的是不同种类的粒子吗？

回答。这一联系就是仍将给出的核心构造。粒子是同一种类的。在本讲中它们是玻色子；费米子需要不同的代数。

6.5 盒中单粒子

暂时回到普通的单粒子量子力学。把一个粒子放入一维盒中。只有一个粒子时，玻色子和费米子之间的区别无关紧要：没有第二个全同粒子可以用来检验交换或排除。

令

$$\psi_1(x),\ \psi_2(x),\ \psi_3(x),\dots \tag{6.25}$$

[3] 讲课时间：00:36:52.

[4] 讲课时间：00:38:15.

为能量本征函数。最低模式是在壁处消失的最平滑的波。下一个模式有一个内部节点，而更高能量的模式振荡得更快。在宽度为 L 的理想无限深方势阱中，一个方便的归一化基是

$$\psi_i(x) = \sqrt{\frac{2}{L}} \sin\left(\frac{i\pi x}{L}\right), \qquad 0 < x < L. \tag{6.26}$$

显式的正弦公式是定性黑板草图的一个标准实现；下面的论证只需要一组完备正交归一的单粒子态。

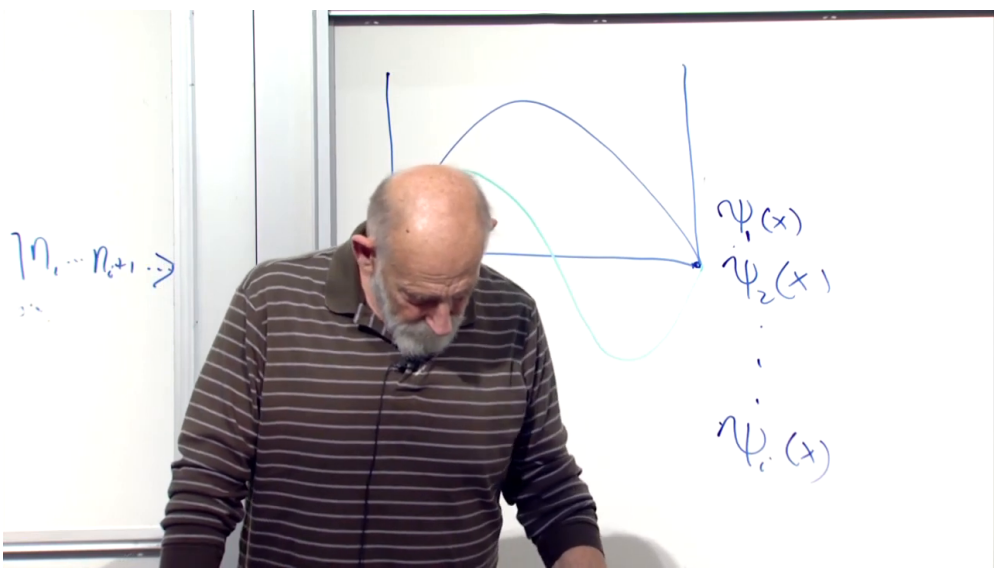


图 6.2: 按能量递增排列的单粒子盒模式。第一个模式没有内部节点，第二个有一个，省略的更高模式振荡得越来越快。

讲课画面：*00:43:10.*

同样的结构可以在没有现场黑板遮挡的情况下重新绘制：

指标 i 标记的是一个单粒子态，而不是一个粒子，也不是节点数。对于盒基，i 恰好比内部节点数多一。每个态都有一个能量 ε_i。按照讲座的记号，我们可以把这个能量写成 $\hbar\omega_i$，或者在令 $\hbar = 1$ 之后简单地写成 ω_i。

[5] **听众提问**。先前的独立性假设是精确的吗，指标 i 能否标记原子中电子的可能

[5] 讲课时间：00:39:01.

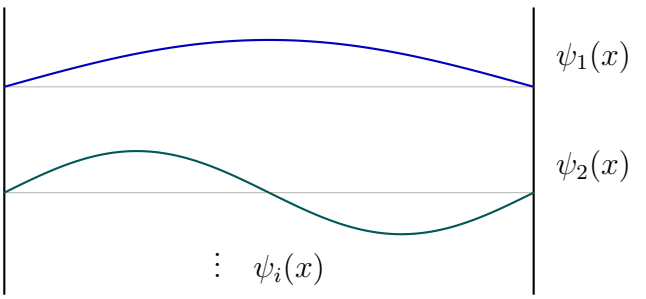


图 6.3: 定性盒模式草图的清晰重建。垂直位移是为了可读性而将本征函数分开，并不是额外的物理坐标。

状态?

回答。对于独立模式构造，不同模式之间的对易是精确的。该指标可以标记单粒子原子态。然而，如果粒子之间存在相互作用，简单的独立模式哈密顿量就不再是全部内容了。

[6] **听众提问**。盒中的粒子是玻色子吗?

回答。它可能是，但只有一个粒子时，统计性质无关紧要。只有当存在多于一个全同粒子时，排斥和交换才有意义。

6.6 从盒模式到福克空间

现在允许盒中有任意数量的全同玻色子。某个数目 n_1 可以占据 ψ_1，某个数目 n_2 可以占据 ψ_2，依此类推。因此一个基态是

$$|n_1, n_2, n_3, \ldots\rangle. \tag{6.27}$$

这正是已经用于多振子的记号。这种等同是结构性的：把每一个单粒子态与一个振子联系起来，并把振子激发数等同于占据该态的粒子数。

[6] 讲课时间：00:40:34.

玻色子在这里是本质性的，因为每个 n_i 都可以是任意非负整数。对于费米子，每个单粒子态可以是空的或单占据的，绝不能双占据，因此普通的振子代数不能原封不动地使用。

现在可以通过算符对占据数基的作用来定义它们。算符 $a_i^\dagger$ 在单粒子态 i 中产生一个粒子；a_i 移除一个：

$$a_i^\dagger |n_1, \dots, n_i, \dots\rangle = \sqrt{n_i + 1}\, |n_1, \dots, n_i + 1, \dots\rangle, \tag{6.28}$$

$$a_i |n_1, \dots, n_i, \dots\rangle = \sqrt{n_i}\, |n_1, \dots, n_i - 1, \dots\rangle. \tag{6.29}$$

这并非事后类比。这就是玻色子产生和湮灭算符在这个基上的定义。因为该基张成整个空间，所以这个定义通过线性性决定了它们对每一个态的作用。

[7] **听众提问**。 n_1, n_2, n_3 是量子态吗?

回答。标签 $1, 2, 3, \dots$ 标识单粒子态。符号 $n_1, n_2, n_3, \dots$ 是占据这些态的粒子数。把态标签与其占据数保持区分是主要的记号负担。

6.6.1 平方根起什么作用

因子 $\sqrt{n_i + 1}$ 并不表示一个额外的粒子或一个单独的物理过程。它赋予算符正确的归一化和代数。在单模式中，

$$a a^\dagger |n\rangle = a\big(\sqrt{n+1}\, |n+1\rangle\big) \tag{6.30}$$

$$= (n+1)|n\rangle, \tag{6.31}$$

而

$$a^\dagger a |n\rangle = n|n\rangle. \tag{6.32}$$

因此它们的差是 $|n\rangle$，正如 $[a, a^\dagger] = 1$ 所要求的。这两个升降算符，非常粗略地说，各自都是 $\sqrt{n}$ 量级，因为它们的乘积给出 n 量级的数算符。

[8] **听众提问**。平方根因子有什么具体的物理意义?

[7] 讲课时间：00:47:11.

[8] 讲课时间：00:47:52.

回答。它主要是数学上的归一化。它确保占据态是归一化的，确保 $a^\dagger a$ 具有本征值 n，并确保升降算符满足振子对易关系。有时数学本身就是所需要的意义。

[9] **听众提问**。产生算符和湮灭算符是否仅通过它们的性质及其对基的作用来定义？

回答。是的。定义不必源自更原始的图像。它们的价值由其推论来检验。定义对一组完备基的作用，就在各处定义了这些算符，而这些定义重现了所需的对易关系。

[10] **听众提问**。为什么 a_i 使一个粒子消失，而不只是把它移到另一个态？

回答。因为 a_i 被定义为降低态 i 的占据数。有用的问题不是某个定义为什么为真，而是它为什么有用。它之所以有用，是因为发射和吸收需要改变粒子数的算符：辐射被发射时产生一个光子，被吸收时湮灭一个光子。

所有占据数态张成的空间是福克空间。它包含真空、每一个单粒子态、每一个双粒子态，如此等等，没有固定的上限：

$$\mathcal{F} = \mathcal{H}_0 \oplus \mathcal{H}_1 \oplus \mathcal{H}_2 \oplus \cdots . \tag{6.33}$$

直和记号明确表达了普通 N 粒子波函数未能表达的东西：所有粒子数扇区都属于同一个态空间。

[11] **听众提问**。在占据数本征矢上定义这些算符，是否就确定了它们在任意矢量上的作用，而振子对易关系随后是否成立？

回答。正是如此。占据数矢量构成一组基，因此线性性把定义延拓到整个福克空间。作用于该基上验证了玻色对易关系。每个单粒子态由一个振子表示，而它的振子占据数就是该态中的粒子数。

[9]讲课时间：00:52:25.
[10]讲课时间：00:53:22.
[11]讲课时间：00:54:56.

6.6.2 真空与自由哈密顿量

福克真空是在任何单粒子态中都没有粒子的态：

$$|0\rangle = |0, 0, 0, \ldots\rangle, \qquad a_i|0\rangle = 0. \tag{6.34}$$

基态一词在这里可能引起误解。最低的单粒子态是模 $i = 1$；福克真空即使在该模中也没有粒子。如果一个粒子占据最低模，a_1 可以把它移除，使系统回到真空。

[12] **听众提问**。在占据数语言中，真空是什么？最低单粒子态是否被占据？

回答。真空的每一个占据数都等于零，并被每一个 a_i 湮灭。最低单粒子模在真空中未被占据。如果它被占据，它的湮灭算符就能移除那个粒子。

对于非相互作用粒子，总能量是可加的。如果态 i 中的一个粒子具有能量 $\hbar\omega_i$，那么

$$H = \sum_i \hbar\omega_i N_i \tag{6.35}$$

$$= \sum_i \hbar\omega_i a_i^\dagger a_i. \tag{6.36}$$

有两种等价的读法。它是振子能量之和，每个单粒子态对应一个振子。它也是单粒子能量之和，每一项乘以携带该能量的粒子数。

在场论记号中，$a_i^\dagger$ 通常称为产生算符，a_i 称为湮灭算符。较旧的 a_+ 和 a_- 记号说的是同一件事。

6.7 场出现之前的澄清

休息后的几个问题把新的振子记账法与在振子势中运动的普通粒子区分开来。

[13] **听众提问**。盒中粒子的能级不是等间距的，那么谐振子在哪里？

[12] 讲课时间：00:56:19.
[13] 讲课时间：01:06:09.

回答。单粒子能量 ω_i 不必等间距。然而，对于每个固定的模 i，该模中零个、一个、两个和三个非相互作用粒子的能量是 $0, \omega_i, 2\omega_i, 3\omega_i$。这个占据阶梯就是振子。它不同于把一个粒子放入谐振子势中。

[14] **听众提问**。这个构造与傅里叶分解有联系吗?

回答。有很深的联系。如果单粒子基由动量模组成，模函数就是正弦、余弦或复指数，而 a_i 是傅里叶系数的量子类比。一般的基不必是三角的，但展开的逻辑是相同的。

[15] **听众提问**。所有粒子都被赋予相同的能量吗？相互作用是否包含在内?

回答。占据同一单粒子态的粒子具有相同的能量，而处于不同态的粒子一般则不然。目前粒子是自由的：它们不发生相互作用。相互作用会添加势能项，因此哈密顿量将不再只是方程 (6.36)中的加和。

[16] **听众提问**。每个振子中那半个零点能量量子后来怎样了?

回答。它是哈密顿量中的一个相加常数。常数与所有算符对易，因此它不改变海森堡运动方程，而普通的非引力测量依赖于能量差。它可能对特殊目的有意义，但不影响这里正在构建的构造。

自由理论已经是一种具有非凡威力的记账工具。它不仅追踪许多粒子，还追踪改变状态、出现、消失或处于不同总粒子数叠加态的粒子。这些算符不仅仅是记账符号，因为适当的厄米组合可以被测量，但记账是有用的第一直觉。

[17] **听众提问**。场论和量子场论在历史上从何而来?

回答。一条简短的历史路线始于法拉第关于电场和磁场的物理图像以及麦克斯韦关于经典场的方程。普朗克在研究热辐射时引入了能量量子；爱因斯坦将量子化与电磁场本身以及光量子等同起来。随后，海森堡、泡利，尤其是狄拉克，

[14]讲课时间：01:08:38.
[15]讲课时间：01:09:07.
[16]讲课时间：01:10:26.
[17]讲课时间：01:14:03.

在 1920 年代前后帮助建立了现代算符框架。紫外灾难和辐射的量子描述是决定性的早期问题之一。这是示意性的历史，而非对优先权的完整归属。

历史线索也解释了为什么振子不断回归。腔中的经典辐射分解为简正模。将这些模量子化，其激发数就变成光子数。占据这些模的数学量子成为物理粒子。

6.8 玻色场算符

设 $\{\psi_i(x)\}$ 为单粒子波函数的完备正交归一基。定义

$$\boxed{\Psi(x) = \sum_i a_i \, \psi_i(x)} \tag{6.37}$$

及其厄米共轭

$$\boxed{\Psi^\dagger(x) = \sum_i a_i^\dagger \, \psi_i^*(x)}. \tag{6.38}$$

对于任意固定的位置 x，每个 $\psi_i(x)$ 都是普通的复数。所有算符内容都存在于 a_i 和 $a_i^\dagger$ 中。当 x 变化时，我们在空间每一点得到不同的算符。这正是 Ψ 是算符值函数的精确含义。

如果基函数是平面波，方程 (6.37)和(6.38)就是量子傅里叶展开：经典傅里叶系数变成了算符。在箱中，基也可以是方程 (6.26)中的正弦函数。任何完备正交归一单粒子基都可行。

Ψ 和 $\Psi^\dagger$ 都不是厄米的。可观测场可以由厄米组合构成，例如

$$\Psi(x) + \Psi^\dagger(x), \qquad i\big(\Psi^\dagger(x) - \Psi(x)\big), \tag{6.39}$$

而可观测密度稍后将由诸如 $\Psi^\dagger(x)\Psi(x)$ 的乘积构成。当前的任务首先是理解这两个基本场做什么。

[18] **听众提问**。当右边的模函数是普通波函数时，左边怎么能是算符呢?

[18]讲课时间：01:23:14.

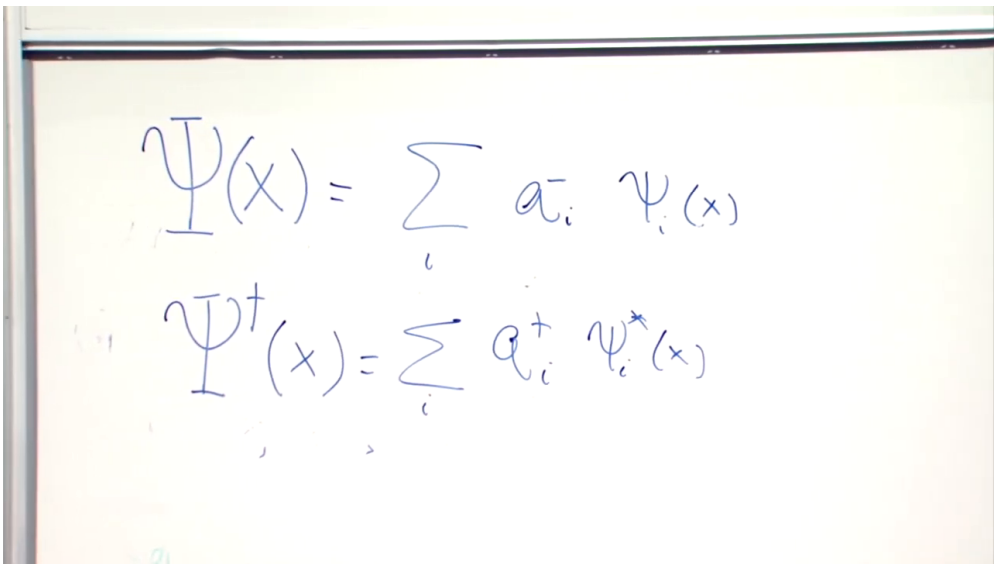


图 6.4: 湮灭场及其厄米共轭的完整模展开。方程 (6.37)和(6.38)在排版形式中保持相同的算符和复共轭结构。

讲课画面：*01:25:15.*

回答。一旦选定 x，函数 $\psi_i(x)$ 就是数。因子 a_i 是算符。数乘以算符是算符，因此求和也是算符。改变 x 就给出整个算符族。

6.9 场做什么

湮灭场立即杀死真空：

$$\Psi(x)|0\rangle = \sum_i \psi_i(x) a_i |0\rangle = 0. \tag{6.40}$$

产生场做的事情则信息量大得多。

设 $|i\rangle$ 表示波函数为

$$\langle x|i\rangle = \psi_i(x). \tag{6.41}$$

的单粒子态。单粒子基的完备性给出

$$\sum_i |i\rangle\langle i| = 1. \tag{6.42}$$

将此恒等式作用于一个位置本征态:

$$|x\rangle = \sum_i |i\rangle\langle i|x\rangle \tag{6.43}$$

$$= \sum_i \psi_i^*(x)|i\rangle. \tag{6.44}$$

在 Fock 语言中，单粒子模式态为

$$|i\rangle = a_i^\dagger|0\rangle. \tag{6.45}$$

将其代入式 (6.44)，

$$|x\rangle = \sum_i \psi_i^*(x)a_i^\dagger|0\rangle \tag{6.46}$$

$$= \Psi^\dagger(x)|0\rangle. \tag{6.47}$$

因此 $\Psi^\dagger(x)$ 产生一个局域在 x 处的粒子，而 $\Psi(x)$ 则在该处移除一个粒子。位置本征态是 δ 函数局域化的，是一个广义的、不可归一化的态；物理上局域化的粒子是通过用可归一化的波包对场进行涂抹而得到的。[19]

[20] **听众提问**。指定所产生粒子种类的信息在哪里？x 处的态是 δ 函数局域化的吗?

回答。每一种粒子都被赋予一个单独的场，因此粒子的身份由所使用的场来承载。宗量 x 指定了它在何处被产生。在理想位置基中，所产生的态具有 δ 函数局域化。

玻色子种类的例子包括光子、引力子、希格斯玻色子和胶子，不过现实的场还带有内部指标。即便是光子也需要偏振标签。简化的标量场记号抑制了这些额外的标签，从而使产生原理保持可见。

[19]编者说明：本讲采用理想位置本征态的语言。波包这一限定记录了标准的数学含义，而不改变论证。

[20]讲课时间：01:36:26.

6.9.1 真空不是零矢量

方程

$$\Psi(x)|0\rangle = 0 \tag{6.48}$$

包含两个用零表示但非常不同的对象。右矢 $|0\rangle$ 是真空：一个归一化的物理态，满足

$$\langle 0|0\rangle = 1. \tag{6.49}$$

右边的结果是零矢量。它的范数为零；它不能被归一化，也不代表一个物理态。

在加法下这一区别变得鲜明。将零矢量加到一个单粒子态上不改变任何东西。将真空加到一个单粒子态上则给出不同粒子数扇区的真正叠加。在归一化系数下，

$$|\chi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\big(|0\rangle + |1\rangle\big) \tag{6.50}$$

具有零个粒子和一个粒子的等概率。它不同于 $|1\rangle$。

[21] **听众提问**。如果在 x 处没有粒子存在，$\Psi(x)$ 是否就简单地什么都不做？结果为零意味着什么？

回答。它并不返回原来的态。它返回零矢量。真空是描述空空间的归一化态；零矢量的长度为零，不描述任何物理态。任何算符作用于零矢量都返回零矢量。

[22] **听众提问**。如果将真空而非零矢量加到一个单粒子态上，会发生什么？

回答。人们得到一个具有不同粒子数振幅的叠加。相比之下，加上零矢量则使单粒子态保持不变。$|0\rangle$ 中的符号命名的是零占据；它并不意味着零矢量。

[23] **听众提问**。在场展开式中，模式函数与其产生或湮灭算符的次序重要吗？模式函数是复的吗？

[21] 讲课时间：01:37:23.
[22] 讲课时间：01:39:00.
[23] 讲课时间：01:41:56.

回答。模式函数是一个普通数，因此与每个算符都对易，所以次序不重要。一般而言模式函数可以是复的；所选基是实的还是复的，取决于单粒子 Schrödinger 问题。

6.9.2 两个粒子与玻色对称性的出现

要在 x 处产生一个粒子并在 y 处产生另一个粒子，作用两次：

$$|x,y\rangle = \Psi^\dagger(y)\Psi^\dagger(x)|0\rangle. \tag{6.51}$$

这两点可以重合也可以不同。由于底层的产生算符对易，

$$[\Psi^\dagger(x),\Psi^\dagger(y)] = \sum_{i,j}\psi_i^*(x)\psi_j^*(y)[a_i^\dagger,a_j^\dagger] \tag{6.52}$$

$$= 0. \tag{6.53}$$

由此可得

$$\Psi^\dagger(y)\Psi^\dagger(x)|0\rangle = \Psi^\dagger(x)\Psi^\dagger(y)|0\rangle. \tag{6.54}$$

交换两个粒子的次序不改变任何东西。这正是玻色交换对称性。因此我们本可以从振子代数出发，推导出由对易的产生算符构造出的粒子是玻色子。费米子则需要反对易的算符。

[24] **听众提问**。如何将第二个粒子加到单粒子态上?

回答。作用另一个产生场。要在 y 处加上它，就用 $\Psi^\dagger(y)$ 作用于 $\Psi^\dagger(x)$ 的左侧。结果就是式 (6.51)中的两粒子态。

[25] **听众提问**。两个产生场的对易性是否完全等价于将两粒子态对称化?

回答。是的。它使得一个粒子在 x 处、另一个在 y 处的态，与交换标签后所得的态完全相同。这正是全同玻色子的定义性交换性质。

[24]讲课时间：01:42:37.
[25]讲课时间：01:46:04.

[26] **听众提问**。这是否意味着位于 x 和 y 处的粒子必须是同一种玻色子?

回答。是的。自变量 x 和 y 是位置，而一个场描述一个物种。不同物种，以及诸如两种光子偏振这样的附加标签，需要不同的场分量。

6.10 为什么可变粒子数很重要

如果一个问题永远恰好包含三十七个粒子，那么场的语言就只是可选的记账方式。它真正的威力出现在粒子能够被发射和吸收时，尤其是当粒子数本身就是一个量子变量时。Fock 空间允许如下形式的态

$$|\Phi\rangle = c_0|0\rangle + c_1|1\rangle + c_2|2\rangle + \cdots, \qquad \sum_{n=0}^{\infty} |c_n|^2 = 1. \tag{6.55}$$

激光场是一个重要的例子：它一般并不是具有一个确定光子数的态，而是许多数扇区的叠加。

粒子与场之间的桥梁现在已明确建立。模式算符对能量本征态中的粒子进行计数并改变粒子数；场将这些算符与一组完备的波函数结合起来，从而可以在指定位置产生或移除粒子。谐振子的代数已成为玻色子量子场的基本语言。

[26] 讲课时间：01:46:32.

章 7

从粒子到简单的量子场

让我们再次构建这个简单的量子场，不过换一个稍有不同的角度。进入量子场论有两条路。我们可以从粒子出发，发现为什么场是描述它们的自然语言；也可以从波场出发，发现为什么它的激发以量子的形式出现。两条路都有用。这里我们走第一条。

普通量子力学可以描述一个粒子、两个粒子，或任何其他固定数目。自然界并不遵守这一限制。每当灯发出或吸收辐射时，房间里的光子数就会改变。不稳定粒子会衰变。例如在 β 衰变中，

$$n \longrightarrow p + e^{-} + \bar{\nu}_e, \tag{7.1}$$

所以若干粒子种类的布居数会同时改变。因此，我们希望有一种足够大的量子力学，能容纳每一种可能的占据数，并最终容纳在它们之间转移的过程。

目前我们作极大的简化。只有一种非相对论性粒子。我们将首先扩大它的态空间，使其能容纳任意粒子数，然后才讨论更多种类、相对论、散射和衰变。数学并不特别困难，但视角的改变是抽象的。值得把步子放得足够慢，使记号不至于掩盖思想。

7.1 单粒子出发点

从一个处于态 $|\psi\rangle$ 的单粒子开始。它的位置空间波函数是

$$\psi(x) = \langle x|\psi\rangle. \tag{7.2}$$

这个小写 ψ 是普通的复值函数。它还不是量子场，也不是多粒子态空间上的算符。

玻恩定则说，

$$\rho_\psi(x) = |\psi(x)|^2 = \psi^*(x)\psi(x) \tag{7.3}$$

是在 x 处找到该粒子的概率密度。对于归一化的态，

$$\int dx\, \psi^*(x)\psi(x) = 1. \tag{7.4}$$

右边是总概率。由于这个问题恰好包含一个粒子，它也恰好等于粒子数。这一巧合将成为一个有用的线索，尽管在这里它是平凡的。

[1] **听众提问**。为什么概率密度必须具有 $\psi^*(x)\psi(x)$ 的形式?

回答。这就是玻恩定则，量子力学的公设之一。位置结果 x 的振幅是 $\langle x|\psi\rangle$；概率密度是它的绝对值的平方。它不是由后来使用的场的构造推导出来的。

7.2 模式、正交性与完备性

单粒子希尔伯特空间有许多有用的基。位置本征态构成一组基。任何厄米算符的本征态构成另一组基，并带有关于简并和连续谱的通常限定。由于能量很快就会变得重要，选取一组完备正交归一的单粒子能量本征态

$$|1\rangle,\ |2\rangle, \ldots, \qquad \psi_i(x) = \langle x|i\rangle. \tag{7.5}$$

盒子中的一个粒子使指标 i 变得具体。基态波函数没有内部节点，下一个态有一个节点，更高的态振荡得更快。对于理想的无限深方阱，它们本质上就是正弦波。

[1] 讲课时间：00:09:13.

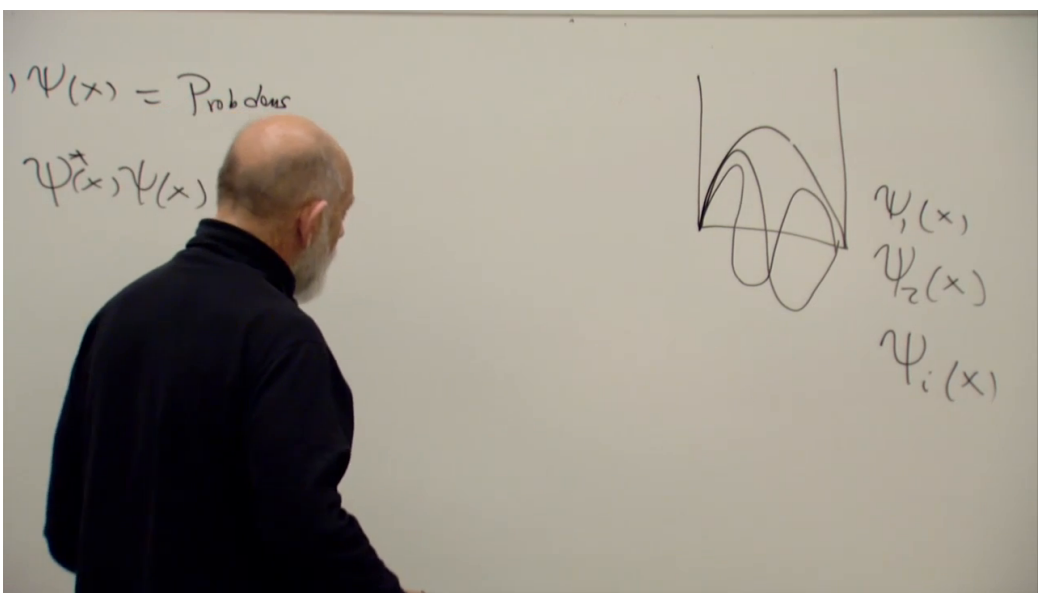


图 7.1: 黑板上的盒中模式。左侧的残留部分是单粒子玻恩密度和归一化；右侧的势阱显示了 $\psi_1(x)$、$\psi_2(x)$ 以及一般标签 $\psi_i(x)$。

讲课画面：*00:08:25.*

同样的模式结构可以从现场黑板的遮挡中分离出来：

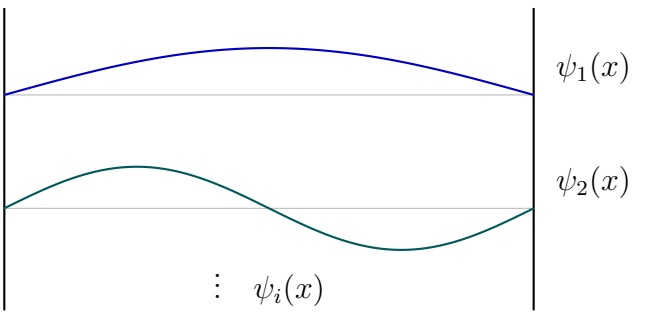


图 7.2: 对定性盒中草图的清晰重建。垂直偏移只是为了显示而将两个波函数分开。

正交归一性是

$$\int dx\, \psi_i^*(x)\psi_j(x) = \delta_{ij}. \tag{7.6}$$

如果 $i = j$，态是归一化的，积分为一。如果 $i \neq j$，两个态正交，积分消失。

完备性是同样重要的陈述

$$\sum_i |i\rangle\langle i| = \mathbf{1}. \tag{7.7}$$

每个 $|i\rangle\langle i|$ 投影到一个基方向上；对完备基求和就是恒等算符。作用在任意矢量上只是把该矢量分解为分量再重新组合起来。

现在把方程 (7.7)夹在两个位置态之间：

$$\langle y|x\rangle = \sum_i \langle y|i\rangle\langle i|x\rangle \tag{7.8}$$

$$= \sum_i \psi_i(y)\psi_i^*(x) \tag{7.9}$$

$$= \delta(y - x). \tag{7.10}$$

星号属于其左矢-右矢顺序为 $\langle i|x\rangle$ 的因子。交换 x 和 y 给出复共轭但等价的形式。因此，每个完备正交归一基都给出 δ 函数的一种表示。正弦、余弦、振子波函数和能量本征函数都起同样的作用。

[2] **听众提问**。完备性求和中的第二个波函数应该带复共轭吗?

回答。是的。按 $\langle y|i\rangle\langle i|x\rangle$ 的顺序，因子是 $\psi_i(y)\psi_i^*(x)$。保持左矢-右矢顺序可见，可以防止星号被猜测或放错位置。

这就是我们所需的单粒子数学。现在我们改变态空间。

7.3 作为更大状态空间的 Fock 空间

对于许多全同粒子，一个方便的基记录每个单粒子模式上占据了多少粒子:

$$|n_1, n_2, n_3, \ldots\rangle. \tag{7.11}$$

整数 n_i 是模式 i 的占据数。这个右矢并不是用花哨记号写出的单粒子态。它属于一个更大的 Hilbert 空间，其中包含零粒子扇区、每一个单粒子态、每一个双粒子态，等等。这个更大的空间称为 Fock 空间。

为了改变占据数，对每个模式引入一个产生算符和一个湮灭算符，

$$a_i^\dagger, \qquad a_i. \tag{7.12}$$

前者向模式 i 添加一个粒子，而后者从中移除一个粒子。在这个阶段，谐振子语言只是一种记账手段：并不一定存在一个真实的弹簧在振荡。谐振子代数恰好给了我们提升和降低占据数所需的机制。

模式数算符是

$$\begin{aligned} N_i &= a_i^\dagger a_i, \\ N_i|n_1, \ldots, n_i, \ldots\rangle &= n_i|n_1, \ldots, n_i, \ldots\rangle. \end{aligned} \tag{7.13}$$

真空是

$$|0\rangle \equiv |0, 0, 0, \ldots\rangle, \qquad a_i|0\rangle = 0 \quad \text{for every } i. \tag{7.14}$$

因此，模式 i 中的一个单粒子态是

$$|i\rangle = a_i^\dagger|0\rangle. \tag{7.15}$$

[2]讲课时间：00:13:43.

同一个符号 $|i\rangle$ 现在既可以读作一个单粒子基矢量，也可以读作该矢量嵌入 Fock 空间的单粒子扇区。这种嵌入是式 (7.15)；周围的语境告诉我们正在讨论哪个空间。

7.4 将模式打包成场

定义湮灭场和产生场为

$$\Psi(x) = \sum_i \psi_i(x) a_i, \qquad \Psi^\dagger(x) = \sum_i \psi_i^*(x) a_i^\dagger. \tag{7.16}$$

大写字母很重要。小写函数 $\psi_i(x)$ 是复数；大写 $\Psi(x)$ 是 Fock 空间上的算符。在每个空间点 x 处，式 (7.16)给出模式算符的一个不同的线性组合。这就是位置算符值函数的含义。

对于自由粒子，模式函数可以是平面波 e^{ikx}。那么式 (7.16)就是一个 Fourier 展开，只不过其 Fourier 系数是算符而不是数。旧术语把普通复数称为 c 数，把量子算符称为 q 数。模式函数是 c 数，与一切对易；a_i 和 $a_i^\dagger$ 则带有算符特性。

Ψ 和 $\Psi^\dagger$ 都不是 Hermitian 的。它们的伴随互为对方。两个组合

$$\Psi + \Psi^\dagger, \qquad i(\Psi^\dagger - \Psi) \tag{7.17}$$

是 Hermitian 的，可以表示可观测量。然而就目前而言，场最有用的地方在于它们是局域地产生、湮灭和计数粒子的工具。

[3] **听众提问**。一个算符依赖于 x 意味着什么？

回答。这意味着 x 的每个值都选出一个不同的算符。空间依赖性存在于普通的模式函数中，而每个由此得到的线性组合都作用在同一个 Fock 空间上。

[3]讲课时间：00:21:05.

7.5 产生场做什么

一个定义在当我们问它做什么时才变得有用。从单粒子扇区中的一个位置本征态出发，并插入单位分解：

$$|x\rangle = \sum_i |i\rangle\langle i|x\rangle \tag{7.18}$$

$$= \sum_i a_i^\dagger |0\rangle\, \psi_i^*(x) \tag{7.19}$$

$$= \Psi^\dagger(x)|0\rangle. \tag{7.20}$$

因此，$a_i^\dagger$ 在确定的模式 i 中产生一个粒子，而 $\Psi^\dagger(x)$ 在 x 处产生一个局域化的粒子。在理想化的位置基中，这种局域化是分布式的；物理制备会使用一个窄波包，但代数含义是相同的。

[4] **听众提问**。$\sum_i |i\rangle\langle i|$ 是一个投影吗？

回答。每一项都是到一个基态上的投影。完整的求和就是单位算符本身，称为单位分解。插入它不改变任何态，但会暴露出该态在所选基中的分量。

式 (7.20)是场的第一个直接的粒子解释。我们不仅仅给一个抽象算符附上了一个空间标签。我们构造出了在那个空间点上产生一个粒子的操作。

[5] **听众提问**。位置空间产生场应该标星号还是标剑号？

回答。算符伴随用剑号。星号表示普通波函数 $\psi_i(x)$ 的复共轭；剑号应加在 $a_i^\dagger$ 和 $\Psi^\dagger(x)$ 上。

[6] **听众提问**。在模式展开中，产生算符可以移过波函数吗？

回答。可以。$\psi_i(x)$ 是 c 数，所以它们与每个算符都对易。只有在改变诸如 a_i 和 $a_j^\dagger$ 这样的非对易算符的顺序时才必须小心。

[4]讲课时间：00:24:48.
[5]讲课时间：00:28:20.
[6]讲课时间：00:28:36.

7.6 从概率密度到粒子密度

现在让我们来摆弄一下场。第一个自然的表达式是

$$\int dx\, \Psi^\dagger(x)\Psi(x). \tag{7.21}$$

它看起来像单粒子归一化积分，但其中的因子现在是算符。插入模式展开而不改变其顺序：

$$\begin{aligned}
\int dx\, \Psi^\dagger(x)\Psi(x) &= \int dx \left(\sum_i a_i^\dagger \psi_i^*(x)\right) && (7.22)\\
&\quad \times \left(\sum_j a_j \psi_j(x)\right) && (7.23)\\
&= \sum_{i,j} a_i^\dagger a_j \int dx\, \psi_i^*(x)\psi_j(x) && (7.24)\\
&= \sum_{i,j} a_i^\dagger a_j\, \delta_{ij} && (7.25)\\
&= \sum_i a_i^\dagger a_i. && (7.26)
\end{aligned}$$

因此总粒子数算符为

$$N = \sum_i N_i = \int dx\, \Psi^\dagger(x)\Psi(x). \tag{7.27}$$

对于所讨论的态，有限能量的激发在足够高的模式能量处占据数趋于消失，因此尽管可能的模式列表是无限的，这个总数通常是有限的。

被积函数是局域粒子数密度算符：

$$n(x) = \Psi^\dagger(x)\Psi(x). \tag{7.28}$$

严格来说，人们并不在数学点上测量密度。对于一个小区域 R，人们测量的是

$$N_R = \int_R dx\, n(x), \tag{7.29}$$

该区域内的粒子数。像任何量子可观测量一样，N_R 在任意态中不必具有确定值。重复制备可以产生不同的结果。

[7] **听众提问**。 $\Psi^\dagger(x)\Psi(x)$ 是多粒子概率密度吗?

回答。它的直接含义是粒子密度。多粒子概率幅一般依赖于所有粒子坐标。局域双线性量在被对该区域积分时，则计数该小区域内的粒子数。

[8] **听众提问**。算符 a_i 和 $a_i^\dagger$ 只作用于态矢量，而不作用于单粒子波函数吗?

回答。是的。它们作用于诸如 $|n_1, n_2, \ldots\rangle$ 这样的 Fock 空间态。乘在它们前面的单粒子模式函数是普通数，并不是这些升降算符所作用的对象。

占据数右矢构成一组基，而不是最一般的态。它们可以被叠加，包括同一总粒子数在不同模式间以不同方式分布的叠加。对于像光子这样的中性粒子，人们还可以叠加不同的总粒子数。方程 (7.29)中的算符在每一个这样的态中都保持相同的操作意义。

[9] **听众提问**。如果把粒子密度除以总粒子数，它是否就变成在 x 处找到一个粒子的概率密度?

回答。在固定 N、大粒子数情形下，N_R/N 是一个相对频率，通常很好地追踪单粒子概率。它并不是把一次测量结果等同于概率的算符恒等式。在独立粒子图像中，测量计数会涨落，典型涨落量级为 $\sqrt{N}$，而一次例外的运行即使不太可能，也可能与概率相差很大。

[10] **听众提问**。在一个电子态与零电子态的叠加中，电荷守恒会怎样?

回答。那不是用于固定电荷的封闭扇区的那种叠加。人们可以叠加具有相同总电荷的不同分布。光子不携带电荷，因此不同的光子数扇区不会造成这种问题。电子数和正电子数也可以一起改变，而净电荷保持不变。

[7]讲课时间：00:36:27.
[8]讲课时间：00:38:28.
[9]讲课时间：00:40:01.
[10]讲课时间：00:42:25.

7.7 独立粒子的能量

下一个可观测量是能量。首先限于彼此不相互作用的粒子。在稀薄系统中，这通常是一个很好的近似。原则上，即使光子也会通过高阶过程相互作用，但普通实验室辐射足够稀薄，因此独立粒子描述极好。

令 ω_i 表示模式 i 中一个粒子的能量，其中 $\hbar = 1$。一个模式意味着一个单粒子态。总哈密顿量于是为

$$H = \sum_i \omega_i N_i = \sum_i \omega_i a_i^\dagger a_i. \tag{7.30}$$

每个被占据的模式每有一个粒子就贡献一次其单粒子能量。

[11] **听众提问**。 ω_i 是位置的函数吗?

回答。不是。它是与模式 i 相关联的能量本征值。函数 $\psi_i(x)$ 依赖于位置；ω_i 依赖于所选的是哪一个能级。

值 ω_i 由单粒子定态薛定谔方程确定。定义

$$h = -\frac{\nabla^2}{2m} + V(x). \tag{7.31}$$

于是

$$h\psi_i(x) = \omega_i \psi_i(x). \tag{7.32}$$

在一维中，动量算符为 $p = -i\partial_x$，而 $p^2/(2m)$ 变为 $-\partial_x^2/(2m)$。在三维中，三个二阶导数合并为 $-\nabla^2/(2m)$。

对于任意归一化的单粒子波函数，熟悉的期望值为

$$\langle h \rangle_\psi = \int dx\, \psi^*(x) h \psi(x). \tag{7.33}$$

多粒子公式的提示来自将小写波函数替换为算符值场。这还不是证明；它是我们此刻要检验其正确性的猜测：

$$H = \int dx\, \Psi^\dagger(x) h \Psi(x). \tag{7.34}$$

[11] 讲课时间：00:48:16.

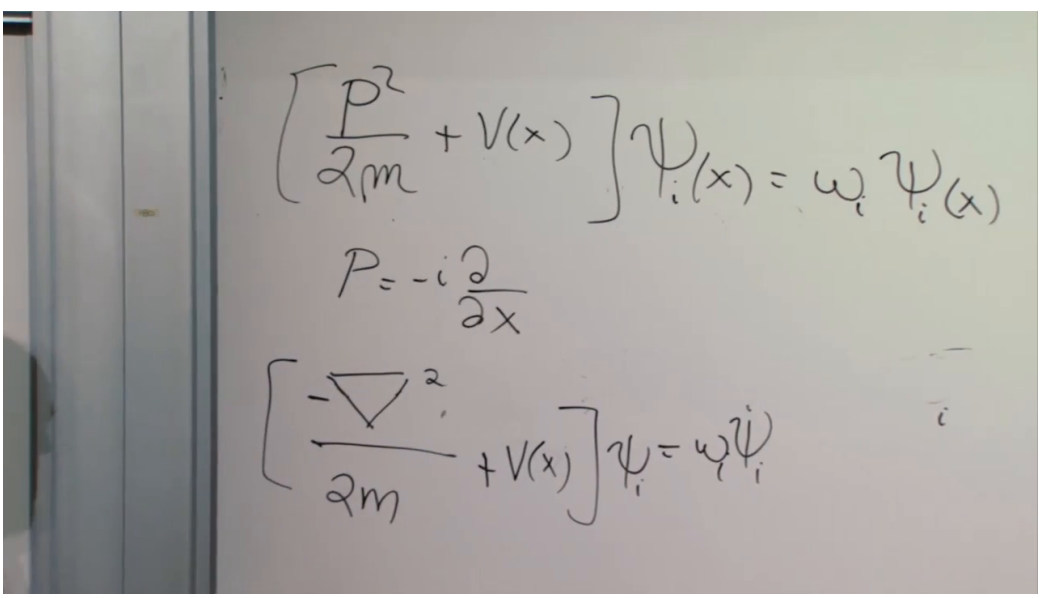


图 7.3: 从 $p^2/(2m) + V(x)$ 到单粒子薛定谔本征值方程微分形式的板书过程。方程 (7.32)是其整理后的重构。

讲课画面：*00:54:10.*

7.8 先写出答案，再证明它

将方程 (7.16)代入所提出的哈密顿量：

$$\int dx\, \Psi^\dagger h \Psi = \int dx \left(\sum_i a_i^\dagger \psi_i^*(x) \right) h \left(\sum_j a_j \psi_j(x) \right) \tag{7.35}$$

$$= \sum_{i,j} a_i^\dagger a_j \int dx\, \psi_i^*(x) h \psi_j(x). \tag{7.36}$$

微分算符 h 作用于依赖 x 的波函数 $\psi_j(x)$，而不是作用于模式算符 a_j。由薛定谔方程，

$$h\psi_j(x) = \omega_j \psi_j(x). \tag{7.37}$$

因此，

$$\int dx\, \Psi^\dagger h \Psi = \sum_{i,j} a_i^\dagger a_j \omega_j \int dx\, \psi_i^*(x) \psi_j(x) \tag{7.38}$$

$$= \sum_{i,j} a_i^\dagger a_j \omega_j \delta_{ij} \tag{7.39}$$

$$= \sum_j \omega_j a_j^\dagger a_j. \tag{7.40}$$

这正是方程 (7.30)。局域场表达式与所有粒子能量之和是同一个算符。

在此推导中，没有任何产生算符被交换到湮灭算符的另一侧。$a_i^\dagger a_j$ 的顺序自始至终保持不变。唯一可以自由移动的对象是 c 数波函数及其本征值。

7.9 为什么这是一个场

为什么称 $\Psi(x)$ 为场？因为它是定义在空间每一点上的算符值量，而由它构成的厄米组合或双线性量是局域可观测量。密度 $n(x)$ 和下面的局域能量表达式是两个例子。这个词背后并没有隐藏额外的数学检验。

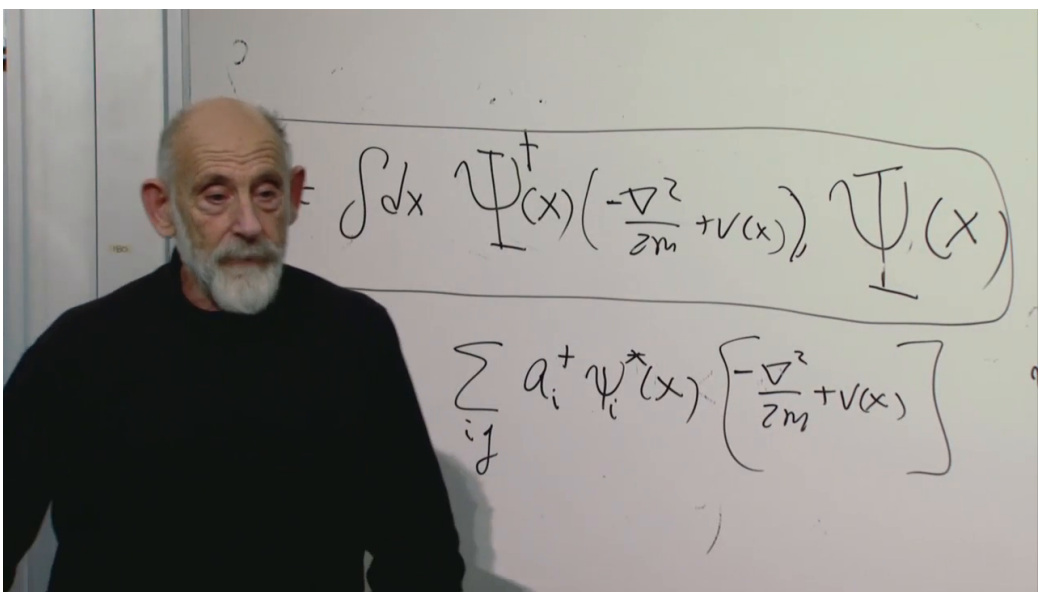


图 7.4: 黑板上强调的场哈密顿量，其下方开始模式展开的证明。保留实时画面作为证据；方程 (7.34)–(7.40)恢复了完整的代数运算。

讲课画面：*01:05:34*.

这个场不是电磁场。它描述的是提供单粒子模式和哈密顿量 $p^2/(2m)+V$ 的任意非相对论性粒子种类：例如缓慢运动的原子、中子、质子或电子。这些粒子是其对应场的量子，其结构意义与光子是电磁场的量子相同。

[12] **听众提问**。在从多粒子系统过渡到上述公式的过程中，场是在哪里进入的?

回答。它进入于方程 (7.16)：$\Psi(x)$ 在每一个空间点上都是一个算符。随后的推导表明，它的局域乘积度量粒子密度和能量密度。位置依赖性加上算符内容，正是正在构造的场结构。

7.10 局域能量密度

方程 (7.34)将总能量写成空间上的积分，

$$\begin{aligned} H &= \int dx\, \mathcal{H}(x), \\ \mathcal{H}(x) &= -\frac{1}{2m}\Psi^\dagger(x)\nabla^2\Psi(x) \\ &\quad + V(x)\Psi^\dagger(x)\Psi(x). \end{aligned} \tag{7.41}$$

被积函数是这个哈密顿量的一个自然的局域能量密度。它的局域形式并不唯一。例如，分部积分将动能项替换为

$$\mathcal{H}_{\text{kin}}(x) = \frac{1}{2m}\nabla\Psi^\dagger(x)\cdot\nabla\Psi(x) \tag{7.42}$$

相差一个边界项。在通常的边界条件下，两种表达式给出相同的总哈密顿量。这就是讲座中提到的小的模糊性。

[13] **听众提问**。能量密度必须在全空间上积分吗?

回答。在全空间上积分给出总能量。在较小的区域上积分给出分配给该区域的能量，但受制于选择局域密度时通常的模糊性，只要其全积分是同一个哈密顿量。

[12]讲课时间：01:02:45.
[13]讲课时间：01:05:57.

[14] **听众提问**。能量公式中的大写 N_i 与小写 n_i 有何不同?

回答。 $N_i = a_i^\dagger a_i$ 是一个算符。整数 n_i 是它在某个粒子数态上的本征值之一。算符作用于态；它们的本征值是普通数。

[15] **听众提问**。场哈密顿量本身能否用狄拉克符号写成左矢或右矢?

回答。不能。左矢和右矢表示态矢量及其对偶。场和哈密顿量是作用于这些态的算符。像 $\langle\Phi|H|\Phi\rangle$ 这样的期望值同时使用两类对象，绝不能将它们混为一谈。

7.11 恢复单粒子并接近经典场

这个扩大的形式体系包含普通的单粒子量子力学。将福克空间限制在满足下式的态上

$$N|\Phi\rangle = |\Phi\rangle. \tag{7.43}$$

在该子空间内，场的构造重现每一个单粒子态和每一个单粒子预言。我们并没有取代旧理论；我们只是把它嵌入到一个也能描述零个、两个或任意多个粒子的空间中。

在另一个极端，被大量玻色子占据的模式可以近似地表现得像经典波。在合适的相干态或半经典态中，期望值

$$\Phi_{\mathrm{cl}}(x,t) = \langle\Psi(x,t)\rangle \tag{7.44}$$

对于自由非相对论理论满足一个看似经典的方程

$$i\partial_t\Phi_{\mathrm{cl}}(x,t) = \left(-\frac{\nabla^2}{2m} + V(x)\right)\Phi_{\mathrm{cl}}(x,t) \tag{7.45}$$

讲义陈述了这一联系，而非推导它。它是量子集合与波场之间的桥梁：大占据数抑制相对涨落，并使合适的期望值表现出经典行为。

[14]讲课时间：01:06:25.
[15]讲课时间：01:06:46.

因此，这一形式体系既是记账，也是物理。它组织所有粒子数扇区，但也刻画干涉、纠缠以及经典波从量子粒子中的涌现。

[16] **听众提问**。为什么产生和湮灭算符在积分内部几乎可以像普通数一样被操作?

回答。它们从未彼此交换过。普通模式函数与它们对易，而导数只作用于那些函数。将一个湮灭算符移过一个产生算符将需要用到对易子，并可能增加一项；证明中没有任何步骤进行这种移动。

7.12 狄拉克符号插曲

部分混淆是历史性的。单粒子波函数满足一个波动方程，表面上看起来像经典场，但它同时也是一个概率幅。早期量子理论必须区分这些角色，然后解释诸如电磁学这类真正可测量的波场如何由量子构成。福克空间与算符值场解决了这一表面冲突。

狄拉克符号使这种区分变得异常紧凑。右矢属于一个向量空间，左矢属于其对偶空间，而它们的并置构成内积。完备性关系

$$\sum_i |i\rangle\langle i| = \mathbf{1} \tag{7.46}$$

于是几乎不言自明。讲义用一则向数学家教授量子力学的轶事来说明这一点：数学内容早已熟悉，但符号使常规操作如此透明，以至于结构看起来是新的。要点并不是某一学科缺乏这一概念，而是一个选择得当的符号可以使合法操作难以混淆。

这一教训在这里很重要。现在有若干不同的算符：

- h 作为微分算符作用于单粒子波函数；
- a_i 和 $a_i^\dagger$ 作用于福克空间中的占据数态；
- $\Psi(x)$、$\Psi^\dagger(x)$、N 和 H 也作用于福克空间。

[16] 讲课时间：01:10:43.

方程 (7.16)中的展开连接了前两种设定，但没有将它们合并。

[17] **听众提问**。场仅仅是一种描述粒子集合的形式体系吗?

回答。它们是一种形式体系，但并非空洞的形式体系。它们的局域可观测量可以被测量，而粒子是具有干涉和纠缠的量子粒子，而非经典弹丸。场算符恰恰编码了那些可测量的集体性质。

7.13 相对论性告诫与电磁学旁注

迄今为止的构造是非相对论性的。在相对论物理中，动量仍然是良好的粒子标签，但尖锐局域化的粒子位置则要微妙得多。因此，局域光子数密度通常不像非相对论性的 $n(x)$ 那样是一个干净的客体。能量密度仍然定义良好，是更安全的局域可观测量。

讲义给出了一个有用且明确为启发式的电磁类比。将电场和磁场组合成复矢量

$$\mathbf{F} = \mathbf{E} + i\mathbf{B}, \qquad \mathbf{F}^* = \mathbf{E} - i\mathbf{B}. \tag{7.47}$$

于是

$$\mathbf{F}^* \cdot \mathbf{F} = \mathbf{E}^2 + \mathbf{B}^2, \tag{7.48}$$

在常规单位下正比于电磁能量密度。这字面上并不是光子概率密度。更好的看法是，它是一个紧凑的场变量，其模平方度量能量密度，或者非正式地看作按光子能量加权的光子密度。

[18] **听众提问**。光子密度可以与电场强度等同吗?

回答。只能定性地、并且谨慎地这样说。对于相对论性光子，局域粒子数并非首选概念。稳健的陈述是 $E^2 + B^2$ 正比于能量密度，而复组合 $\mathbf{E} + i\mathbf{B}$ 将麦克斯韦方程打包成类薛定谔形式。

[19] **听众提问**。为什么相对论性粒子可以有确定的动量，而位置却有问题?

[17]讲课时间：01:18:16.
[18]讲课时间：01:19:10.
[19]讲课时间：01:20:09.

回答。动量能够干净地标记相对论性单粒子表示，而严格的定域化则与粒子产生及相对论性场描述相冲突。本讲不展开该理论；这一提醒标志着当前非相对论性密度诠释的界限。

7.14 排序与基态常数

算符的顺序不能随意改变。对于玻色模式，

$$a_i a_i^\dagger = a_i^\dagger a_i + 1. \tag{7.49}$$

因此，将正规序 $\Psi^\dagger h \Psi$ 替换为反序 $(h\Psi)\Psi^\dagger$，或其适当积分后的对应形式，会加上对易子贡献。在模式基下，这是每个模式一个能量量子的相加项。它就是基态常数或零点常数，而在连续情形中它需要正规化。本讲在此不追究该问题；只是提醒这两种排序并不相等。

[20] **听众提问**。如果在哈密顿量中交换 Ψ 与 $\Psi^\dagger$，会发生什么？

回答。必须计入它们的对易子。因此，颠倒顺序会加上一个与态无关的基态贡献，而不是重现同一表达式。所展示的哈密顿量保持正规序，$\Psi^\dagger h \Psi$。

7.15 动量作为最终检验

最后几分钟再次重复了同样的提升。对于单粒子，

$$\langle p \rangle_\psi = \int dx\, \psi^*(x)\, (-i\partial_x)\, \psi(x). \tag{7.50}$$

将波函数替换为场，得到总动量算符

$$P = \int dx\, \Psi^\dagger(x)\, (-i\partial_x)\, \Psi(x), \tag{7.51}$$

[20] 讲课时间：01:22:04.

或者，在三维中，

$$\mathbf{P} = \int d^3x\, \Psi^\dagger(\mathbf{x})\,(-i\boldsymbol{\nabla})\,\Psi(\mathbf{x}). \tag{7.52}$$

场携带动量。足够强的激光将动量传递给墙壁并施加力；在量子描述中，该场动量就是光子动量的总和。

式 (7.51) 是算符，而不是期望值。给定一个 Fock 空间态 $|\Phi\rangle$，随后可以计算

$$\langle P\rangle_\Phi = \langle\Phi|P|\Phi\rangle. \tag{7.53}$$

要构成期望值，算符和态二者都必不可少。把可观测量与其平均值混为一谈，恰恰会抹去本讲努力建立起来的区分。

[21] **听众提问**。所展示的场动量已经是平均动量了吗?

回答。不是。它是表示该可观测量的厄米算符。给定一个态，并将该算符夹在其左矢与右矢之间，才能得到期望值；测量仍可能围绕该平均值涨落。

这是自然的停止点。从粒子出发，我们构造了定域的产生场与湮灭场，用它们来计数粒子，并把单粒子能量与动量之和改写为场算符。下一步不是又一次记号改变，而是让场算符表示物理过程：粒子衰变、粒子散射，以及不同种类相互转化。

[21] 讲课时间：01:26:02.

章 8

混合、振荡、电偶极矩与场算符

我们从一个稍微偏离所宣称主题的问题开始，这个问题关于中微子。有证据表明中微子具有质量，并且中微子类型会混合。如果质量并不全都相同，那么一种类型如何能在不违反能量守恒的情况下转变为另一种类型?

这个问题指向一个贯穿整个量子力学的模式: 系统被制备或探测时所处的态, 不必是使其哈密顿量对角化的态。具有确定能量的态只会获得一个相位。一个由若干能量叠加而成的制备态会发生变化，因为它的各分量获得不同的相位。这一区分将把我们从一个双势阱带到中微子振荡和自旋进动。在插入一段关于电子电偶极矩的内容之后，我们将回到二次量子化，并在算符层面看到同样的位置–动量傅里叶结构。

8.1 混合才是真正的问题

中微子不必全都具有相同的质量。能量本征态彼此之间不会混合；每一个都独立演化。我们所称的中微子的类型，或味，是与它如何产生和探测相关联的，而一个味态可以是质量-能量本征态的线性组合。示意地，

$$|\text{type}\rangle = \sum_n c_n |E_n\rangle. \tag{8.1}$$

因此正确的陈述并不是能量本征态彼此转变，而是被称为 “电子中微子” 或 “μ 子中微子” 的态本身不必是能量本征态。

[1] **听众提问**。如果中微子具有不同质量，它们如何能在能量保持守恒的同时混合?

回答。质量-能量本征态不会彼此转变。电子味、μ 子味和 τ 味态是这些本征态的不同线性组合。每个质量分量以自己的相位演化，而干涉改变味概率，同时不违反能量守恒。

这种结构有许多例子。最明显的一个从对称双势阱中的粒子开始。

8.2 对称双势阱与近似定域态

考虑一个在对称双势阱势中运动的粒子，两个极小值之间有一个高势垒。如果把势垒取为无限高，那么左势阱和右势阱将完全解耦。人们可以像右势阱不存在那样求解左势阱，反之亦然。近似基态波函数于是将是一个左定域态 ψ_L 和一个右定域态 ψ_R，二者具有相同的能量 E。

在每个孤立势阱中，基态具有熟悉的定性性质：它是光滑的，没有节点，并且处于与束缚条件相容的最低可能能量。把高的中心势垒想象成一堵砖墙。把它当作无限高只是一种近似，但它给了我们一对有用的定域态作为出发点。

然而，在量子力学中，势垒并非真正无限高。势垒区域中的波函数并不严格为零；它只是非常小。这种微小的泄漏就是全部关键所在。正是它把左右近似转化为一个真正的混合问题。

8.3 宇称本征态与指数能级分裂

现在，定域图像被一个定理打断：如果势是对称的，那么精确的能量本征函数可以被选为在反射下要么对称、要么反对称。

[1] 讲课时间：00:00:09.



图 8.1: 开场板书的清晰重绘。左边是单侧试探态 ψ_L，它是通过假装势垒实际上无限高而得到的。右边是同一个波函数对称地穿过势垒延拓后的情形，用以说明最终产生真正偶宇称基态的那种微小但非零的泄漏。

定理 8.1. 如果在一维中 $V(x) = V(-x)$，那么哈密顿量的本征函数可以被选为满足

$$\psi(x) = \psi(-x) \qquad or \qquad \psi(x) = -\psi(-x).$$

现在来了修正。单侧态 ψ_L 和 ψ_R 既不是对称的，也不是反对称的，因此它们不可能是完整哈密顿量的精确本征态。只有当势垒很高时，它们才是良好的近似态。真正的本征态是对称组合和反对称组合，

$$\psi_+ = \frac{\psi_L + \psi_R}{\sqrt{2}}, \tag{8.2}$$

$$\psi_- = \frac{\psi_L - \psi_R}{\sqrt{2}}. \tag{8.3}$$

使用将留在黑板上的记号，把它们的能量记为

$$H\psi_+ = (E_1 - \epsilon)\psi_+, \tag{8.4}$$

$$H\psi_- = (E_1 + \epsilon)\psi_-. \tag{8.5}$$

因此总分裂为

$$\Delta E = (E_1 + \epsilon) - (E_1 - \epsilon) = 2\epsilon. \tag{8.6}$$

能级的排序承载着物理要点。对称态的能量略低，因为它在势垒区域更平滑；允许波函数泄漏并对称地延续会使能量降低一个极小的量。反对称态的能量略

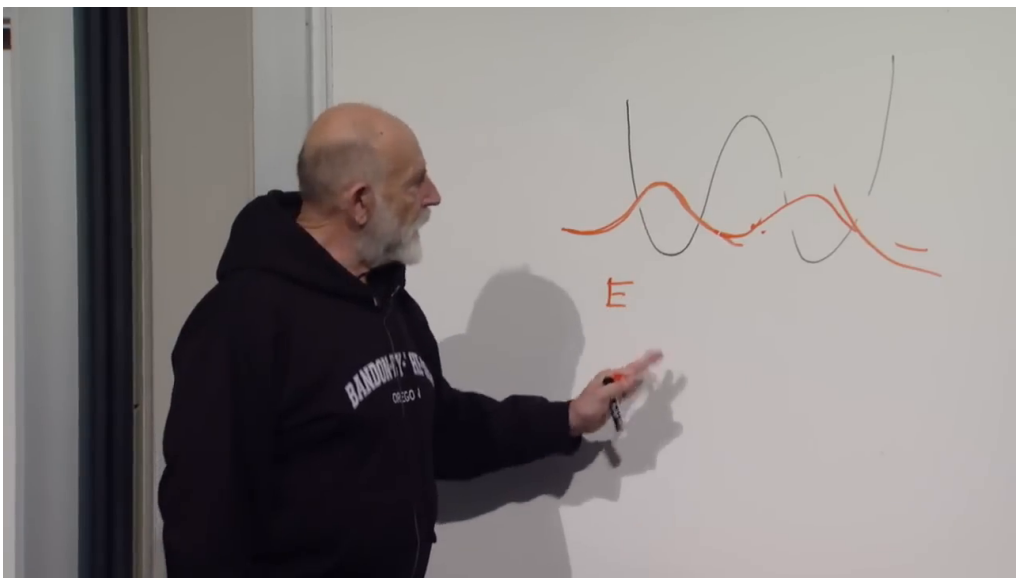


图 8.2: 双势阱中对称延拓的波函数。其振幅在势垒下方很小但非零，这正是能级分裂的起源。

讲课画面：*00:06:19.*

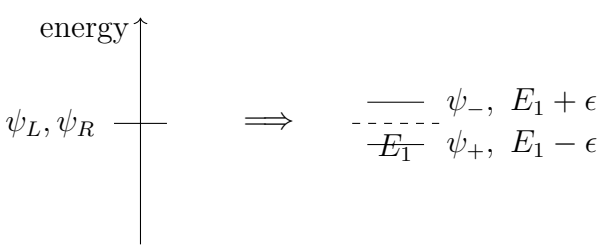


图 8.3: 隧穿分裂的板书逻辑。近似的左态和右态几乎简并，但精确的对称和反对称本征态被一个很小的量 2ϵ 分裂。

高，因为一维中的第一激发态有一个节点，而在这个对称问题中该节点位于中点。额外的曲率需要消耗动能。

这一效应非常小，在势垒宽度和高度上呈指数级小。这里我们不需要显式的 WKB 公式；重要的是分裂是真实的但极其微小。还要记住，波函数的整体符号不携带任何物理信息。将 ψ_- 替换为 $-\psi_-$ 不会改变状态。

8.4 时间演化与左右振荡

现在问一个动力学问题：如果我们将粒子放在左侧势阱中会发生什么？这是决定性的一步，因为振荡正是同一混合现象在时间依赖上的表现。

逆关系为

$$\psi_L = \frac{\psi_+ + \psi_-}{\sqrt{2}}, \tag{8.7}$$

$$\psi_R = \frac{\psi_+ - \psi_-}{\sqrt{2}}. \tag{8.8}$$

因此初始局域在左侧的态为

$$\psi(0) = \psi_L = \frac{\psi_+ + \psi_-}{\sqrt{2}}. \tag{8.9}$$

它不是能量本征态，因此必然发生非平凡演化。

我们采用标准的 Schrödinger 约定 e^{-iEt}。整体相位没有可观测效应；只有两个能量分量之间的相对相位才能将概率从一个势阱转移到另一个势阱。

在该约定下，

$$\psi(t) = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(e^{-i(E_1-\epsilon)t}\psi_+ + e^{-i(E_1+\epsilon)t}\psi_-\right). \tag{8.10}$$

这是板书公式整理后的版本。现在提取公共相位：

$$\psi(t) = \frac{e^{-iE_1 t}}{\sqrt{2}}\left(e^{i\epsilon t}\psi_+ + e^{-i\epsilon t}\psi_-\right). \tag{8.11}$$

现在一个相位沿单位圆朝一个方向旋转，另一个则朝相反方向旋转。状态之所以变化，仅仅是因为这两个相位逐渐失步。

为了明确看到左右振荡，代入 $\psi_\pm$ 的定义：

$$\psi(t) = \frac{e^{-iE_1 t}}{2}\left[e^{i\epsilon t}(\psi_L + \psi_R) + e^{-i\epsilon t}(\psi_L - \psi_R)\right] \tag{8.12}$$

$$= \frac{e^{-iE_1 t}}{2}\left[(e^{i\epsilon t} + e^{-i\epsilon t})\psi_L + (e^{i\epsilon t} - e^{-i\epsilon t})\psi_R\right] \tag{8.13}$$

$$= e^{-iE_1 t}\left[\psi_L \cos(\epsilon t) + i\,\psi_R \sin(\epsilon t)\right]. \tag{8.14}$$

这是本章关键的完整推导。在双态近似下，当 ψ_L 和 ψ_R 正交归一时，概率为

$$P_L(t) = \cos^2(\epsilon t), \qquad P_R(t) = \sin^2(\epsilon t). \tag{8.15}$$

因此系统发生振荡。在中间时刻它确实处于叠加态；例如，当 $\epsilon t = \pi/4$ 时，两侧的概率相等。相位连续演化，局域化也随之连续变化。

黑板推导确定了相对符号首次翻转的时刻。人们问何时

$$e^{-i\epsilon t} = -\,e^{i\epsilon t}, \tag{8.16}$$

这是黑板上可见的里程碑。两边相乘得到

$$e^{2i\epsilon t} = -1. \tag{8.17}$$

对于首次出现，

$$2\epsilon t = \pi, \qquad \text{so} \qquad t_{L\to R} = \frac{\pi}{2\epsilon}. \tag{8.18}$$

在该时刻，

$$\psi(t_{L\to R}) \propto \frac{\psi_+ - \psi_-}{\sqrt{2}} = \psi_R. \tag{8.19}$$

整体相位无关紧要。重要的是，最初置于左侧的粒子已演化为右局域态。再经过一个相等的时间间隔后，它又摆回原处。混合与振荡相伴而生。

方程是明确的：小的 ϵ 意味着缓慢的振荡和较长的转移时间。两个局域态都没有确定的能量，但两个精确的能量分量守恒能量，并完全按照应有的方式演化。

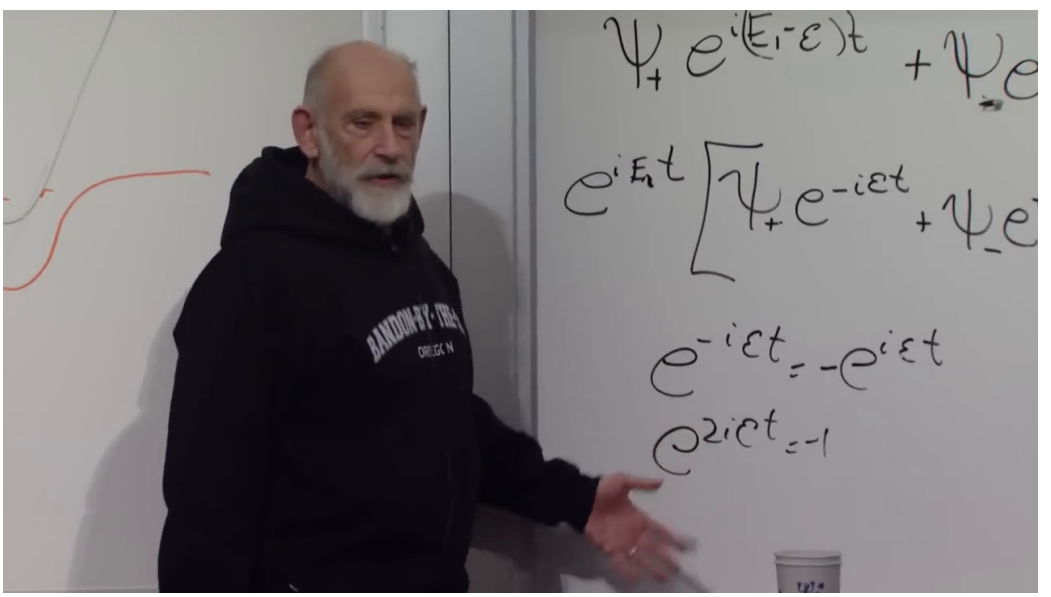


图 8.4: 黑板上的相对相位计算。当 $e^{2i\epsilon t} = -1$ 时，两个能量分量变为相反，给出第一个转移时间 $2\epsilon t = \pi$。排版推导使用一个一致的 Schrödinger 相位约定。

讲课画面：*00:17:52.*

8.5 中微子、氨与自旋类比

双势阱为我们提供了最初中微子问题的模板。与电子一起产生的中微子称为电子中微子；与 μ 子一起产生的称为 μ 中微子。这些味标签描述的是产生和探测通道。具有确定质量、因而在固定动量下具有确定自由粒子能量的态构成另一个基。

在最简单的双态、最大混合的漫画式描述中，

$$|\nu_e\rangle \sim \frac{|m_1\rangle + |m_2\rangle}{\sqrt{2}}, \qquad |\nu_\mu\rangle \sim \frac{|m_1\rangle - |m_2\rangle}{\sqrt{2}}, \tag{8.20}$$

其中质量本征态扮演 ψ_+ 和 ψ_- 的角色，味态扮演 ψ_L 和 ψ_R 的角色。真实的中微子混合使用非平凡的混合矩阵，而不是这些相等的系数，但其机制在这里已经可见。

电子中微子是在涉及电子的过程中产生的，正如一个粒子可以被放入左势阱中一样。在短距离飞行中，它的两个质量成分积累的相位几乎相同，因此相互作用仍然将其识别为电子味。在长基线中，它们的相位分离。之后的带电流相互作用则可能产生 μ 子而不是电子：该态已经获得了 μ 子味成分。在不同距离或能量下重复实验，就会揭示出振荡。

这与能量守恒没有冲突。质量-能量本征态所做的正是本征态应该做的事情。演化的是味叠加态。在相对论极限下，可观测的相对相位由质量平方差决定，示意性地为

$$\Delta\phi_{ij} \simeq \frac{\Delta m_{ij}^2 L}{2E}. \tag{8.21}$$

因此，振荡表明并非所有中微子质量都可以相同；至少有两个质量本征态的质量不同。

[2] **听众提问**。在双势阱例子中，是什么决定了小分裂 ϵ?

回答。它取决于粒子质量以及势垒的高度和宽度。隧穿对这些细节呈指数敏感，因此势垒的适度变化可以导致 ϵ 产生很大的相对变化。

[2]讲课时间：00:24:06.

[3] **听众提问**。这种振荡现象实际上已经被观测到了吗?

回答。是的。隧穿分裂在普通量子系统中被观测到，而味振荡在中微子中被观测到。其微观机制不同，但两者都实现了相同的两态相位演化。

[4] **听众提问**。中微子振荡如何与中微子质量相联系?

回答。传播的本征态具有不同的质量，因此积累不同的相位。它们的干涉改变了味组成。在现实的相对论处理中，控制振荡的是质量平方差，而不是单个粒子字面意义上随时间变化的质量。

[5] **听众提问**。中微子质量仅仅是流行理论，还是实验事实?

回答。振荡是实验事实，并且它要求非零的质量差。绝对质量标度是一个单独的、更困难的测量问题，但每个中微子都无质量的最小图像已被实验排除。

8.5.1 氨反转：一个字面意义上的势垒

氨分子 NH_3 呈三角锥形：三个氢原子构成一个平面，氮原子位于该平面的一侧。存在一种氮原子位于另一侧的等价构型。这两种局域化构型并不是精确的定态。氮原子可以隧穿通过氢平面，产生对称和反对称能量本征态以及一个小的反转分裂。这就是氨微波激射器中相同数学的物理起源。

[6] **听众提问**。在氨中，势垒是氮原子穿过氢平面的那种构型吗?

回答。是的。分子能量在两种锥形构型中都取极小值，而平面构型则更高。隧穿通过该构型将两侧耦合起来。

[7] **听众提问**。电子中微子和 μ 中微子之间对应的物理势垒是什么?

[3]讲课时间：00:24:26.
[4]讲课时间：00:24:34.
[5]讲课时间：00:25:02.
[6]讲课时间：00:25:11.
[7]讲课时间：00:27:10.

回答。不存在字面意义上的空间势垒。这个类比是代数性的：中微子哈密顿量中的非对角耦合混合了味基。在氨中，该耦合来自隧穿；对于中微子，它是质量和混合结构的一部分。

8.5.2 自旋进动：没有隧穿的混合

我们在自旋中已经遇到过同样的代数。取两个态 $|\uparrow_z\rangle$ 和 $|\downarrow_z\rangle$。没有磁场时它们是简并的。现在打开沿 x 方向的磁场。能量本征态不再是 z 本征态，而是 x 偏振态。使用黑板上临时的左–右名称，

$$|L_x\rangle = \frac{|\uparrow_z\rangle + |\downarrow_z\rangle}{\sqrt{2}}, \tag{8.22}$$

$$|R_x\rangle = \frac{|\uparrow_z\rangle - |\downarrow_z\rangle}{\sqrt{2}}. \tag{8.23}$$

这些正是 ψ_+ 和 ψ_- 的直接类比。与磁场同向和反向排列的磁矩具有略微不同的能量。如果这些能量是 $E \mp \epsilon$，那么一个初始向上的自旋演化为

$$|\uparrow_z, t\rangle = e^{-iEt}\left[\cos(\epsilon t)\,|\uparrow_z\rangle + i\sin(\epsilon t)\,|\downarrow_z\rangle\right]. \tag{8.24}$$

这与双势阱的公式相同，只是现在连续演化是绕 x 轴的自旋进动。从 $+z$ 出发，自旋经过横向方向，在半个进动周期后到达 $-z$，再经过半个周期后返回。对 S_z 的测量仍然只给出向上或向下；连续变化的自旋态决定它们的概率。该机制不需要隧穿。它只要求哈密顿量在一个不同于制备基的基中是对角的。

[8] **听众提问**。在这个图像中，τ 中微子会发生什么？

回答。它也会混合。真实问题有三个味态和三个质量态，因此一个三乘三混合矩阵取代了二态旋转。相位干涉原理不变。

[9] **听众提问**。在横向磁场施加后立即，自旋仍然向上吗，它能指向我们或背离我们吗？

[8] 讲课时间：00:32:25.
[9] 讲课时间：00:32:57.

回答。在极短的时间内它仍然几乎肯定是向上的，带有很小的向下概率。该态绕磁场轴连续进动，并经过横向的 $\pm y$ 方向，而如果它开始时垂直于 x 方向的磁场，则保持垂直。沿任意选定轴的测量仍然给出该轴的一个离散本征值。

[10] **听众提问**。磁场被选得弱，是为了让自旋从不指向磁场方向吗?

回答。不是。几何来自绕磁场轴的进动，而不是来自磁场的弱。弱磁场只是使能级分裂和进动频率变小，给出类似于中微子例子的缓慢振荡。

中微子混合的强度和微小的中微子质量是一些参数，其更深层的起源并未由最初表述的最小标准模型解释。因此中微子质量指向超出该最小模型，尽管观测到的尺度非常小，并且可能反映遥远能量尺度上的物理。

[11] **听众提问**。振荡是我们知道中微子有质量的原因吗?

回答。它是传播分量具有不同质量的决定性直接证据。如果所有相关分量都严格无质量且简并，它们就不会积累任何依赖质量的相对相位，也就不会有这种真空味振荡。

[12] **听众提问**。在半个周期时，中微子应该一半像电子味、一半像 μ 子味吗?

回答。在理想对称的二态模型中，相等概率出现在完整概率周期的四分之一处，而完全转化出现在第一个极大值处。真实的三味振荡具有不相等的混合角、多个频率、自旋螺旋度约束和物质效应，因此完全对称转化并非普遍情形。

[13] **听众提问**。如果质量分量不同，太阳中微子的速度必须改变以守恒动量吗?

回答。一个味态是具有固定质量的分量的相干叠加；它的质量不是随时间振荡的经典量。在常见的等动量描述中，各分量具有略微不同的能量和群速度，而在等能量描述中，它们具有略微不同的动量。当一致处理时，两种约定给出相同的可观测振荡相位。

[10]讲课时间：00:34:30.
[11]讲课时间：00:36:27.
[12]讲课时间：00:37:57.
[13]讲课时间：00:38:36.

这种相位演化解决了旧的太阳中微子短缺问题。早期探测器主要对电子中微子敏感，因此以电子味离开太阳的中微子可能部分以 μ 子味或 τ 味到达并逃逸该通道。详细的太阳计算包括三味混合和物质效应，但概念上的教训已经存在于双势阱中：制备和传播使用不同的基。

8.6 插曲：电偶极矩、对称性与“电子是球”的说法

既然我们已经在谈论粒子唯象学，不妨暂时离开形式化的数学。一篇科普文章在描述一个新的电子电偶极矩上限时说，电子已被证明是一个球。这个口号混淆了三个不同的问题：电偶极矩测量的是什么，旋转对称性对量子态意味着什么，以及实验实际约束了什么。

8.6.1 测量了什么?

被测量、或者更确切地说是被给出上限的，是电子的电偶极矩。对于分离的电荷 $\pm q$，偶极矩为

$$\mathbf{d} = q\,\boldsymbol{\ell}, \tag{8.25}$$

其中 $\boldsymbol{\ell}$ 是分离矢量。非零的偶极矩意味着电荷分布相对于某个中心发生了位移。

然而对于电子，相关的问题并不仅仅是电荷是否沿某个任意方向偏离中心。电子有自旋，因而有一个轴。它也有磁矩。物理上有意义的问题是，电荷的位移与那个轴之间是否存在关联：

$$\mathbf{d}_e \parallel \boldsymbol{\mu}_e \qquad \text{or equivalently} \qquad \mathbf{d}_e \parallel \mathbf{S}. \tag{8.26}$$

这种关联就是电子的电偶极矩所指的含义。从概念上说，人们要问的是，把自旋极化的电子置于电场中，是否会分裂两个自旋取向：

$$H_{\mathrm{EDM}} = -\mathbf{d}_e \cdot \mathbf{E}, \qquad \mathbf{d}_e = d_e \frac{\mathbf{S}}{|\mathbf{S}|}. \tag{8.27}$$

实际的桌面实验比一个裸电子坐在电容器极板之间要微妙得多，但这正是它所利用的对称性和能移思想。

8.6.2 为什么没有电偶极矩并不意味着是球

第一个修正是初等的。一个物体可以没有偶极矩，却仍然不是球形的。一个居中的椭球在一侧和另一侧有同样多的电荷，因此没有偶极矩，但它可以有四极矩。一个更复杂的分布可能既没有偶极矩也没有四极矩，却保留着更高的多极矩。测量一个多极矩系数并不能确定整个形状。

量子力学使 “形状” 这个词变得更加微妙。想象一个双原子、类似哑铃的分子，其键长近似固定。忽略径向振动，只保留转动。它的转动状态由角动量标记。如果该分子是玻色性的，最低转动态具有 $J = 0$。因为角动量生成转动，

$$\begin{gathered} J = 0 \quad \Longrightarrow \\ \text{rotationally invariant ground state.} \end{gathered} \tag{8.28}$$

量子态是转动不变的，尽管每一个具有确定取向的图像看起来都像一个哑铃。人们可以把它描述为所有取向的相干叠加。把该态称为 “球形”，对某些测量是有用的，对另一些则是误导性的。

快速拍一张快照。快照是对取向的一次测量，而足够锐利的取向测量会使系统处于角度局域化的状态。这样的状态不可能同时具有确定的角动量。这是位置–动量不确定性原理的转动版本：使角度局域化必然引入角动量的展宽，从而引入转动激发。

对于刚性转子，

$$E_J = \frac{J(J+1)}{2I}, \tag{8.29}$$

所以分辨能量由转动惯量 I 控制。一个体育馆里的哑铃具有巨大的 I 和极其接近的转动能级；普通的光很容易扰动它到足以揭示一个取向。分子有更宽的能级间距。一个致密的强子则有宽得多的间距。如果探针没有足够的能量去激发第一个可分辨的转动结构，重复测量就只能看到转动平均后的基态。

一个介子可以粗略地想象成一个夸克–反夸克的两体系统。它的第一个轨道激发要花费数亿电子伏特或更多，远远超过一个光学光子。因此低能探针无法拍下底层取向的快照。“是球还是不是”，部分是关于制备了哪个态的问题，部分是关于仪器分辨率的问题。

电子使这个问题更加尖锐。它是一个自旋为 $\frac{1}{2}$ 的粒子，而不是一个转动标量。自旋极化态带有一个轴和一个磁矩。关于电荷绕该轴环流的熟悉图像只是一种启发性的说法—一个点状的狄拉克粒子并不是字面意义上的微小旋转小球—但它正确地提醒我们，磁矩会随自旋反向。电偶极矩问题问的是，电荷位移是否与同一个轴相关联。一个零结果并不会把电子变成一个经典球。

[14] **听众提问**。将电子电荷的一部分位移，是否会违反电荷量子化?

回答。不会。电荷量子化固定的是总电荷。电偶极矩涉及的是该电荷分布的一阶空间矩，或者等价地说，是点粒子与电场的允许耦合；它并不要求总电荷发生分数变化。

[15] **听众提问**。电偶极矩是否被量子场论所禁止?

回答。并非被量子场论本身所禁止。当某些离散对称性严格成立时，它们是被禁止的。一旦这些对称性被破坏，EDM 算符就是允许的，尽管其系数可能极其微小。

8.6.3 宇称与时间反演

EDM 讨论的真正内容是对称性。在宇称变换下，电偶极矩的行为如同普通的极矢量，而磁矩的行为如同轴矢量:

$$P: \qquad \mathbf{d}_e \to -\mathbf{d}_e, \qquad\qquad \boldsymbol{\mu}_e \to \boldsymbol{\mu}_e. \tag{8.30}$$

在时间反演下，定义磁矩的环流反向，但静态电位移不反向:

$$T: \qquad \mathbf{d}_e \to \mathbf{d}_e, \qquad\qquad \boldsymbol{\mu}_e \to -\boldsymbol{\mu}_e. \tag{8.31}$$

因此，与电子自旋轴平行的非零 EDM 被严格的宇称对称性所禁止，也被严格的时间反演对称性所禁止:

$$(P \text{ exact}) \Rightarrow \mathbf{d}_e = 0, \qquad (T \text{ exact}) \Rightarrow \mathbf{d}_e = 0. \tag{8.32}$$

[14]讲课时间：00:57:30.
[15]讲课时间：00:58:00.

这一几何图像值得详细说明。磁矩由类似环路的电流产生。镜面反射使普通极矢量反向，但使垂直于该环路的轴矢量保持不变。沿轴方向的电荷位移确实会反向。因此，一个 $\mathbf{d}_e$ 平行于 $\boldsymbol{\mu}_e$ 的电子，经镜面反射后会变成具有相同磁取向、但电偶极矩与磁矩之间关系相反的电子。如果宇称严格成立，并且只有一种电子，那么这两种描述必须代表同一个粒子；只有 $d_e = 0$ 是一致的。

时间反演以另一种方式给出同样的结论。把影片倒放会使电流反向，因而使 $\boldsymbol{\mu}_e$ 反向，但它不会移动静态电荷位移。矩平行的态会变成矩反平行的态。严格的时间反演对称性同样会要求 $d_e = 0$。

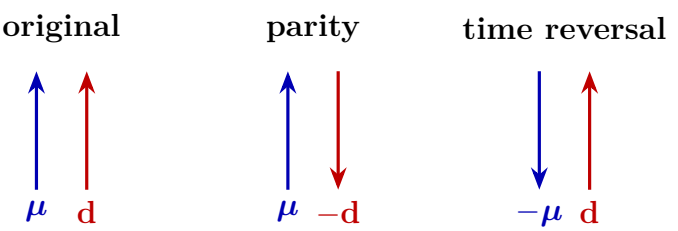


图 8.5: 根据板书论证重建的对称性检验。宇称使电偶极矩反向，但不使轴矢量磁矩反向；时间反演使磁矩反向，但不使静态电位移反向。任一严格对称性都禁止与自旋平行的永久 EDM。

[16] **听众提问**。在时间反演下，电流和电荷都会反向吗?

回答。电流反向是因为速度反向；电荷本身不反向。是电荷共轭 C，而不是时间反演 T，使电荷的符号反向。

[17] **听众提问**。时间反演的反幺正性质是否意味着非相对论量子力学不具有时间反演不变性?

回答。不是。反幺正性正是时间反演在量子力学中得到一致表示的方式：它对振幅取复共轭，并使动量和自旋反向。某个特定哈密顿量是否不变，是另一个问题。

[16]讲课时间：01:06:38.
[17]讲课时间：01:07:01.

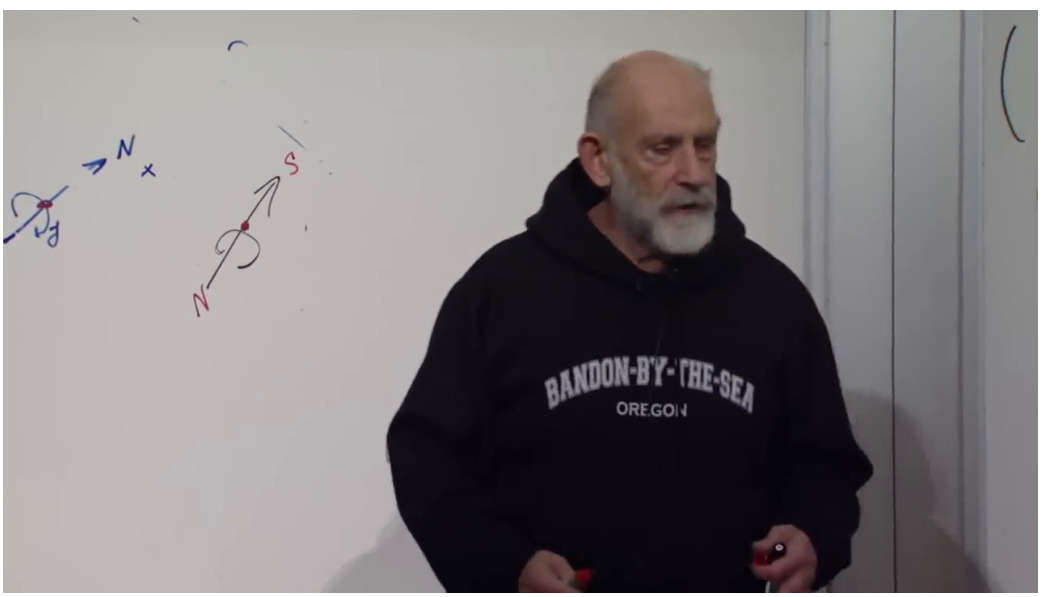


图 8.6: 时间反演论证中成对的磁轴与电荷位移草图。上方的紧凑 TikZ 图将变换内容从部分被擦除的现场板书中分离出来。

讲课画面：*01:06:10.*

[18] **听众提问**。 EDM 讨论是否要求电子具有有限体积，而不是点粒子?

回答。不要求。点粒子的有效哈密顿量可以包含 $-d_e\,\widehat{\mathbf{S}}\cdot\mathbf{E}$。实验所问的是相反自旋取向是否获得不同的电场能量；它不必分辨字面意义上的延展电荷云。

宇称不是弱相互作用的对称性；在弱相互作用的手征耦合中，它被最大程度地破坏。时间反演也不是严格的，但标准模型中已知的破坏只有极其微小的程度会进入电子 EDM。人们可以计算出非零的标准模型贡献，但它远低于这里所讨论的灵敏度。因此，零结果与标准模型一致，同时又能切入扩展—例如超对称及其他新相互作用—，这些扩展可以产生大得多的时间反演破坏。

基本实验思想很简单。磁场通过分裂自旋取向来揭示磁偶极矩。电场则会通过一个额外的与自旋相关的能量移动来揭示电偶极矩。真正的精密实验使用原子或分子、长的相干进动时间、外加场的反转以及对系统误差的仔细控制，而不是在朴素装置中孤立的电子。

[19] **听众提问**。电偶极矩搜寻是高能碰撞实验还是用实物对象做的实验?

回答。它是精密桌面物理，使用束缚在受控原子或分子环境中的电子，并配合电场和磁场。它的能量很低，但它对微小破缺对称性的移动的灵敏度间接探测高能新物理。

[20] **听众提问**。零结果是否约束了标准模型的哪些修改仍然可行?

回答。原则上是的：每个模型都预言一个系数，因此占据某个参数区域。详细的数值排除需要专门计算，但一般逻辑是坚实的—与标准模型在更高精度上的一致，留给那些预言大电偶极矩的替代方案的空间就更少。

[21] **听众提问**。量子信息守恒需要时间反演对称性吗?

回答。不需要。即使哈密顿量在 T 下不变，幺正时间演化也守恒信息。固定磁场中的粒子是一个熟悉的例子：除非磁场也反转，否则磁场在时间反演的电影

[18] 讲课时间：01:07:19.
[19] 讲课时间：01:11:02.
[20] 讲课时间：01:12:21.
[21] 讲课时间：01:13:09.

中选出一个取向，但量子演化仍然是幺正的。在局域洛伦兹不变量子场论的通常假设下，组合的 CPT 变换是一个对称性，但保证幺正性的并不是它。

这一断裂现在可以结束了。零测量表明，在所述灵敏度下，电子没有探测到电偶极矩。它并没有说电子是一个球体，也没有推翻标准模型；它使一些被提出的偏离该模型的方案更难维持。

8.7 回到二次量子化：傅里叶变换、动量模式与定域性

我们当时在做二次量子化。让我们温和地重新开始，从普通单粒子波函数的一个熟悉事实出发，然后把它提升到算符。与傅里叶变换的联系是精确而简单的。

8.7.1 从位置空间到动量空间

小写 ψ，而不是大写 Ψ，是单粒子的波函数。在位置空间中，

$$P(x) = |\psi(x)|^2 \tag{8.33}$$

是在位置 x 找到粒子的概率密度。动量空间波函数是它的傅里叶变换，

$$\tilde{\psi}(p) = \int dx\, \psi(x)\, \frac{e^{-ipx}}{\sqrt{2\pi}}, \tag{8.34}$$

而逆关系是

$$\psi(x) = \int dp\, \tilde{\psi}(p)\, \frac{e^{ipx}}{\sqrt{2\pi}}. \tag{8.35}$$

于是

$$P(p) = |\tilde{\psi}(p)|^2 \tag{8.36}$$

是动量 p 的概率密度。

我们使用 $\hbar = 1$。这两个变换互为逆变换：知道任一波函数就确定了另一个，而它们的绝对平方回答不同的测量问题。

对于自由粒子，

$$H = \frac{p^2}{2m}, \tag{8.37}$$

所以动量本征态也是能量本征态，它们在位置空间中的波函数是平面波，

$$\psi_p(x) \propto e^{ipx}. \tag{8.38}$$

这就是二次量子化版本的出发点。

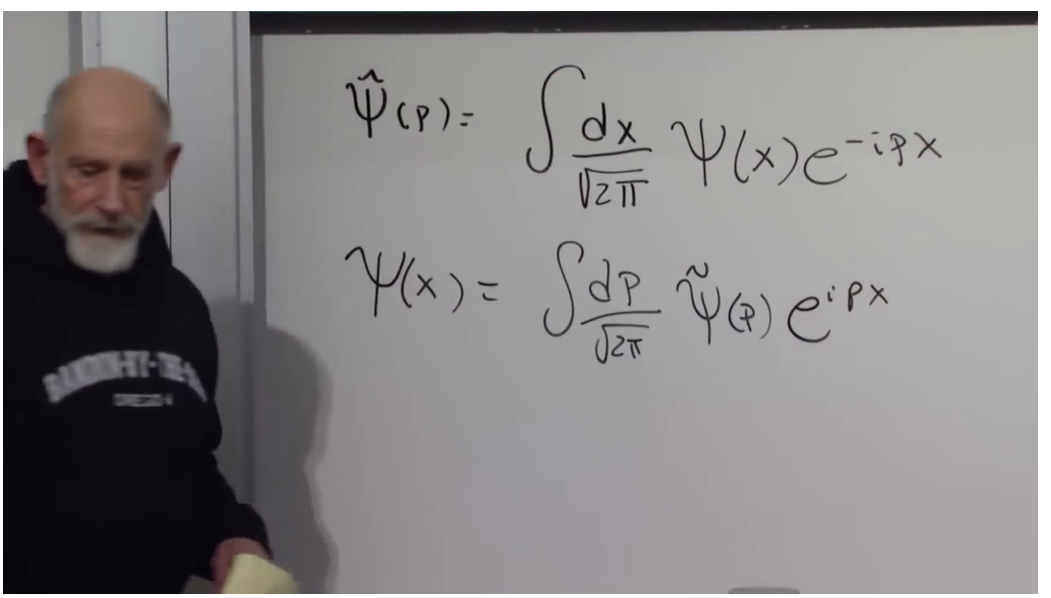


图 8.7: 单粒子波函数的位置–动量傅里叶对。小写 ψ 与接下来引入的大写场算符之间的区别是本质性的。

讲课画面：*01:20:00.*

8.7.2 位置空间和动量空间中的场算符

现在回到场算符。在黑板上，它的湮灭和产生部分写作 $\Psi_-(x)$ 和 $\Psi_+(x)$。暂时保留这个记号，

$$\Psi_-(x) = \sum_i a_i\,\psi_i(x), \tag{8.39}$$

$$\Psi_+(x) = \sum_i a_i^\dagger\,\psi_i^*(x). \tag{8.40}$$

这里 $\psi_i(x)$ 是第 i 个模式的普通单粒子波函数，而 a_i 和 $a_i^\dagger$ 在该模式中湮灭和产生粒子。从这一点起，方便地重新命名

$$\Psi(x) \equiv \Psi_-(x), \qquad \Psi^\dagger(x) \equiv \Psi_+(x).$$

对于自由粒子，离散模式标号 i 被连续动量标号 p 取代。使用平面波 e^{ipx}，就得到标准的重构公式

$$\Psi(x) = \int \frac{dp}{\sqrt{2\pi}}\,a(p)\,e^{ipx}, \tag{8.41}$$

$$\Psi^\dagger(x) = \int \frac{dp}{\sqrt{2\pi}}\,a^\dagger(p)\,e^{-ipx}. \tag{8.42}$$

这些是普通傅里叶变换的场算符类比。它们可以像之前一样精确地求逆：

$$a(p) = \int \frac{dx}{\sqrt{2\pi}}\,\Psi(x)\,e^{-ipx}, \tag{8.43}$$

$$a^\dagger(p) = \int \frac{dx}{\sqrt{2\pi}}\,\Psi^\dagger(x)\,e^{ipx}. \tag{8.44}$$

$1/\sqrt{2\pi}$ 的因子是一种约定，选择它是为了使正变换和逆变换具有相同的归一化。

概念内容是直截了当的。$\Psi^\dagger(x)$ 在位置 x 处产生一个粒子，而 $a^\dagger(p)$ 产生一个动量为 p 的粒子。位置空间和动量空间的产生算符互为傅里叶共轭，正如普通量子力学中 $\psi(x)$ 和 $\tilde\psi(p)$ 互为傅里叶共轭一样。

如果不存在动量为 p 的粒子，$a(p)$ 将态湮灭。如果存在该动量的粒子，它按通常的占据数系数移除一个。同样，$\Psi(x)$ 移除位置 x 处的一个粒子，这应在分布意义下理解，或在将其涂抹为波包之后理解。每种粒子都需要自己的场算符；一个场不能产生所有种类的粒子。

8.7.3 玻色子对易子与分离测量的独立性

下一个事实可以直接从定义推导出来。对于玻色子，

$$[a_i, a_j^\dagger] = \delta_{ij}, \qquad [a_i, a_j] = 0, \qquad [a_i^\dagger, a_j^\dagger] = 0. \tag{8.45}$$

连续版本为

$$[a(p), a^\dagger(p')] = \delta(p - p'). \tag{8.46}$$

现在从离散展开计算等时场对易子：

$$[\Psi(x), \Psi^\dagger(y)] = \sum_{i,j} \psi_i(x)\psi_j^*(y)\,[a_i, a_j^\dagger] \tag{8.47}$$

$$= \sum_i \psi_i(x)\psi_i^*(y) \tag{8.48}$$

$$= \delta(x - y), \tag{8.49}$$

其中最后一步使用单粒子基的完备性。同样，

$$[\Psi(x), \Psi(y)] = 0, \qquad [\Psi^\dagger(x), \Psi^\dagger(y)] = 0. \tag{8.50}$$

重要之处不仅在于 Ψ 是非厄米的。定义厄米正交分量

$$Q(x) = \frac{\Psi(x) + \Psi^\dagger(x)}{\sqrt{2}}, \qquad P(x) = \frac{\Psi(x) - \Psi^\dagger(x)}{i\sqrt{2}}. \tag{8.51}$$

它们的同点对易子继承了 δ 分布。因此，这两个局域正交分量共轭，其意义与位置和动量共轭相同。试图使其中一个变尖锐会在另一个中产生不确定性。

[22] **听众提问**。当 $x = y$ 时，δ 函数意味着什么？对易子是否处处都很大？

回答。δ 是一个分布，而不是具有有限点值的普通函数。它在自变量分离时为零，只有在与检验函数积分后才给出有限结果。将场涂抹到有限探测器区域上，会把形式上的同点奇异性变为两个模式之间通常的有限正则对易子。

[22] 讲课时间：01:32:03.

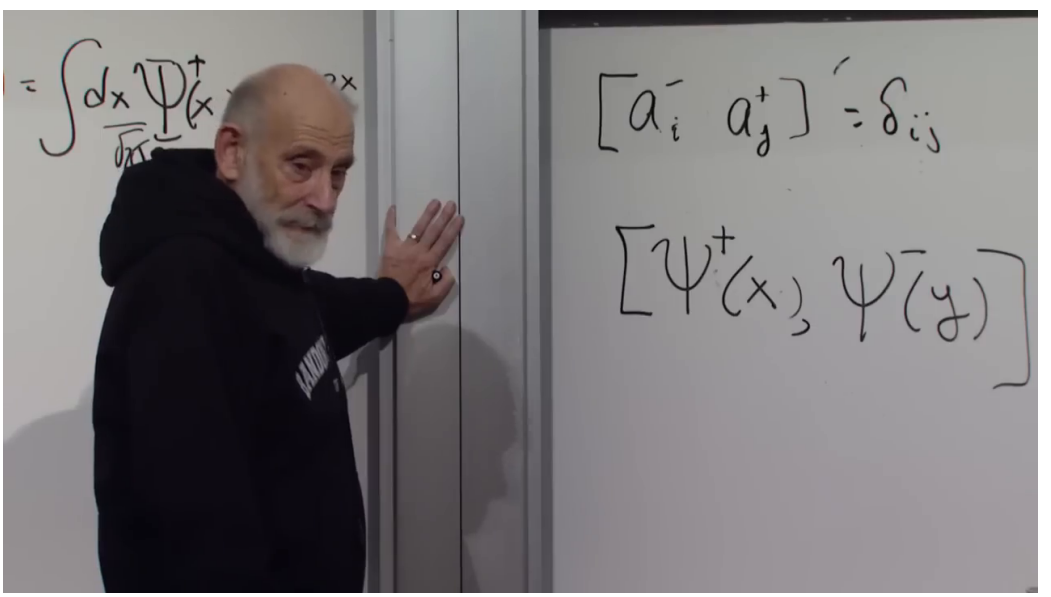


图 8.8: 黑板上的模式对易子及其位置空间对应物。完备性将 δ_{ij} 变为空间 δ 分布 $\delta(x-y)$。

讲课画面：*01:31:00.*

然而，对于 $x \neq y$，等时对易子为零。局域在两个不相交区域中的操作可以独立进行：测量这里的场不会给那里的场一个量子踢动。这是相对论微观因果性的非相对论等时前身。在相对论理论中，物理局域可观测量在类空间隔处对易，因为在那里没有光信号能连接两个事件。

与非对易可观测量的对比是熟悉的。由于 $[x, p] = i$，精确的位置测量会扰动动量，而精确的动量态会在位置上扩展。由于不同自旋分量不对易，将其中一个分量制备得很尖锐会使另一个不确定。分离的局域可观测量之间若对易子非零，类似地意味着一个区域中的操作会扰动另一个区域，这与所要求的因果独立性相矛盾。

[23] **听众提问**。 EPR 和纠缠实验是否表明这里的测量对远处的测量有影响?

回答。它们表明的是关联，而不是可控的因果影响。纠缠结果违反经典因子化，但远处探测器处的局域统计不能通过选择或执行这里的测量来改变。类空分离可观测量的对易性，就是这种无信号独立性背后的算符陈述。

下一次代数会改变。费米子产生和湮灭算符满足反对易关系。若天真地看待，分离点处的费米子场不对易，因此场本身不能被解释为可直接测量的玻色型可观测量。物理的费米型可观测量是偶组合—密度、流、应力张量—，而这些局域可观测量恢复了所需的类空对易性。这就是进入费米子版本二次量子化的入口。

[23]讲课时间：01:37:51.

章 9

局域量子场与一维狄拉克方程

我们已经通过量子场的量子、产生和湮灭算符，以及非相对论粒子的最简单哈密顿量接触过量子场。现在我们要让这套机器真正运转起来。首先，我们将看到——而不仅仅是断言——空间局域的哈密顿量如何守恒动量。然后，我们将让场的乘积描述散射和衰变，并观察哈密顿量的反复作用如何生成图解微扰论的雏形。只有在这之后，我们才会转向所承诺的费米子问题。最干净的入口还不是费米子场，而是一维狄拉克方程。

9.1 再论场哈密顿量

将一种非相对论粒子的哈密顿量写为

$$H_0 = \int dx\, \psi^\dagger(x) \left[-\frac{\partial_x^2}{2m} + V(x) \right] \psi(x). \tag{9.1}$$

记号看起来是一维的，但开头的论证中没有任何东西依赖于这一限制：在三维中，x 可以代表矢量 $\mathbf{x}$，dx 可以代表 d^3x，而 $-\partial_x^2$ 可以代表 $-\nabla^2$。

算符 $\psi^\dagger(x)$ 在 x 处产生一个粒子，而 $\psi(x)$ 在彼处湮灭一个粒子。它们的正规序乘积

$$n(x) = \psi^\dagger(x)\psi(x) \tag{9.2}$$

就是局域数密度。因此势能项读作

$$H_V = \int dx\, V(x) n(x). \tag{9.3}$$

这正是我们为经典气体所写下的：数出 x 附近的粒子，给每个粒子赋予势能 $V(x)$，然后对空间求和。在这个阶段，粒子之间并不相互作用。它们可以对外部施加的势作出响应，但除此之外哈密顿量是独立单粒子能量之和。

先简化再逆转方向是有益的。取势为常数，$V(x) = V_0$。常数势不施加任何力，但其算符含义是透明的：

$$\begin{aligned} H_V &= V_0 \int dx\, \psi^\dagger(x)\psi(x) = V_0 N, \\ N &= \int dx\, n(x). \end{aligned} \tag{9.4}$$

它给每个粒子相同的附加能量。为了在非相对论描述中保留静止能量，选择 $V_0 = mc^2$。该项随后为每个粒子计入一份静止能量。我们保留这个本来乏味的常数，因为它保持平移不变性，并使数数操作变得可见。

9.2 哈密顿量作为更新规则

说动量守恒是什么意思？我们应当用哈密顿量做了什么来表述答案。为了避免把 ψ 同时用于场算符、单粒子波函数和多体态，把多体态称为 $|\Phi(t)\rangle$。在短时间间隔 ϵ 内，

$$|\Phi(t+\epsilon)\rangle = \big(1 - i\epsilon H + O(\epsilon^2)\big)\,|\Phi(t)\rangle, \tag{9.5}$$

其中 $\hbar = 1$。不变的状态是第一项；第一阶修正由 H 生成。迭代这个更新就得到 Schrödinger 方程。

动量守恒现在有了具体的含义。如果初始态具有确定的总动量 P，那么 $H|\Phi\rangle$ 必须具有相同的总动量。其他性质可能改变，单个粒子可能交换动量，但哈密顿量不能把状态带入总 P 不同的扇区。我们可以通过在动量基中重写哈密顿量来直接检验这一点。

9.3 空间积分作为动量 δ 函数

选择傅里叶约定

$$\psi(x) = \int \frac{dp}{\sqrt{2\pi}}\, a(p) e^{ipx}, \tag{9.6}$$

$$\psi^\dagger(x) = \int \frac{dq}{\sqrt{2\pi}}\, a^\dagger(q) e^{-iqx}. \tag{9.7}$$

算符 $a(p)$ 湮灭一个动量为 p 的粒子。算符 $a^\dagger(q)$ 产生一个动量为 q 的粒子。不同的字母是必要的：这两个动量独立积分，直到空间积分将它们联系起来。

从数项开始：

$$N = \int dx\, \psi^\dagger(x)\psi(x) \tag{9.8}$$

$$= \int \frac{dp\, dq}{2\pi}\, a^\dagger(q)a(p) \int dx\, e^{i(p-q)x}. \tag{9.9}$$

剩余的积分为

$$\int dx\, e^{i(p-q)x} = 2\pi\delta(p-q). \tag{9.10}$$

对于 $p \neq q$，相位振荡并在正负贡献之间抵消。对于 $p = q$，它完全不振荡。狄拉克 δ 分布正是把这两个事实结合起来的精确对象。因此，

$$N = \int dp\, dq\, a^\dagger(q)a(p)\delta(p-q) \tag{9.11}$$

$$= \int dp\, a^\dagger(p)a(p). \tag{9.12}$$

该算符移除一个动量为 p 的粒子，并放回一个动量完全相同的粒子。决定性的要素是对 x 的积分：它产生了 δ 函数，强制进入的动量与出去的动量相等。

[1] **听众提问**。当 $p = q$ 时出现的无穷大怎么样了？

[1]讲课时间：00:17:02.

回答。 δ 函数不是通过求其高度来使用的。它是通过积分定义的分布：$\int dk\,\delta(k)f(k) = f(0)$。“无限高且无限窄”这个说法只是提醒我们它的积分权重为一。在这里，它指示我们令 $p - q = 0$，于是不再留下无穷大的答案。

同样的机制适用于更一般的局域单项式。假设某一项包含若干个湮灭场和若干个产生场，也许属于不同的种类，但都在同一点取值并对该点积分：

$$\int dx \prod_{r=1}^{n} \psi_{i_r}^{\dagger}(x) \prod_{s=1}^{m} \psi_{j_s}(x). \tag{9.13}$$

设被湮灭的粒子携带动量 p_s，被产生的粒子携带动量 q_r。傅里叶展开给出

$$\int dx\, e^{i(\sum_s p_s - \sum_r q_r)x} = 2\pi\,\delta\!\left(\sum_s p_s - \sum_r q_r\right). \tag{9.14}$$

结果并不把 p_1 与 q_1 配对、p_2 与 q_2 配对，等等。它只强加

$$\sum_{\text{annihilated}} p = \sum_{\text{created}} q. \tag{9.15}$$

这正是相互作用所要求的规则：单个动量可以改变，但总动量不变。更深刻的表述是平移不变性。一个局域密度若在每一点以相同权重积分，就没有优先的原点，其傅里叶变换携带相应的动量守恒 δ 函数。

[2] **听众提问。**所提出的哈密顿量项真的是所有这些场算符的乘积吗？我们为什么要写出这样的乘积？

回答。是的。这个乘积指定了在一点上哪些粒子被移除、哪些被产生。它的物理动机将来自观测到的散射或衰变过程；先建立动量论证，是为了让这些相互作用可以立即被读出。

9.4 动量空间与位置空间中的动能

现在把同样的机制应用于导数项。导数作用在平面波上：

$$-\partial_x^2 e^{ipx} = p^2 e^{ipx}. \tag{9.16}$$

[2] 讲课时间：00:23:04.

因此

$$H_{\text{kin}} = \int dx\, \psi^\dagger(x) \left(-\frac{\partial_x^2}{2m} \right) \psi(x) \tag{9.17}$$

$$= \int dp\, \frac{p^2}{2m}\, a^\dagger(p) a(p). \tag{9.18}$$

空间积分再次强制入射与出射动量相等。新的因子 $p^2/2m$ 只是用该模式的动能对每个动量模式中的粒子数加权。

[3] **听众提问**。对平面波求两次导数应该给出一个负号吗?

回答。是的，$\partial_x^2 e^{ipx} = -p^2 e^{ipx}$。哈密顿量已经包含补偿的负号，所以 $-\partial_x^2$ 具有正本征值 p^2。

[4] **听众提问**。只有当势为常数时动能才守恒吗?

回答。是的。没有依赖于位置的势时，就没有力，动能单独守恒。在非恒定外势中，动能和势能可以相互交换，而如果总哈密顿量没有显式时间依赖，则它保持守恒。

[5] **听众提问**。$\psi^\dagger\psi$ 在动量空间动能哈密顿量中的作用是什么?

回答。它是计数算符。模式乘积 $a^\dagger(p)a(p)$ 计数动量为 p 的粒子，而因子 $p^2/2m$ 给每一个粒子赋予相应的动能。

还有第二种方式看出正定性。分部积分一次并忽略边界项，得到

$$\int dx\, \psi^\dagger(-\partial_x^2)\psi = \int dx\, (\partial_x\psi^\dagger)(\partial_x\psi). \tag{9.19}$$

对于在无穷远处适当消失的场，或者在周期边界条件下，边界贡献为零。结果具有绝对平方的形式，并且是非负的。它还展示出场论中常见的一种模式：能量包含场的空间导数的平方。

[3]讲课时间：00:24:46.
[4]讲课时间：00:27:20.
[5]讲课时间：00:27:42.

9.5 局域接触相互作用

现在让我们给场的乘积一个物理任务。考虑两种粒子，我们只为了保持图像熟悉而称它们为电子和质子。目前它们是被故意虚构的：两者都用玻色子算符处理，并且省略了它们真实的库仑相互作用。它们的自由哈密顿量为

$$H_0 = \int dx \left[\psi_e^\dagger \left(-\frac{\partial_x^2}{2m_e} \right) \psi_e + \psi_p^\dagger \left(-\frac{\partial_x^2}{2m_p} \right) \psi_p \right]. \tag{9.20}$$

加上模型相互作用

$$H_{\text{contact}} = g \int dx\, \psi_e^\dagger(x) \psi_p^\dagger(x) \psi_e(x) \psi_p(x). \tag{9.21}$$

从右向左读。它在同一点 x 寻找一个电子和一个质子，湮灭它们，并在该点重新产生两者。如果两个粒子不在一起，这个局域项给出零。如果它们的 worldline 相交，它可以改变它们的单个动量而保持总动量不变。因此它充当一个理想化的零程散射势。

真实的电子和质子通过库仑势在远距离上相互作用。接触模型只是最初的一小步：如果实验表明两种粒子只有在重叠时才散射，那么式 (9.21)就是我们会放入哈密顿量的那种项。

[6] **听众提问**。如果能量不变，为什么这个散射算符是哈密顿量的一部分？

回答。哈密顿量既是能量算符，也是改变状态的生成元。两个粒子之间的势能会在时间演化中产生散射。总能量守恒并不意味着状态或粒子各自的动量保持不变。

这给出了一条实用规则。首先从实验了解粒子能够经历哪些局域过程。然后把这些过程编码进更新状态的算符中。场的乘积不是装饰性的代数：其中的带剑号因子和不带剑号因子规定了哪些粒子种类出现和消失。

[6] 讲课时间：00:35:40.

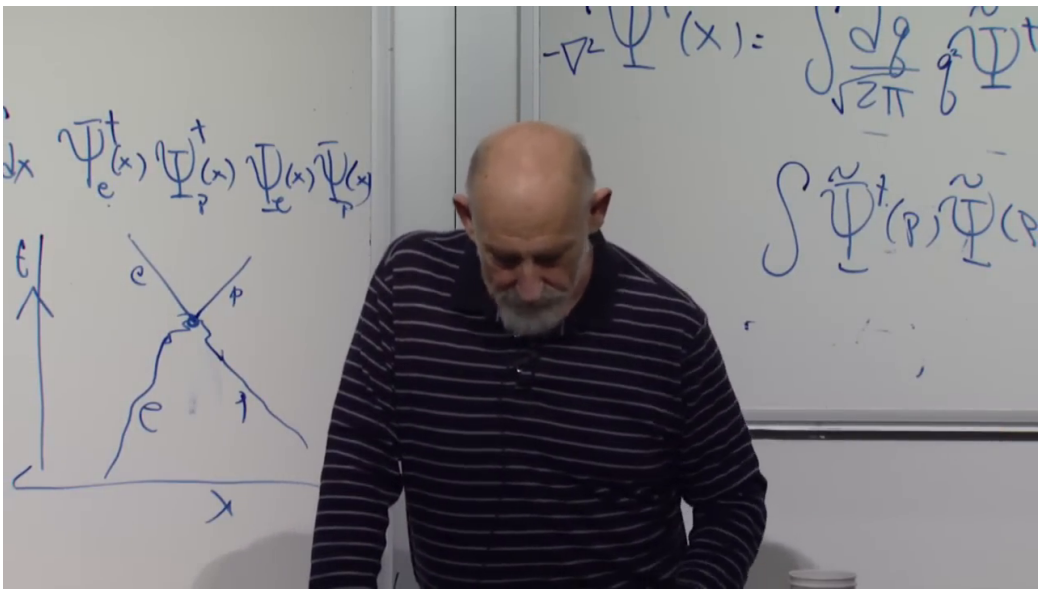


图 9.1: 黑板上的接触相互作用。四个局域场算符出现在时空草图上方；相遇点是理想化相互作用唯一作用的地方。

讲课画面：*00:35:36.*

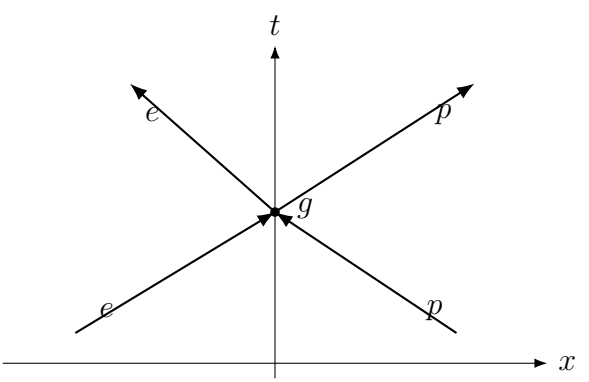


图 9.2: 对局域散射图像的清晰重构。该顶点是式 (9.21)中算符的简写，而不是经典碰撞定律。

9.6 衰变、逆过程与厄米性

假设气泡室显示出一条粒子种类 A 的径迹终止于一点，从该点射出 B 和 C 的径迹。局域过程是

$$A \longrightarrow B + C. \tag{9.22}$$

执行它的算符是

$$V = g \int dx\, \psi_B^\dagger(x)\psi_C^\dagger(x)\psi_A(x). \tag{9.23}$$

湮灭场移除 A；两个产生场在同一点产生 B 和 C。对每个 x 以相同权重积分表达了空间平移不变性，并立即给出

$$p_A = p_B + p_C. \tag{9.24}$$

哈密顿量必须是厄米的。这正是使 e^{-itH} 为幺正并保持总概率的原因。式 (9.23)本身不是厄米的，所以我们必须加上它的伴随：

$$H_{\text{int}} = \int dx \left[g\, \psi_B^\dagger \psi_C^\dagger \psi_A + g^*\, \psi_A^\dagger \psi_C \psi_B \right](x). \tag{9.25}$$

对于实耦合 g，两个系数相同。厄米共轭既交换带剑号和不带剑号的场，也反转算符顺序。在这个玻色子玩具模型中，不同种类的场对易，所以这种反转不会造成额外的复杂性。

第二项执行逆过程，

$$B + C \longrightarrow A. \tag{9.26}$$

因此，一个允许该衰变的闭合幺正哈密顿量也包含复合振幅。这并不保证对于每一组选定的外部动量两个方向都会发生；能量和其他守恒定律可能使一个方向在运动学上不可达。它说的是算符及其伴随都属于动力学。

[7] **听众提问**。逆过程也被允许这条规则可以有例外吗?

[7]讲课时间：00:42:48.

回答。在厄米闭合系统哈密顿量的层面上没有例外：伴随相互作用是必需的。某个特定的逆反应仍然可能被运动学或另一个守恒量子数所禁止，但共轭矩阵元是存在的。

数 g 是耦合常数。如果 g 很小，相遇的粒子只微弱地相互作用；如果它很大，跃迁振幅就更大。耦合通常是实验中测得的参数，尽管对称性可以把几个表面上不同的耦合联系起来。

同样的语法可以处理更复杂的反应。在 β 衰变中，

$$n \longrightarrow p + e^{-} + \bar{\nu}_e, \tag{9.27}$$

一个示意性的局域项包含四个场：一个湮灭中子，三个产生质子、电子和电子反中微子，再加上厄米共轭过程。这足以看出，一小组算符单项式如何开始定义量子场论。

9.7 为什么哈密顿量的平方很重要

短时公式(9.5)只保留到 ϵ 的一阶。完整展开是

$$e^{-i\epsilon H} = 1 - i\epsilon H - \frac{\epsilon^2}{2} H^2 + \frac{i\epsilon^3}{3!} H^3 + \cdots . \tag{9.28}$$

在二阶，哈密顿量作用两次。这就是第一批复合过程图像的代数起源。

对于顶点 $A \leftrightarrow B + C$，一次作用可以将 $B + C$ 合并为 A，而第二次作用可以将该 A 重新分裂回 $B + C$：

$$B + C \longrightarrow A \longrightarrow B + C. \tag{9.29}$$

净贡献是一个 $B + C \to B + C$ 散射振幅。中间的 A 并不是额外观测到的事件；它标记的是在相互作用的两次作用之间被求和的那个态。

[8] **听众提问**。写出的二阶乘积中的 C 场是否应带一个匕首符号？

[8] 讲课时间：00:49:54.

回答。是的，算符顺序必须与所述序列一致。第一个顶点湮灭 B 和 C 并产生 A；第二个顶点湮灭 A 并重新产生 B 和 C。正确地写出相应的匕首符号即可恢复这一解释。

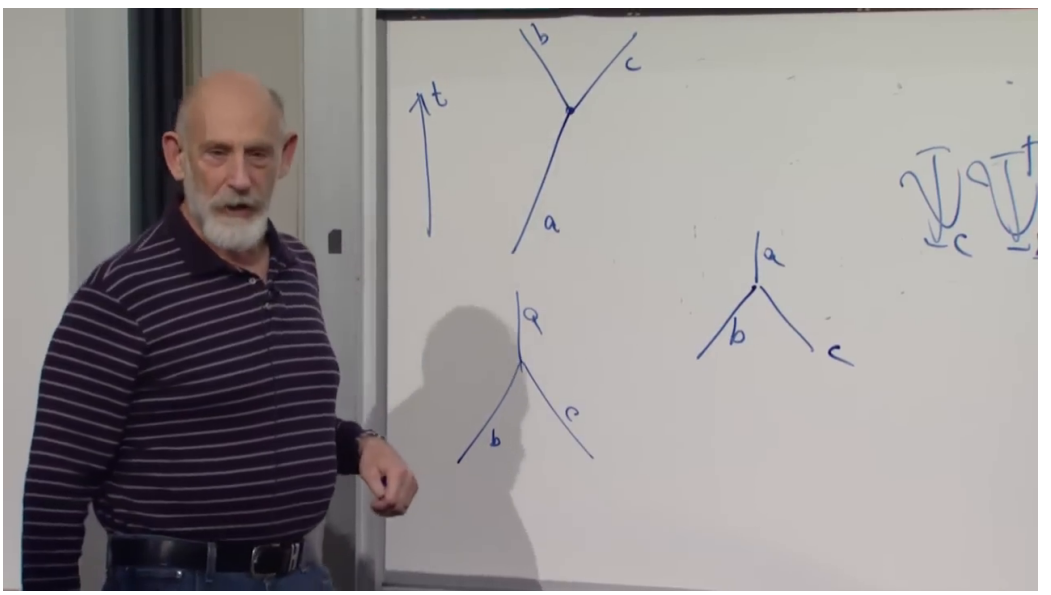


图 9.3: 黑板上基本 $A \leftrightarrow B + C$ 顶点的两种取向。将它们并置是式 (9.29)中二阶过程的视觉简记。

讲课画面：*00:48:56.*

现在加入一个旁观者 B。一次作用让 A 发射 C 并变成 B；稍后的一次作用让该 C 与原来的 B 结合形成 A。外线粒子仍然是 $A + B$，但它们的动量可以改变。我们将此描述为通过交换 C 而发生的 A 与 B 散射。

每个局域相互作用点称为一个顶点。每个顶点贡献一个其耦合常数的因子，因此双顶点贡献带有 g^2，三顶点贡献带有 g^3，依此类推。因此，哈密顿量中的单个项关联着一大类反应。这种经济性是量子场论如此强大的原因之一：少量局域相互作用组织起了数量庞大的散射数据。

[9] **听众提问**。我们把过程 $A \to B + C \to A$ 称为什么？

[9]讲课时间：00:53:14.

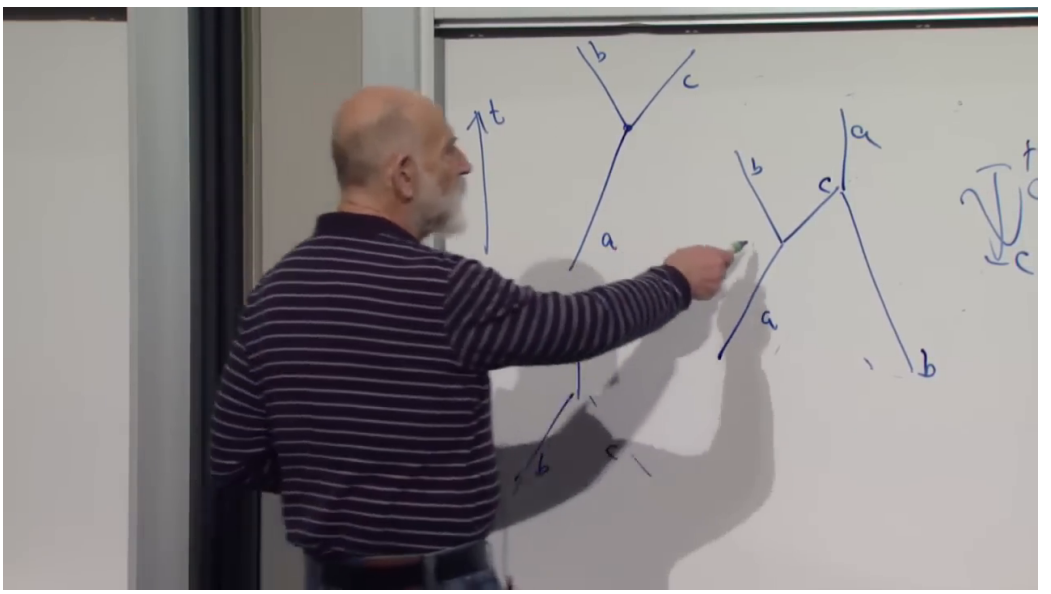


图 9.4: 黑板上的交换构造。右侧的图用一条内部 C 线连接两个基本顶点，同时外部的 A 和 B 粒子发生散射。

讲课画面：*00:51:22.*

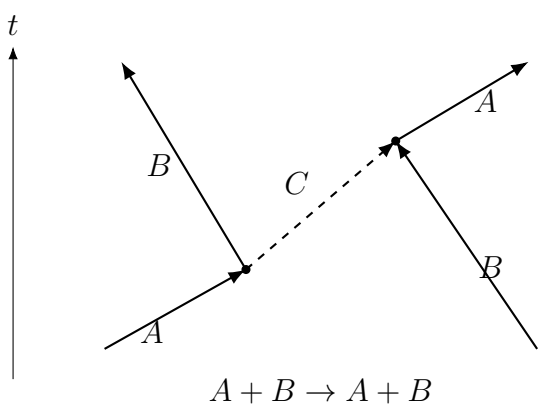


图 9.5: 对 C 交换的一个清晰重构。每个点贡献一个 g 因子，因此这个二阶项正比于 g^2。

回答。它是一个自能贡献。测量到的 A 并不仅仅是裸的单粒子基态；相互作用态还具有附近 $B + C$ 分量的振幅。对它进行散射可以揭示这种着装结构。

量子电动力学提供了熟悉的例子。一个局域电子–光子顶点可以湮灭一个电子、重新产生一个电子并产生一个光子。在二阶，电子可以发射并重新吸收一个光子。人们很容易将其叙述为一部微小的电影，但其严格的意义是微扰展开中的一项。物理电子是一个包含光子分量的着装态。

课堂上关于该分量是“约百分之一”的估计传达了由精细结构常数 $\alpha_{\mathrm{em}} \simeq 1/137$ 设定的尺度。光子福克分量的精确概率取决于能量分辨率以及相互作用态如何定义；它并不是孤立电子普遍具有的百分之一性质。稳健的陈述是：相互作用改变了电子可测量的结构。

9.8 图能说明什么与不能说明什么

这些图是相互作用哈密顿量幂次的计算简记。它们并不是可靠的经典历史，即粒子确定地先执行一个事件再执行另一个事件。深入内部去判定哪个中间备选“真正发生了”会改变实验并破坏相干求和，正如普通量子干涉中那样。

[10] **听众提问**。在第一个顶点处能量和动量都守恒吗?

回答。在此处进行的等时哈密顿量构造中，空间积分立即产生一个动量 δ 函数。对于那个孤立的插入，尚未有时间积分产生能量 δ 函数。完整的时间平移不变散射振幅守恒总能量，而中间线不必满足所观测粒子的在壳关系。在协变图语言中，每个顶点处四动量守恒，但内部粒子可以离壳。

朴素顶点图像中看似缺失的能量，是另一个警告：不要丢弃相互作用能。总哈密顿量并不只是自由粒子能量之和。如果产生困惑，就回到式 (9.28)：该图像代表的是幺正时间演化展开式中的一项。完整的费曼图技术提供了系统的时间排序、传播子、积分和对称因子，但基本物理从这里开始。

一个延伸的问题把该图理解得过于字面，将发射的光子与缓慢运动电子周围的电场相比较。

[10] 讲课时间：00:56:52.

[11] **听众提问**。电子在某一距离处的电场，真的是由辐射光子产生的吗？这与干涉以及阿哈罗诺夫–玻姆效应如何相容？

回答。静态场或感应场并不是真实辐射光子的流。量子电动力学用同一个场描述辐射和电子的电磁着装，但相应的量子态和运动学不同。对于极端相对论性电子，某些场分量可以有用地表现得像近真实光子的通量；对于缓慢电子，字面意义上的光子轨迹是错误的模型。双缝干涉和阿哈罗诺夫–玻姆效应也是非经典的场现象，但它们并不会把这个自能图变成一部机械影片。

[12] **听众提问**。为什么该图的经典模型恰恰会失败？

回答。因为计算相干地相加了所有允许的中间备选方案的振幅。经验使这些图像变得直观，但它们的字面内容从未超出定义它们的算符展开式。它们是计算 $H^2, H^3, \dots$ 的一种紧凑方式，而不是对观测到的中间事件的记录。

[13] **听众提问**。普通的库仑相互作用能否作为光子交换的经典极限而出现？

回答。能。计算适当的光子介导振幅并取非相对论静态极限，就得到库仑势。该推导比目前的算符草图更具技术性，而且仍然不应把它读作光子字面地在两个经典粒子之间跳跃。

[14] **听众提问**。耦合常数是由场乘积计算出来的吗？

回答。通常它们的数值是实验输入。对称性可以约束它们，或把本来相互独立的耦合联系起来。当这样一种关系预言了不同反应的相对强度，而实验证实了它时，这种符合尤其具有启发性。

[15] **听众提问**。偶然对称性与规范对称性相比，作用是什么？

[11]讲课时间：00:58:26.
[12]讲课时间：01:01:28.
[13]讲课时间：01:03:04.
[14]讲课时间：01:03:44.
[15]讲课时间：01:04:48.

回答。规范对称性直接约束允许的结构以及耦合之间的关系。偶然对称性并非在基本层面上被强加，而是因为所有低阶允许的相互作用恰好都尊重它才出现。它仍然可以有重要后果，尽管其起源和稳健性与规范对称性不同。

非相对论场论暂时讲到这里就够了。我们承诺过要讲费米子。与其立即对它们做二次量子化，我们不如先理解它们的场算符必须满足的相对论性单粒子方程。

9.9 为什么电子需要相对论

从一维空间开始。这不是一个现实的限制，但它去掉了三维自旋的几何复杂性，同时保留了本质的代数。电子足够轻，以至于即使在原子中相对论也很重要。在氢原子中，其特征速度的量级为

$$v \sim \alpha_{\mathrm{em}} c \approx 0.007c, \tag{9.30}$$

大约是光速的百分之一。对于重原子中的内层电子，粗略尺度变为 $v \sim Z\alpha_{\mathrm{em}}c$，因此相对论修正可能相当大。无论决定性的动机来自历史好奇心还是原子精度，一个相对论性的类 Schrödinger 方程在物理上都是必要的。

通常的量子化方案从能量与动量之间的经典关系出发。非相对论地，

$$E = \frac{p^2}{2m}, \tag{9.31}$$

而代换

$$E \mapsto i\partial_t, \qquad p \mapsto -i\partial_x \tag{9.32}$$

给出

$$i\partial_t \varphi(x,t) = -\frac{1}{2m}\partial_x^2 \varphi(x,t). \tag{9.33}$$

相对论则给出，取 $c = 1$，

$$E^2 = p^2 + m^2. \tag{9.34}$$

将这些替换代入平方后的关系式，得到

$$-\partial_t^2 \varphi = \left(-\partial_x^2 + m^2\right)\varphi, \tag{9.35}$$

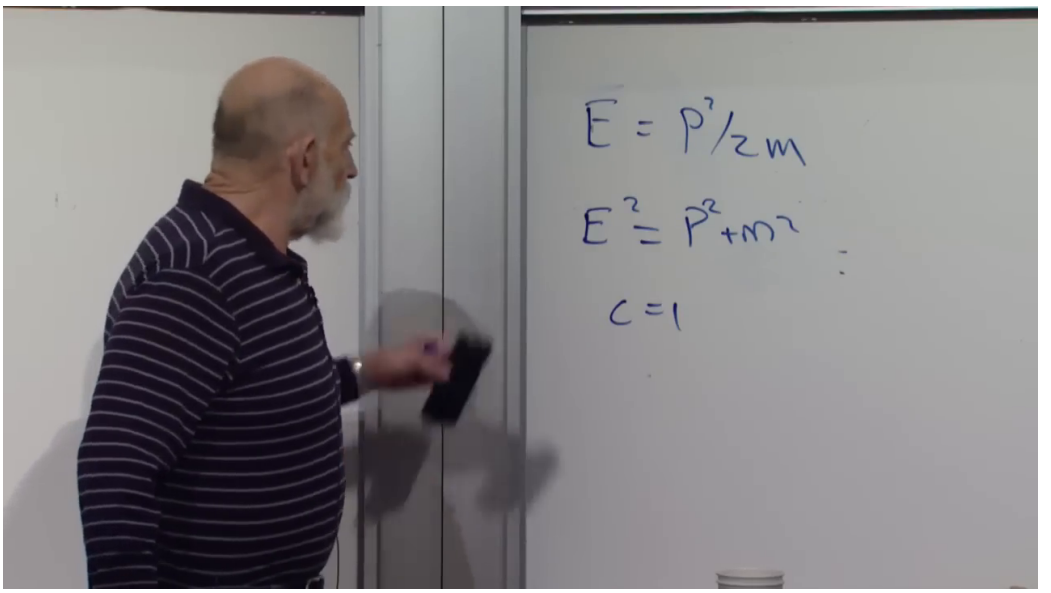


图 9.6: 黑板上从 $E = p^2/2m$ 转向相对论关系 $E^2 = p^2 + m^2$，其中 $c = 1$。
讲课画面：*01:10:30.*

或等价地

$$\left(\partial_t^2 - \partial_x^2 + m^2\right)\varphi = 0. \tag{9.36}$$

这就是克莱因–戈尔登方程。它是一个完全有意义的相对论性场方程，尤其适用于自旋为零的场。但所需的电子方程应当对时间是一阶的，

$$i\partial_t \Psi = H\Psi, \tag{9.37}$$

从而由 H 本身，而不仅仅是由 H^2，来生成演化。

人们可以形式地选取

$$H = \sqrt{-\partial_x^2 + m^2}. \tag{9.38}$$

这个平方根可以在动量空间中干净地定义，在那里它乘以 $\sqrt{p^2 + m^2}$，但在位置空间中它是一个非局域的伪微分算子。它在技术上有意义，但对于我们所寻求的局域方程而言在美学上无益。因此我们重新开始。

9.10 无质量右行波

首先考虑一个向右运动的无质量粒子。它的正能量和动量满足

$$E = p \qquad (c = 1). \tag{9.39}$$

量子化给出

$$i\partial_t \psi = -i\partial_x \psi, \tag{9.40}$$

或

$$(\partial_t + \partial_x)\psi = 0. \tag{9.41}$$

每个解都具有如下形式

$$\psi(x,t) = f(x - t). \tag{9.42}$$

该波形是刚性的，并以光速向右运动。

立刻出现两个困难。第一，如果允许式 (9.41)作用于任意的傅里叶模式，那么负动量具有能量 $E = p < 0$，因此哈密顿量没有下界。人为地限制到 $p > 0$ 只会保留右行者，而这还不是我们想要的电子理论。第二，该方程是一条单行道：它不包含普通的左行电子。我们将首先解决左右问题，而把负能量问题暂时搁置。

9.11 两个分量与阿尔法矩阵

引入两个振幅，

$$\Psi(x,t) = \begin{pmatrix} \psi_1(x,t) \\ \psi_2(x,t) \end{pmatrix}, \tag{9.43}$$

其中 ψ_1 在无质量极限下是右行的，而 ψ_2 是左行的：

$$(\partial_t + \partial_x)\psi_1 = 0, \qquad (\partial_t - \partial_x)\psi_2 = 0. \tag{9.44}$$

量子力学还允许两者的任意叠加。因此一个粒子可以同时具有两个方向的振幅，而不是携带一个一劳永逸地选定的经典标签。

这个额外的二值自由度在代数上类似于自旋，但在一维情形下它不是普通的角动量。定义

$$\alpha = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \sigma_3. \tag{9.45}$$

它的 $+1$ 本征矢量选出右行分量，而它的 -1 本征矢量选出左行分量。在无质量理论中，哈密顿量简单地是

$$H = \alpha p, \tag{9.46}$$

而这两个方程合并为

$$i\partial_t \Psi = -i\alpha \partial_x \Psi. \tag{9.47}$$

[16] **听众提问**。区分这两个分量的对角矩阵叫什么名字?

回答。作为泡利矩阵，它是 σ_3，而不是 σ_1。在狄拉克对当前构造的记号中，我们称它为 α。它的代数就是熟悉的泡利代数，尽管这里的物理标签是方向，而不是自旋角动量。

[17] **听众提问**。在三维情形下，方向是一个矢量，这个构造是否获得更几何的意义?

回答。是的。三维问题需要为每个空间方向各用一个矩阵，并导致更丰富的旋量结构。尽管如此，一维模型在其自身的框架内是精确的，并且在没有那种额外复杂性的情况下分离出了本质的左右代数。

单行道问题消失了。负能谱仍然存在，而且我们发现了第三个缺陷：这两个分量仍然是无质量的，并以光速传播。下一步必须引入静止能量并将两个方向耦合起来。

[16]讲课时间：01:22:44.
[17]讲课时间：01:23:32.

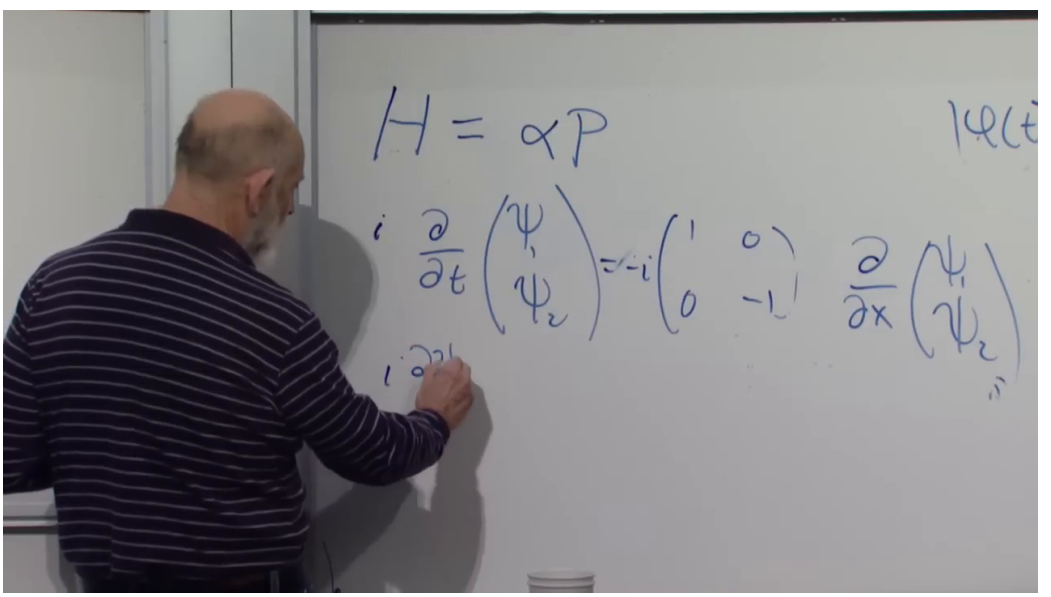


图 9.7: 黑板上的无质量二分量方程：$H = \alpha P$，其中对角矩阵为 ψ_1 和 ψ_2 指定了相反的传播方向。

讲课画面：*01:26:00.*

9.12 加入质量并发现狄拉克代数

加入最一般的正比于质量的简单项，

$$H = \alpha p + \beta m, \tag{9.48}$$

其中 β 只作用于二分量指标。它本来可以是单位矩阵或某个其他矩阵；我们让相对论性色散关系来决定。

由于 H^2 必须等于 $p^2 + m^2$，将式 (9.48)平方：

$$H^2 = (\alpha p + \beta m)^2 \tag{9.49}$$

$$= \alpha^2 p^2 + \beta^2 m^2 + (\alpha\beta + \beta\alpha) pm. \tag{9.50}$$

这些矩阵与 p 对易，因为它们作用于内部二分量空间，而 p 作用于空间波函数。与式 (9.34)相匹配要求

$$\alpha^2 = \mathbb{1}, \qquad \beta^2 = \mathbb{1}, \qquad \{\alpha, \beta\} = \alpha\beta + \beta\alpha = 0. \tag{9.51}$$

第一个条件对 $\alpha = \sigma_3$ 已经成立。任何不同的泡利矩阵都与它反对易，并且其平方为单位矩阵。选取

$$\beta = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \sigma_1. \tag{9.52}$$

选取 σ_1 而不是 σ_2 是一种基约定；两者在经过幺正基变换后实现相同的代数。

[18] **听众提问**。狄拉克只是认识到泡利矩阵满足这些代数条件吗?

回答。历史上的推导是直接在三维中进行的，并引入了满足所需关系的矩阵。一旦写出这些条件，泡利代数就使一维解变得显而易见：选择两个不同的泡利矩阵。

[19] **听众提问**。这个 β 是相对论速度参数 v/c 吗?

[18]讲课时间：01:33:00.
[19]讲课时间：01:34:24.

回答。不是。它是作用于旋量分量的矩阵。重复使用的字母只是狄拉克的记号；它与运动学量 v/c 毫无关系。

在三个空间维度中，2×2 矩阵不足以构成所需反交换矩阵的完整集合。这种扩充被推迟了。在一维中，式 (9.45)和(9.52)就足够了。

9.13 耦合的一维狄拉克方程

代入 $p=-i\partial_x$ 得到哈密顿形式的一维狄拉克方程：

$$i\partial_t \Psi = \left(-i\alpha\partial_x + \beta m\right)\Psi. \tag{9.53}$$

因为 α 是对角的，其导数项使两个分量保持分离。因为 β 是非对角的，质量项交换它们。逐分量写出，

$$i\partial_t \psi_1 = -i\partial_x \psi_1 + m\psi_2, \tag{9.54}$$

$$i\partial_t \psi_2 = +i\partial_x \psi_2 + m\psi_1. \tag{9.55}$$

一旦 $m\neq 0$，分量就不再独立演化。对一阶方程平方，在每个分量上恢复克莱因–戈尔登算子，

$$\left(\partial_t^2 - \partial_x^2 + m^2\right)\psi_a = 0, \qquad a=1,2, \tag{9.56}$$

平面波满足 $E^2=p^2+m^2$。它们的群速度为

$$v_g = \frac{dE}{dp} = \frac{p}{E}, \tag{9.57}$$

对于非零质量，其大小小于一。

质量与左右混合之间的关系并非偶然。无质量的右行子在每一次固有洛伦兹助推下都保持为右行子；没有亚光速观察者能追上光并反转其方向。有质量粒子可以被带到静止，然后从沿同一方向运动的更快参考系观察，在那里其速度显得反转了。因此，有质量的相对论理论不能永久保持右和左扇区彼此隔离。非对角质量项恰好提供了所需的耦合。

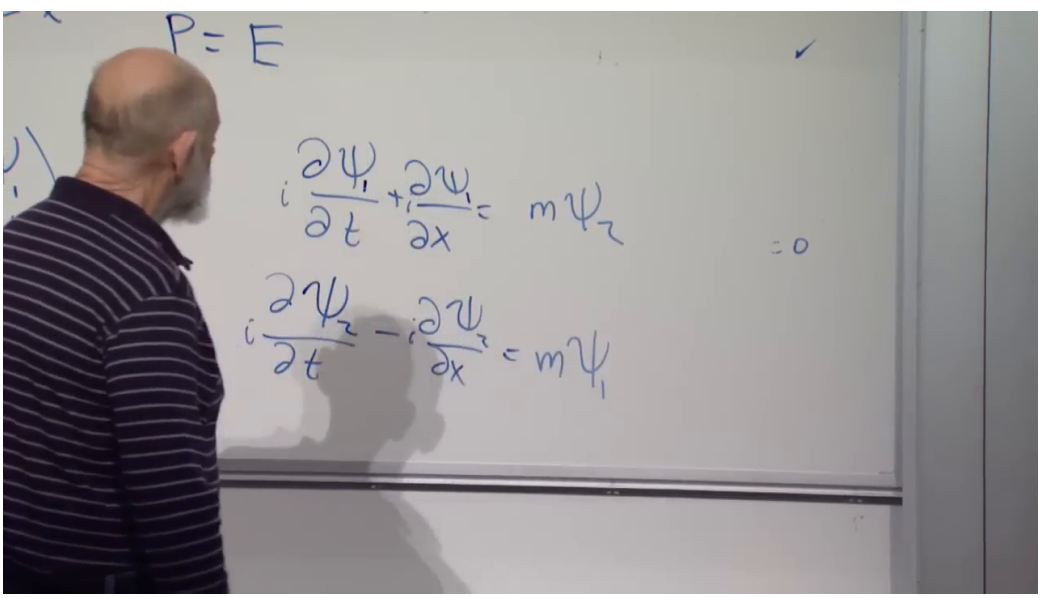


图 9.8: 黑板上的耦合分量方程。相反的导数符号编码了右行和左行运动；非对角质量项交换 ψ_1 和 ψ_2。

讲课画面：*01:37:44*.

[20] **听众提问**。两个分量的交换是手征振荡吗?

回答。在这个一维基中，α 区分两个无质量手征方向。质量项是非对角的并混合它们，因此手征性不再守恒。在这个意义上，质量项是手征振荡的来源。

[21] **听众提问**。为什么费米子方程应该是玻色子方程的平方根?

回答。不应这样理解。色散关系 $E^2 = p^2 + m^2$ 适用于每个自由相对论粒子，无论统计如何。狄拉克算子恰好提供了克莱因–戈尔登算子的矩阵分解，但这种代数关系并不能从玻色子导出费米子。

[22] **听众提问**。方程能否简化为分解为独立的左行和右行因子的简单标量分解?

回答。只有在无质量极限下，两个手征方程才解耦为独立的标量因子。对于 $m \neq 0$，有用的分解是矩阵值的：反交换的 α 和 β 矩阵正是消除不需要的交叉项的东西。

[23] **听众提问**。这两个耦合方程已经构成狄拉克方程了吗?

回答。是的。它们合在一起就是一维空间中的狄拉克方程，等价地写成式 (9.53)的紧凑形式。通过乘以 β 可以得到更对称的协变记号，但那种形式被推迟了。

有两项任务被有意留待完成。该构造并未消除负能量；它在两个方向扇区中都提供了负能量解，因此这个问题现在更加明显而非更不明显。而且该理论仍然生活在一维空间中。解释负能量解并将矩阵代数扩充到 $3 + 1$ 维是接下来的步骤。

[20] 讲课时间：01:40:01.
[21] 讲课时间：01:40:46.
[22] 讲课时间：01:41:31.
[23] 讲课时间：01:42:04.

章 10

费米子、狄拉克矩阵与狄拉克海

狄拉克海是我们的目的地，但路径很重要。在相对论性电子理论中面对负能量之前，我们需要两件工具。首先是区分费米子与玻色子的算符代数。然后是对一维狄拉克方程的回顾，在那里波函数的每一次扩大都可以被看清，而不必借助三维空间的几何。一旦这些工具就位，三维方程将迫使其自身的矩阵结构出现，而关于被占据与空着的费米子态的开篇讨论将作为理解正电子的关键回归。

我们使用 $c = \hbar = 1$。大写 P 表示动量算符，小写 p 表示动量本征值，粗体符号表示它们的三维版本。

10.1 交换变为算符代数

考虑两个全同粒子，一个在 x 处，一个在 y 处。标记 x 和 y 表示完整的位置；它们不是单个粒子的两个笛卡尔坐标。用两个产生算符作用于真空给出

$$|x, y\rangle = \psi^\dagger(x)\psi^\dagger(y)|0\rangle. \tag{10.1}$$

对于玻色子，交换这两个位置不改变态：

$$|x, y\rangle = |y, x\rangle. \tag{10.2}$$

保证这一对称性的算符陈述是

$$\psi^\dagger(x)\psi^\dagger(y) = \psi^\dagger(y)\psi^\dagger(x). \tag{10.3}$$

两个玻色子产生算符对易，因此我们可以颠倒它们的顺序而不改变它们所产生的态。

对于费米子，交换改变符号：

$$|x, y\rangle = -|y, x\rangle. \tag{10.4}$$

孤立态矢量的整体符号不可观测，但不同备选之间的相对符号是可观测的，因此这个负号必须被一致地携带。方程 (10.4)要求

$$\psi^\dagger(x)\psi^\dagger(y) = -\psi^\dagger(y)\psi^\dagger(x). \tag{10.5}$$

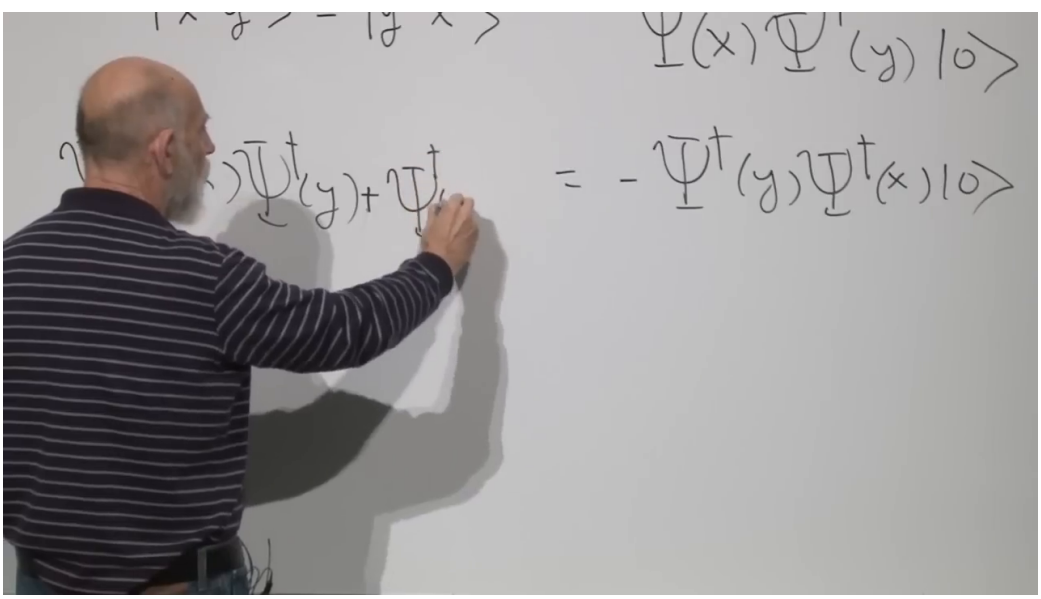


图 10.1: 黑板上实现费米子交换的关系。交换产生算符会反转两粒子态的符号。

讲课画面：*00:05:50.*

对于任意两个算符 A 和 B，定义反对易子为

$$\{A, B\} := AB + BA. \tag{10.6}$$

因此交换规则为

$$\{\psi^\dagger(x), \psi^\dagger(y)\} = 0. \tag{10.7}$$

相应的费米子场代数将玻色子对易子替换为反对易子。必须区分这个词的两种用法：场算符反对易是因为费米统计，而矩阵稍后将反对易，以便在相对论性色散关系中抵消交叉项。

现在在式 (10.7)中令 $y = x$。两个乘积变得相同：

$$0 = \{\psi^\dagger(x), \psi^\dagger(x)\} \tag{10.8}$$

$$= 2\,\psi^\dagger(x)\psi^\dagger(x). \tag{10.9}$$

因此

$$\big(\psi^\dagger(x)\big)^2 = 0. \tag{10.10}$$

试图在同一单粒子态中产生两个同种的费米子，会得到零矢量。这就是用算符表示的排他原理。

10.2 为什么对费米子而言被占据与空着是对称的

玻色子与费米子算符之间还有第二个区别，比不相容性更微妙，且对后续至关重要。对于单个玻色子模式，

$$[a, a^\dagger] = 1, \qquad n = 0, 1, 2, \ldots. \tag{10.11}$$

交换 a 和 $a^\dagger$ 会改变对易子的符号。即使这些算符仅仅被称为 A 和 B，代数也会告诉我们哪种顺序提高占据数，哪种顺序降低它。

玻色子占据阶梯也有方向。湮灭算符最终到达 $|0\rangle$ 并给出零，而产生算符可以无限继续：

$$a|0\rangle = 0, \tag{10.12}$$

$$a^\dagger|n\rangle \propto |n+1\rangle, \qquad n = 0, 1, 2, \ldots. \tag{10.13}$$

把这个阶梯上下颠倒不会重现相同的谱。有一个底但没有顶。

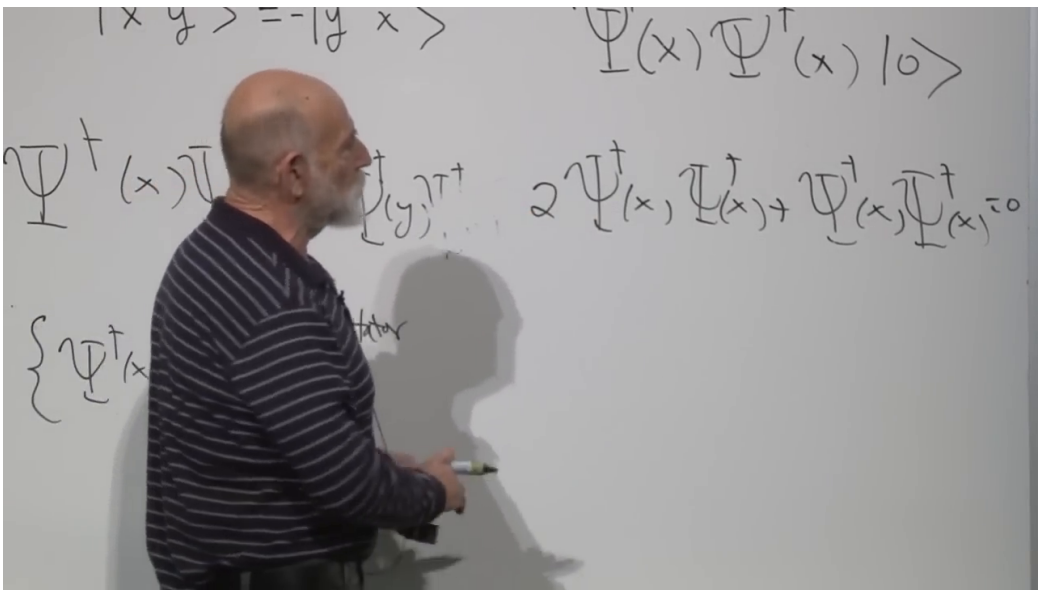


图 10.2: 黑板上对相同态的特化。重复的产生算符乘积出现两次，因此必须为零。

讲课画面：*00:08:04*.

$$\{\psi^\dagger(x), \psi^\dagger(x)\} = 0 \longrightarrow 2(\psi^\dagger(x))^2 = 0 \longrightarrow (\psi^\dagger(x))^2 = 0$$

图 10.3: 在不借助部分擦除的中间黑板工作的情况下重建的不相容性论证。

对于一个费米子模式，

$$\{a, a^\dagger\} = 1, \qquad a^2 = (a^\dagger)^2 = 0, \qquad n = 0, 1. \tag{10.14}$$

产生算符把空态变为满态，然后停止：

$$a^\dagger|0\rangle = |1\rangle, \qquad a^\dagger|1\rangle = 0. \tag{10.15}$$

湮灭算符执行相反的操作：

$$a|1\rangle = |0\rangle, \qquad a|0\rangle = 0. \tag{10.16}$$

只有两个态，因此该图在交换满与空以及交换 a 与 $a^\dagger$ 之下是对称的。这些算符仍然具有不同的物理意义，但它们的代数不再把其中一个单独挑出为产生、另一个为湮灭。这种形式对称性是粒子-空穴重新解释的种子。

[1] **听众提问**。如果 $(a^\dagger)^2 = 0$，那是矛盾，还是意味着 $a^\dagger = 0$?

回答。都不是。一个非零算符可以有为零的平方。这里 $a^\dagger$ 把 $|0\rangle$ 变为 $|1\rangle$，但在 $|1\rangle$ 之上没有允许的态，因此对它作用两次给出零。同样的推理给出 $a^2 = 0$。

把这种填满-空位的对称性留作备用。当移走一个负能量电子时，湮灭算符将被重新标记为正电子产生算符。这一操作并非任意改变记号；它恰好使用了此处建立的两态费米子代数。

10.3 一维狄拉克构造

现在回到一维空间中的一个粒子。最简单的一阶相对论性波动方程为

$$i\partial_t\psi = -i\partial_x\psi. \tag{10.17}$$

其中 $P = -i\partial_x$，这即为

$$H = P. \tag{10.18}$$

[1] 讲课时间：00:13:54.

一个动量本征态有 $E = p$，其群速度为

$$v_g = \frac{dE}{dp} = 1. \tag{10.19}$$

正或负的动量，因而正或负的能量，仍然给出刚性向右运动的波。p 的符号改变的是相位图样，而不是传播方向。

一个有质量的粒子必须能够向任一方向运动。引入满足下式的第二个分量

$$H\psi_1 = P\psi_1, \qquad H\psi_2 = -P\psi_2. \tag{10.20}$$

第一个分量向右运动；第二个分量向左运动。把它们放入一个列向量，

$$\Psi = \begin{pmatrix} \psi_1 \\ \psi_2 \end{pmatrix}, \tag{10.21}$$

并定义

$$\alpha = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}. \tag{10.22}$$

两个方程都变为

$$H\Psi = \alpha P\Psi. \tag{10.23}$$

包含两个方向的代价是一个新的二值内部自由度。

仅靠方向本身并不产生质量。引入第二个矩阵，

$$\beta = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \tag{10.24}$$

并尝试

$$H = \alpha P + \beta m. \tag{10.25}$$

这些矩阵满足

$$\alpha^2 = \beta^2 = \mathbb{1}, \qquad \{\alpha, \beta\} = 0. \tag{10.26}$$

将哈密顿量平方得到

$$H^2 = (\alpha P + \beta m)^2 \tag{10.27}$$
$$= \alpha^2 P^2 + \beta^2 m^2 + (\alpha\beta + \beta\alpha) Pm \tag{10.28}$$
$$= P^2 + m^2. \tag{10.29}$$

式 (10.26)中的反对易子消去了同时含 P 和 m 的多余线性项。

非对角矩阵 β 耦合两个方向分量。把质量项想象为不断混合右行和左行振幅是有用的。这一图像不应被字面化为粒子沿微观轨道来回弹跳，但它抓住了为什么一个有质量的波包可以具有低于光速的平均速度并可以拥有静止系，而一个孤立的无质量手征分量却不能。

[2] **听众提问**。引入两个方向分量是否有更深刻的物理解释?

回答。有，但它在三维中更清楚地显现出来。在这个阶段，它们只是描述相反传播并允许非对角质量耦合所需的两个分量。它们后来的解释是手性，即手征性。

10.4 三维迫使泡利矩阵出现

在三维空间中，动量是一个矢量。因此，一个对动量线性且旋转标量的哈密顿量暗示着另一个矢量，现在是一个其分量为矩阵的矢量:

$$H = \boldsymbol{\alpha} \cdot \mathbf{P} = \alpha_x P_x + \alpha_y P_y + \alpha_z P_z. \tag{10.30}$$

再次从无质量情形开始。我们要求

$$H^2 = \mathbf{P}^2 = P_x^2 + P_y^2 + P_z^2. \tag{10.31}$$

[2]讲课时间：00:23:37.

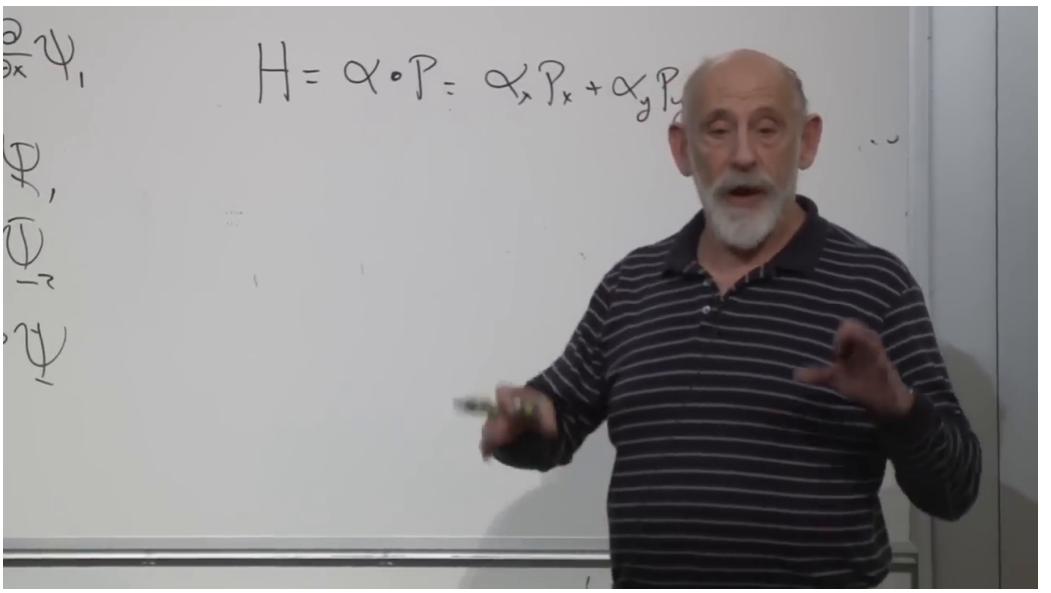


图 10.4: 三维无质量假设 $H = \boldsymbol{\alpha} \cdot \mathbf{P}$，正处于一个矩阵变为三个矩阵的矢量之处。
讲课画面：*00:26:00.*

展开式 (10.30)的平方，

$$H^2 = \alpha_x^2 P_x^2 + \alpha_y^2 P_y^2 \tag{10.32}$$
$$+ \alpha_z^2 P_z^2 \tag{10.33}$$
$$+ \{\alpha_x, \alpha_y\} P_x P_y \tag{10.34}$$
$$+ \{\alpha_x, \alpha_z\} P_x P_z \tag{10.35}$$
$$+ \{\alpha_y, \alpha_z\} P_y P_z. \tag{10.36}$$

如果

$$\alpha_x^2 = \alpha_y^2 = \alpha_z^2 = \mathbb{1}, \tag{10.37}$$

则对角项正确，而如果

$$\{\alpha_i, \alpha_j\} = 0, \qquad i \neq j. \tag{10.38}$$

则所有交叉项消失。

三个熟悉的 2×2 矩阵恰好做到这一点：

$$\sigma_x=\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix},\quad \sigma_y=\begin{pmatrix}0&-i\\i&0\end{pmatrix},\quad \sigma_z=\begin{pmatrix}1&0\\0&-1\end{pmatrix}. \tag{10.39}$$

因此一个解是

$$\alpha_i=\sigma_i,\qquad H=\boldsymbol{\sigma}\cdot\mathbf{P}. \tag{10.40}$$

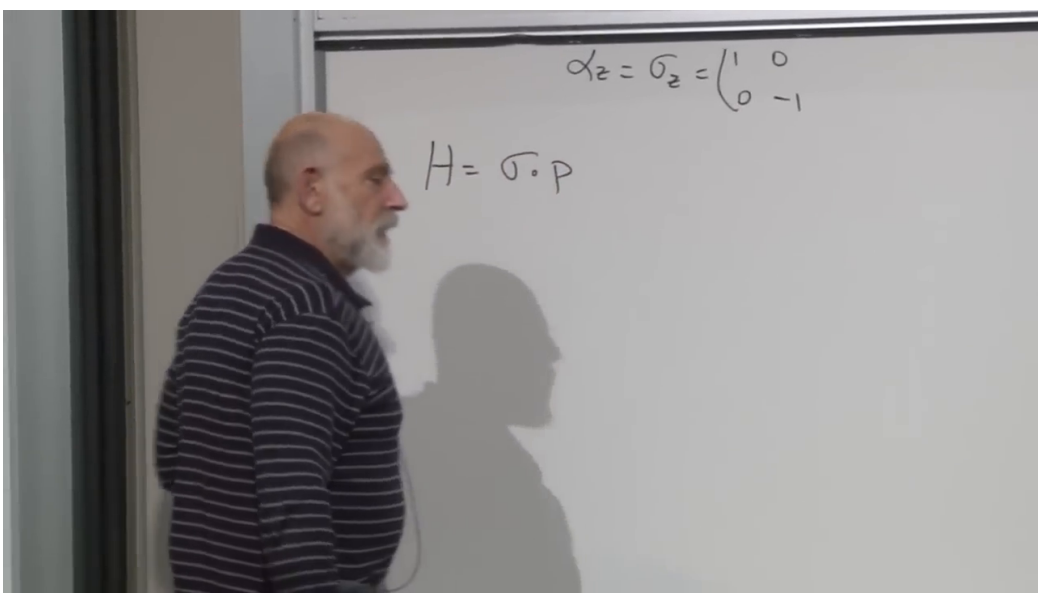


图 10.5: 紧凑的无质量哈密顿量 $H=\boldsymbol{\sigma}\cdot\mathbf{P}$，其中 $\alpha_z=\sigma_z$ 仍在其上方可见。
讲课画面：*00:28:16.*

对于一个动量本征态，

$$\boldsymbol{\sigma}\cdot\mathbf{p}=|\mathbf{p}|\,\boldsymbol{\sigma}\cdot\hat{\mathbf{p}}. \tag{10.41}$$

算符 $\boldsymbol{\sigma}\cdot\hat{\mathbf{p}}$ 有本征值 $+1$ 和 -1，所以

$$E=\pm|\mathbf{p}|. \tag{10.42}$$

在这个二分量理论中，正能量的泡利自由度与动量同向排列，而负能量的则反向排列。这种排列是被锁定的；对于固定的能量符号，它不是一个可独立调节的自旋方向。

[3] **听众提问**。自旋是从狄拉克方程中掉出来的，还是因为电子已知具有磁矩而被插入的?

回答。这里的“掉出来”意思是“作为结果出现”，而不是“消失”。出发要求是一个对动量线性且其平方为 $\mathbf{P}^2$ 的哈密顿量。普通数无法满足所需的代数，但泡利矩阵可以。因此它们的二分量结构随线性化本身一同到来。这并不证明每个粒子都必须有自旋；它说的是，由这种狄拉克型方程描述的粒子带有相应的旋量自由度。

这是该构造的核心教训之一。这些矩阵并非在找到相对论性方程之后添加的装饰性标签。试图对相对论性色散关系取局部平方根，就产生了它们。

10.5 为什么质量需要四个分量

尝试在不扩大 2×2 理论的情况下重复一维质量的构造：

$$H = \boldsymbol{\sigma}\cdot\mathbf{P} + \beta m. \tag{10.43}$$

假设 $\beta^2 = \mathbb{1}$。其平方包含所需项 $\mathbf{P}^2 + m^2$，但它也包含

$$m\sum_i \{\sigma_i, \beta\}P_i. \tag{10.44}$$

为去掉这一项，某个矩阵 β 必须满足

$$\{\sigma_x,\beta\} = \{\sigma_y,\beta\} = \{\sigma_z,\beta\} = 0. \tag{10.45}$$

没有任何 2×2 矩阵能做到这一点。单位矩阵与三个泡利矩阵都对易，而每个无迹的 2×2 矩阵都是泡利矩阵的线性组合。任何这样的组合都无法与平行于它的分量反对易。2×2 代数没有所需类型的第四个独立矩阵。

补救办法是扩大旋量。四个相互反对易且平方为单位矩阵的矩阵首次出现在 4×4 复表示中。选择这个矩阵大小并不是因为时空有四维；它是能够实现所需代数的最小矩阵空间。

[3] 讲课时间：00:30:10.

存在许多等价的表示。旋量基的幺正变换会改变所有矩阵的矩阵元，却不改变任何物理预言。重要的是抽象的关系集合

$$\{\alpha_i, \alpha_j\} = 2\delta_{ij}\mathbb{1}, \qquad \{\alpha_i, \beta\} = 0, \qquad \beta^2 = \mathbb{1}. \tag{10.46}$$

[4] **听众提问**。能否把 β 看作时间分量 α_t？

回答。不能直接这样看。三个 α_i 并不与 β 组合成一个洛伦兹矢量的四个分量。在协变记号中，人们改为定义 $\beta = \gamma^0$ 和 $\alpha_i = \gamma^0\gamma^i$；四个 γ^μ 矩阵满足时空克利福德代数。

一个方便的分块表示为

$$\alpha_i = \begin{pmatrix} \sigma_i & 0 \\ 0 & -\sigma_i \end{pmatrix}, \qquad \beta = \begin{pmatrix} 0 & I_2 \\ I_2 & 0 \end{pmatrix}. \tag{10.47}$$

对角块中的泡利矩阵保证不同的 α_i 反对易。β 中的非对角单位矩阵块保证 β 与每个 α_i 反对易。

有质量的哈密顿量现在是

$$H = \boldsymbol{\alpha}\cdot\mathbf{P} + \beta m = \begin{pmatrix} \boldsymbol{\sigma}\cdot\mathbf{P} & mI_2 \\ mI_2 & -\boldsymbol{\sigma}\cdot\mathbf{P} \end{pmatrix}. \tag{10.48}$$

利用式 (10.46)，

$$H^2 = \mathbf{P}^2 + m^2. \tag{10.49}$$

因此，四分量结构并不是可有可无的修饰。它是在保持方程一阶的同时，既允许三维动量又允许质量项的最小结构。

10.6 手征性与额外分量的意义

这种扩大添加了什么物理区分？从无质量的上分块开始，

$$H_R = \boldsymbol{\sigma}\cdot\mathbf{P}, \tag{10.50}$$

[4] 讲课时间：00:37:38.

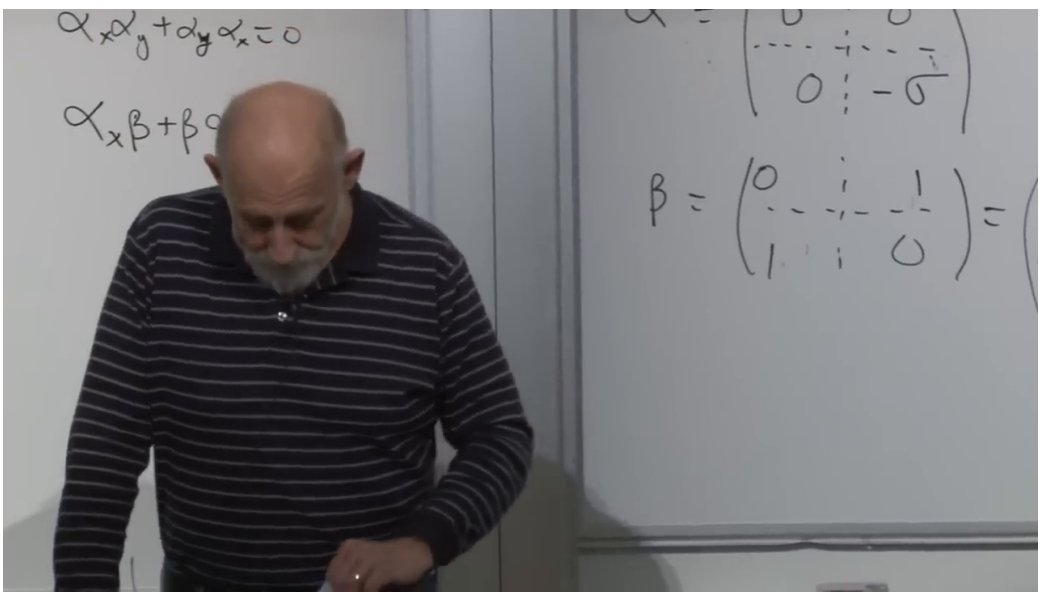


图 10.6: 黑板上的 4×4 分块表示。上面的方程记录了所需的反对易关系；完整矩阵排版于式 (10.47)中。

讲课画面：*00:41:10.*

以及无质量的下分块，

$$H_L = -\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{P}. \tag{10.51}$$

对于正能态，第一个的自旋与动量同向，第二个的自旋与动量反向。这些是相反的手征性。在无质量理论中，手征性在固有洛伦兹变换下不变，因为没有观察者能够超过一个类光粒子并反转其动量而保持其自旋不变。因此这两个分块描述相反的手征扇区。

[5] **听众提问**。在一维中，需要额外的二值自由度来引入质量。在三维中，对应的物理区分是什么？

回答。它是旋量的手性。两个 2×2 分块携带相反的自旋与动量关系。一个是右手的，另一个是左手的。4×4 理论包含两者。

式 (10.48)中的质量项是非对角的。它把上分块的振幅送入下分块，反之亦然：

$$\beta m \begin{pmatrix} \Psi_R \\ \Psi_L \end{pmatrix} = m \begin{pmatrix} \Psi_L \\ \Psi_R \end{pmatrix}. \tag{10.52}$$

因此质量是相反手征性之间的耦合。

[6] **听众提问**。无质量粒子能改变手征性吗？

回答。在此处展示的自由无质量哈密顿量中不能。两个分块是解耦的，所以一个开始时为右手或左手的状态会保持如此。非对角质量项正是在 $m \neq 0$ 时混合它们的因素。

这种说法对于分块表示是精确的，但不应该把粒子在两个箭头之间机械地翻转这一图像推得太远。物理陈述是波动方程中的矩阵耦合。

[7] **听众提问**。这些矩阵是内建于四元数中的吗？

[5]讲课时间：00:41:28.
[6]讲课时间：00:43:58.
[7]讲课时间：00:44:50.

回答。泡利矩阵与四元数单位密切相关：矩阵 $-i\sigma_i$ 的平方为 $-\mathbb{1}$，并按四元数模式相乘，只差取向约定。完整的狄拉克矩阵需要更大的克利福德代数，而接下来的论证并不需要四元数的联系。

[8] **听众提问**。如果自旋是角动量，那么这里是否存在与它相关的独立能量项?

回答。并没有添加任何独立的自由粒子项。旋量结构已经通过矩阵进入动能哈密顿量。将自旋与外磁场耦合会引入额外的相互作用项，但那是另一个问题。

10.7 α 矩阵是速度，而非自旋

每个 α_i 都有两个 $+1$ 本征值和两个 -1 本征值。不同分量互不对易，因此它们不能同时被精确测量。要确定其中一个分量代表什么，需使用海森堡方程。对于不含显式时间依赖的算符 L，

$$\dot{L} = i[H, L]. \tag{10.53}$$

这里的符号约定由 Schrödinger 演化 e^{-iHt} 固定。

将式 (10.53)应用于位置算符 x。这些矩阵作用于旋量指标并与位置对易，而只有 P_x 不与 x 对易：

$$\dot{x} = i[\boldsymbol{\alpha} \cdot \mathbf{P} + \beta m, x] \tag{10.54}$$

$$= i\alpha_x[P_x, x] \tag{10.55}$$

$$= \alpha_x, \tag{10.56}$$

因为 $[P_x, x] = -i$。因此 α_x 是速度算符的 x 分量；类似地，

$$\dot{\mathbf{x}} = \boldsymbol{\alpha}. \tag{10.57}$$

[9] **听众提问**。速度分量的测量真的只给出 $+1$ 或 -1 吗?

[8]讲课时间：00:46:34.
[9]讲课时间：00:51:50.

回答。是的，对于以 $c = 1$ 为单位的瞬时算符 α_i 而言。一般态不必是本征态，因此其期望值可以位于这些值之间的任意位置。当粒子有质量时，平滑输运的波包具有低于光速的平均速度。

速度不守恒：

$$\dot{\alpha}_x = i[H, \alpha_x] \neq 0. \tag{10.58}$$

含有 α_y、α_z 和 β 的项不与 α_x 对易。因此，同时包含正能分量和负能分量的态会对其位置表现出快速振荡贡献。这就是 *zitterbewegung*，字面意思是颤动运动。

在对远长于快速振荡的时间取平均后，预期的相对论速度为

$$\overline{\mathbf{v}} = \frac{\mathbf{p}}{E}, \tag{10.59}$$

对于慢速电子，它约化为 $\mathbf{p}/m$。

[10] **听众提问**。自由电子在没有外力的情况下颤动，是否违反牛顿定律?

回答。不违反。平移不变性使动量守恒，因此 $\dot{\mathbf{P}} = 0$。狄拉克速度算符并不简单地是 $\mathbf{P}/m$，其快速振荡部分可以在动量保持固定的同时发生变化。时间平均后的运动遵循预期的自由粒子关系。

[11] **听众提问**。速度总是 c 吗?

回答。对某个 α_i 的瞬时测量具有本征值 $\pm c$，但有质量的波包一般是叠加态，其期望值低于光速。其平均群速度为 $\mathbf{p}/E$。

[12] **听众提问**。能否把这种振荡想象成质量使速度发生变化?

回答。不能。质量是一个固定参数。这种振荡来自速度算符与哈密顿量算符的不对易，或者等价地说，来自能量扇区之间的干涉，而不是来自质量涨落。

[10]讲课时间：00:54:40.
[11]讲课时间：00:55:22.
[12]讲课时间：00:55:30.

[13] **听众提问**。瞬时测量能否发现速度指向一个方向，而平均运动却指向另一个方向?

回答。能。该分量算符具有两个精确本征值，而重复测量或时间平均测量则恢复较平滑的漂移。

自旋这个词也必须谨慎使用。α_i 作为速度的分量变换，是一个普通矢量。在此表示中，真正的自旋算符是

$$\mathbf{S} = \frac{1}{2}\mathbf{\Sigma}, \qquad \Sigma_i = \begin{pmatrix} \sigma_i & 0 \\ 0 & \sigma_i \end{pmatrix}. \tag{10.60}$$

它与 α_i 的区别在于下块的符号。这些矩阵密切相关，但速度和自旋不是同一个可观测量。

10.8 负能量与最低能量真空

负能量问题在任何这套矩阵机制出现之前就已经存在。回到一维右行态，

$$H = P. \tag{10.61}$$

由于 p 取遍整个实轴，$E = p$ 没有下界。

真空不能仅仅意味着没有粒子的态。它必须是不能从中再移走任何能量的态。如果一个空态允许我们添加一个负能量粒子、降低能量、再添加一个、并无限继续下去，那么这个空态就不是稳定真空。

费米统计提供了一条历史性的出路。在每个负能态中放置一个电子。每加入一个电子都会降低总能量，但泡利不相容原理只允许每个单粒子态中有一个电子。一旦所有负能态都被填满，就没有额外的电子能够落入该区域。狄拉克将这种被填满的组态认定为真空。

同样的构造对玻色子会失败。任意多个玻色子可以占据同一个态，因此一个负能玻色子模式可以无限制地吸收粒子。讲座开始时引入的费米子约束 $n = 0, 1$，正是阻止这种下降的东西。

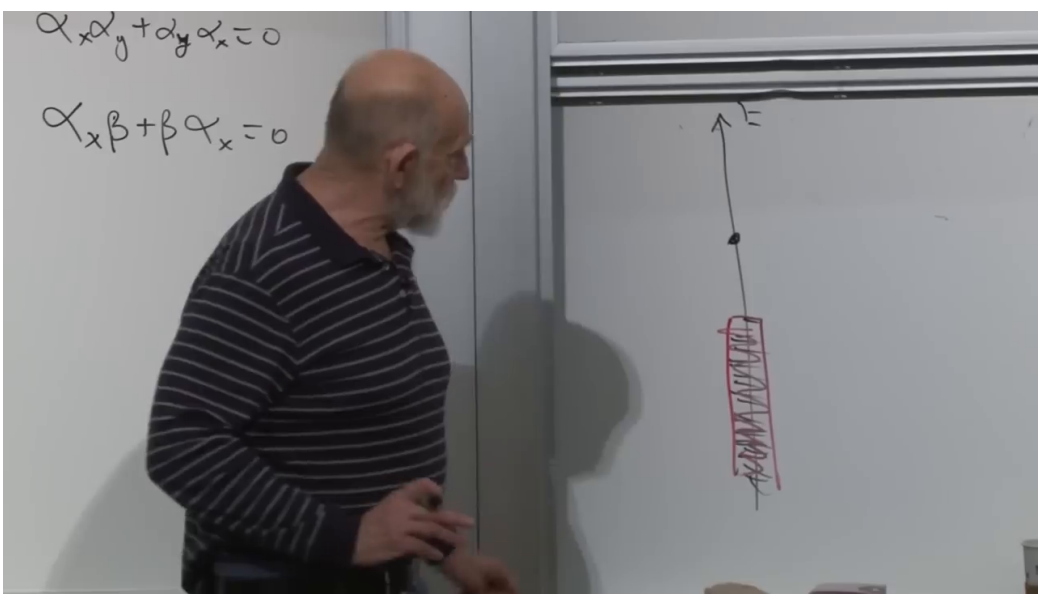


图 10.7: 黑板上历史性的狄拉克海图像：一排负能级被填满直到分界线，正能态位于其上方。

讲课画面：*01:02:45.*

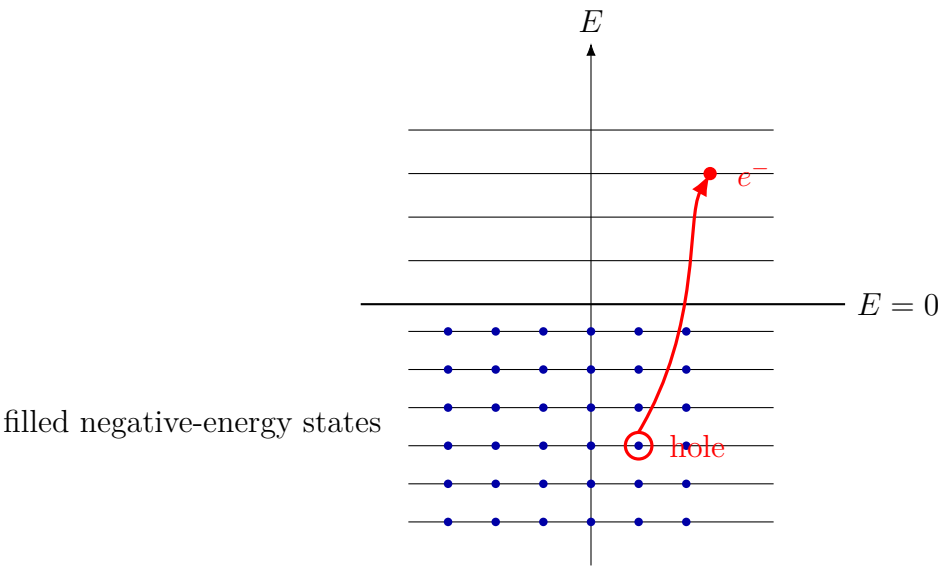


图 10.8: 对被填满的海之上的激发的一种清晰重构：将一个负能电子激发出来，留下一个正能空穴。

海图像是对一种正确的算符重排的历史性说法。其字面上的无限电荷和能量不应被误认为可直接观测的量；现代的重述将消除想象有实物电子填满空间的需要。

10.9 空穴是正电子

当所有负能态都被占据时，有两种激发是可能的。我们可以在海之上添加一个正能电子。或者我们可以移除一个负能电子，留下一个空穴。

空穴具有与被移除电子相反的电荷。移除电荷 $-e$ 会使电荷改变 $+e$。它也具有正的激发能。如果被移除的电子具有 $E_- < 0$，那么相对于被填满的真空测得的能量改变为

$$E_{\text{hole}} = -E_- > 0. \tag{10.62}$$

[13]讲课时间：00:56:22.

空穴是一种正能、带正电的激发：正电子。

一个光子可以将海中的一个电子激发到正能态。相对于真空，末态包含一个电子和一个正电子。在时间有序图中，按惯例将电子的电子数流向上绘制，而正电子线则用相反的箭头。这些箭头追踪的是费米子数或电荷流；它们不是小的经典速度矢量。

[14] **听众提问**。这个图像是否要求电子和正电子的数量相等?

回答。对于任意态来说并不要求。从真空出发并产生一个中性对会各得到一个，但一个态可能已经包含多余的电子或多余的正电子。电荷守恒约束反应；它并不要求每个允许的态都具有相等的粒子数。

狄拉克最初并不知道空穴会是一种质量与电子相同、仅在电荷和其他可加量子数上相反的粒子。方程和空穴构造在正电子被纳入熟悉的粒子目录之前就导致了这一预言。

10.10 一个费米子场同时包含电子和正电子

场算符将历史图像带入现代代数。暂时忽略旋量指标、归一化因子和时间依赖。一维场可以示意性地展开为

$$\psi(x) \sim \int_{-\infty}^{\infty} dp\, a(p) e^{ipx}. \tag{10.63}$$

对于右行色散关系 $E = p$，正的 p 标记正能，负的 p 标记负能。将积分拆分：

$$\psi(x) \sim \int_{0}^{\infty} dp\, a(p) e^{ipx} + \int_{-\infty}^{0} dp\, a(p) e^{ipx}. \tag{10.64}$$

在第二项中令 $p = -q$，其中 $q > 0$，并将对填满的负能电子的湮灭重新解释为正电子的产生：

$$b^{\dagger}(q) := a(-q). \tag{10.65}$$

[14]讲课时间：01:05:14.

于是

$$\psi(x) \sim \int_0^\infty dp \, \left[a(p)e^{ipx} + b^\dagger(p)e^{-ipx}\right]. \tag{10.66}$$

平面波相位的精确符号取决于时空约定；不变的内容是 ψ 包含一个电子湮灭算符和一个正电子产生算符。

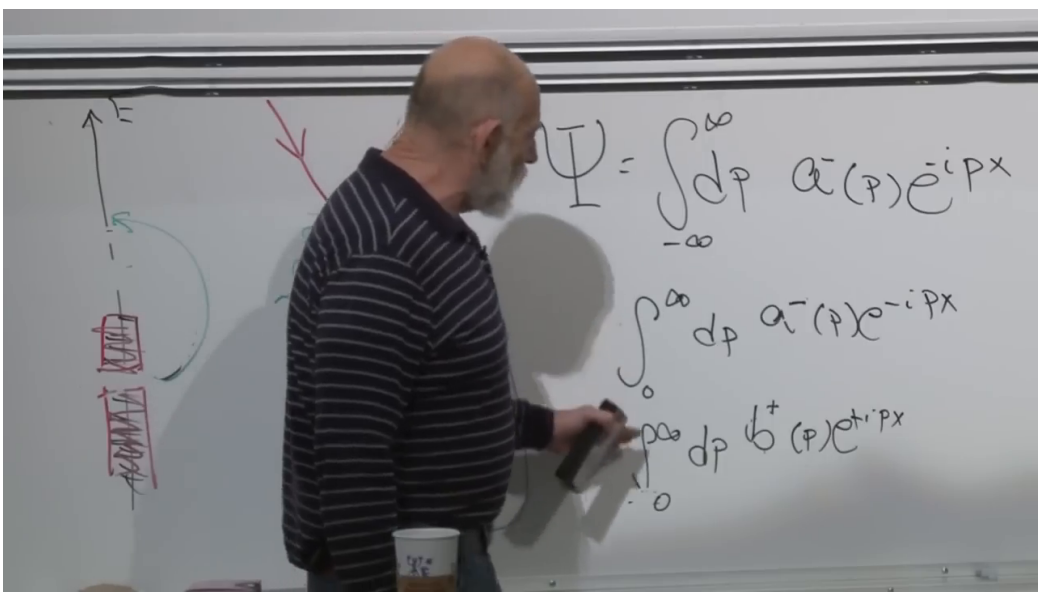


图 10.9: 场积分被拆分为正能区和负能区。下面一行将负能电子算符重新标记为正电子产生算符。

讲课画面：*01:11:35.*

这正是式 (10.14)的填满-空对称性发挥作用之处。对于费米子，算符代数允许这种重新标记而不改变其反对易结构。

一个示意性的电磁相互作用具有如下形式

$$H_{\text{int}} \sim \int dx \, \psi^\dagger(x)\psi(x)A(x), \tag{10.67}$$

其中 A 表示光子场。由于每个费米子场都包含电子和正电子两部分，单个局域

算符就包含了若干通道：

$$e^- \longrightarrow e^- + \gamma, \tag{10.68}$$

$$e^- + e^+ \longrightarrow \gamma, \tag{10.69}$$

$$\gamma \longrightarrow e^- + e^+, \tag{10.70}$$

以及它们的逆过程和交叉过程。能量-动量守恒决定在特定环境中哪个通道在运动学上是可能的。例如，真空中一个孤立的实光子不能产生电子-正电子对，除非有另一个参与者来吸收反冲，尽管该局域顶点在相互作用中确实存在。

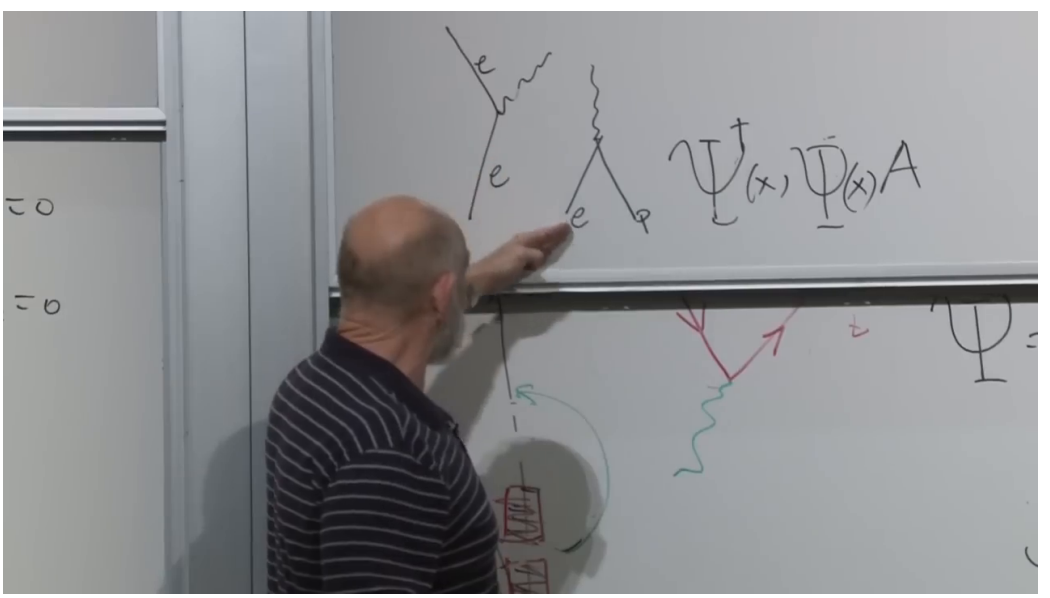


图 10.10: 黑板上并置了电子发射、电子对湮灭以及示意性相互作用 $\psi^\dagger \psi A$。从同一组场算符中作出不同的选择就产生不同的通道。

讲课画面：*01:13:30.*

因此，一个紧凑的场乘积就组织起了许多表面上不同的反应。费曼后来给出了用于计算振幅的系统化图解规则，但算符结构的大部分内容在这里已经可见。

10.11 现代真空语言与费米海类比

[15] **听众提问**。现代物理学家如何在不把真空当作字面意义上的狄拉克海的情况下描述这一点?

回答。他们直接进行算符重新解释。负能量电子的湮灭被重新命名为正能量正电子的产生，而真空被定义为被所有电子和正电子湮灭算符湮灭的态。由此得到的表述在粒子与反粒子之间是对称的，并且不需要物质性的海。

历史上的海仍然有用，因为其逻辑与凝聚态物质中的情形有密切的类比。在晶体中，固定数目的电子填充最低的可用单粒子态，直到费米能级。被填充的基态并不是空的。把一个电子激发到该能级之上，就会在其下方留下一个未被占据的态。相对于被填充的背景，这个空穴携带正的激发能，并且可以表现得像一个正电荷载流子。

存在重要的差别。固体中的空穴生活在介质中，其有效质量和电荷响应依赖于能带结构。正电子则是相对论量子场中的一种基本反粒子。即便如此，共同的粒子-空穴代数仍使这一类比很有力。

[16] **听众提问**。玻色子的克莱因–戈尔登理论是否也会同样地级联到负能量态?

回答。不会。经过正确量子化的复克莱因–戈尔登场被组织成正能量粒子和反粒子，而不需要填充玻色子海。它的二阶方程和正则结构与狄拉克哈密顿量的构造不同，因此历史上的费米子海论证不能原封不动地搬过来。

[17] **听众提问**。玻色子的自旋为 1 是从哪里来的?

回答。不是来自这里所用的泡利矩阵线性化。自旋为 1 的场有其自身的洛伦兹变换律和场方程。目前的推导解释的是狄拉克费米子的旋量结构，而不是所有可能的粒子自旋。

[15]讲课时间：01:14:20.
[16]讲课时间：01:17:14.
[17]讲课时间：01:17:30.

[18] **听众提问**。为什么费米统计对负能量解是必不可少的?

回答。因为泡利不相容原理把每个态限制为一个电子。一旦所有负能量态都被占据，就没有电子还能落入其中。玻色子的占据没有这样的上限，因此字面意义上的负能量玻色子海仍然没有底。

[19] **听众提问**。电子与正电子的区别是否只是另一个二值自由度，就像电荷那样?

回答。从态计数的角度看，有质量的狄拉克场有两个电子自旋态和两个正电子自旋态，因此两个二值标签是有用的助记方式。但粒子与反粒子并不是单个电子的一个可独立旋转的内部量子比特：每个电子都带电荷 $-e$，每个正电子都带电荷 $+e$，而这一区分是在量子化之后从正频和负频部分中涌现出来的。

这个无限大的海引出了最后一个问题。

[20] **听众提问**。无限的狄拉克海会产生无限的宇宙学常数吗?

回答。它揭示了真空能问题。玻色型零点模贡献 $+\frac{1}{2}\hbar\omega$，而费米型模以相反的符号贡献。当谱匹配时，形式上的相消是可能的，但电子谱与光子谱并不匹配，因此预期会留下巨大的剩余量。没有引力时，哈密顿量的常数平移可以被减去，因为只有能量差才有意义。有引力时，绝对的真空能会产生引力效应，因此这种减法就成为一个物理问题，而不仅仅是记账。

最后要回到质量的含义。

[21] **听众提问**。关于质量如何联系左手分量与右手分量，我们还能说得更多吗?

回答。精确的陈述已经包含在哈密顿量中：非对角项 $m\beta$ 把一个手征块映射到另一个手征块。任何关于微观翻转的更机械的图像都是可选的，并且不可避免地是不完整的。

[18] 讲课时间：01:17:46.
[19] 讲课时间：01:20:02.
[20] 讲课时间：01:20:54.
[21] 讲课时间：01:22:56.